

经典电动力学课程讲义

电动力学讲义

Electrodynamics

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \boldsymbol{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0}, & \nabla \cdot \boldsymbol{B} &= 0, \\ \nabla \times \boldsymbol{E} &= -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}, & \nabla \times \boldsymbol{B} &= \mu_0 \boldsymbol{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Cai Xiaojie

2026 年 6 月 13 日

目录

第一章 欧氏空间中的曲线坐标与张量指标	1
§ 1 曲线坐标与自然基底	1
§ 2 协变基底与逆变基底	2
§ 3 度规张量与线元	3
§ 4 体积元与 Levi-Civita 张量	4
§ 5 向量代数的指标写法	4
§ 6 梯度、散度、旋度与拉普拉斯算子	5
6.1 梯度	5
6.2 散度	6
6.3 旋度	6
6.4 拉普拉斯算子	6
§ 7 正交曲线坐标与物理分量	7
7.1 梯度	7
7.2 散度	7
7.3 旋度	8
7.4 拉普拉斯算子	9
§ 8 柱坐标	9
§ 9 球坐标	11
§ 10 本章小结	14
第二章 张量的一般定义、坐标变换与协变导数	15
§ 1 为什么需要张量语言	15
§ 2 坐标变换与基底变换	15
§ 3 逆变分量与协变分量的变换规律	16
§ 4 一般张量的分量变换规律	18
§ 5 度规张量作为 $(0,2)$ 型张量	18
§ 6 张量密度与体积元	19

§ 7 Kronecker 符号与恒等张量	21
§ 8 张量的基本代数运算	21
8.1 加法与数乘	22
8.2 张量积	22
8.3 缩并	22
8.4 内积作为张量积与缩并	23
8.5 自由指标与哑指标的代数检验	23
§ 9 对称张量与反对称张量	25
§ 10 偏导数为什么通常不是张量	26
§ 11 基底的变化与 Christoffel 符号	27
11.1 自然基底的变化	27
11.2 第一类 Christoffel 符号	28
11.3 第二类 Christoffel 符号	29
§ 12 协变导数	31
12.1 逆变分量的协变导数	31
12.2 协变分量的协变导数	32
12.3 一般张量的协变导数	32
§ 13 测地线方程	34
13.1 平行移动与测地线	34
§ 14 正交曲线坐标系中的联络系数	36
14.1 正交曲线坐标的度规	36
14.2 正交曲线坐标中的非零联络系数	37
14.3 柱坐标中的联络系数	37
14.4 球坐标中的联络系数	38
§ 15 协变导数的基本性质	38
§ 16 商法则	40
§ 17 散度、旋度与协变导数	43
§ 18 本章小结	47
第三章 外微分形式与积分定理	51
§ 1 从向量分析到微分形式	51
§ 2 切空间、余切空间与一次形式	51
§ 3 标量场的微分	53
§ 4 外积与反对称性	54
§ 5 外微分算子	55
§ 6 外微分的幂零性	55

§ 7 度规、体积形式与 Hodge 星算子	57
§ 8 向量与微分形式的对应	58
§ 9 正交曲线坐标中的微分形式	59
§ 10 用微分形式推出旋度公式	60
§ 11 用微分形式推出散度公式	60
§ 12 拉普拉斯算子的微分形式写法	61
§ 13 微分形式的积分	62
§ 14 广义 Stokes 公式	63
14.1 微积分基本定理	63
14.2 平面 Green 公式	64
14.3 三维 Stokes 公式	66
14.4 三维 Gauss 公式	66
§ 15 本章小结	66
第四章 群论基础与连续对称性	69
§ 1 对称性为什么需要群论	69
§ 2 群、群作用与变换群	70
§ 3 不变量与协变对象	73
3.1 保持度规的变换	73
§ 4 常见矩阵群	74
4.1 一般线性群与特殊线性群	74
4.2 正交群与特殊正交群	74
4.3 酉群与特殊酉群	75
4.4 $SO(2)$ 与平移群	75
§ 5 三维旋转群 $SO(3)$	77
5.1 绕坐标轴的旋转	77
5.2 标量、矢量与张量的旋转变换	79
§ 6 群表示	79
6.1 平凡表示	80
6.2 矢量表示	80
6.3 张量积表示	80
6.4 场作为表示	81
§ 7 连续群、生成元与李代数	81
7.1 二维旋转的生成元	83
7.2 李代数与对易关系	84
7.3 $SO(3)$ 的李代数	84

7.4 $SU(2)$ 与 Pauli 矩阵简介	85
§ 8 协变方程的群论理解	87
§ 9 本章小结	88
第五章 闵可夫斯基时空与洛伦兹协变性	89
§ 1 狭义相对论的基本原理	89
§ 2 事件、世界线与时空间隔	89
§ 3 闵可夫斯基度规与指标升降	91
§ 4 固有时与类时世界线	92
§ 5 洛伦兹群	93
§ 6 洛伦兹变换	94
§ 7 洛伦兹变换的双曲旋转形式	96
§ 8 速度变换与低速极限	97
§ 9 四维矢量	98
§ 10 四维张量与反对称张量	99
§ 11 四维 Levi-Civita 张量与对偶	100
§ 12 洛伦兹协变方程	100
§ 13 四维微分算符与达朗贝尔算子	101
§ 14 本章小结	102
第六章 相对论力学基础	104
§ 1 自由粒子的相对论作用量	104
§ 2 自由粒子的相对论拉格朗日量	105
§ 3 自由粒子的世界线方程	106
§ 4 四速度与四加速度	107
§ 5 四动量与能量动量关系	108
§ 6 相对论哈密顿量	109
§ 7 四动量的洛伦兹变换	110
§ 8 四维力与相对论运动方程	111
§ 9 四维角动量张量	112
§ 10 哈密顿-雅可比方程	113
§ 11 从粒子力学到场论	114
§ 12 本章小结	115
第七章 经典场论基础	116

§ 1 从粒子力学到场论	116
§ 2 场的作用量原理	117
§ 3 标量场的例子	118
§ 4 多分量场与向量场的 Euler-Lagrange 方程	119
§ 5 拉格朗日密度的不唯一性	120
§ 6 局域守恒律与守恒荷	121
§ 7 场的 Noether 定理	121
§ 8 能动张量	123
8.1 时空平移与典范能动张量	123
8.2 能动张量的不唯一性与改进	123
§ 9 洛伦兹对称性与角动量流	124
§ 10 内部对称性与守恒流	125
§ 11 本章小结	126
第八章 电磁场的四维协变形式	128
§ 1 本章目标与符号约定	128
§ 2 四维势与三维势	129
§ 3 电磁场张量	129
3.1 由四维势定义场强张量	129
3.2 电场和磁场作为场张量的分量	130
3.3 场张量的升降指标	130
§ 4 规范变换与规范不变性	131
4.1 势函数的不唯一性	131
4.2 四维规范变换	131
4.3 三维规范变换	131
4.4 场张量的规范不变性	132
§ 5 Maxwell 方程的协变形式	132
5.1 齐次 Maxwell 方程	132
5.2 非齐次 Maxwell 方程	132
5.3 三维 Maxwell 方程	132
§ 6 电荷守恒	134
§ 7 电磁场的作用量与场方程	134
7.1 电磁场拉格朗日密度	134
7.2 对四维势的变分	134
7.3 非齐次 Maxwell 方程的推出	135

§ 8 Lorenz 规范与势的波动方程	135
§ 9 带电粒子与电磁场的耦合	136
9.1 带电粒子的协变作用量	136
9.2 正则动量与力学动量	136
9.3 Lorenz 力的三维形式	137
9.4 Lorenz 力的四维协变形式	138
§ 10 对偶场张量与微分形式写法	138
§ 11 电磁场的 Lorenz 不变量	139
§ 12 匀速运动点电荷的四维势	140
§ 13 本章小结	140
第九章 电磁场的能量、动量与应力张量	142
§ 1 电磁场的能量守恒	142
§ 2 Poynting 定理	142
§ 3 电磁场的能量密度与能流密度	144
§ 4 电磁场的动量密度	144
§ 5 Maxwell 应力张量	145
§ 6 电磁场的局域动量守恒	146
§ 7 电磁场的能动张量	147
§ 8 场与带电物质的能量动量交换	148
§ 9 本章小结	149
第十章 静电场	151
§ 1 静电近似与 Maxwell 方程的退化	151
§ 2 电势与电场的无旋性	151
§ 3 Gauss 定律与 Poisson 方程	152
§ 4 Coulomb 定律与自由空间 Green 函数	153
§ 5 电势的多极展开	155
5.1 基于 Legendre 多项式的展开	155
5.2 球谐函数形式的多极展开	157
5.3 基于 Taylor 展开的笛卡尔多极展开	158
§ 6 静电场的边界条件	160
§ 7 导体静电平衡	161
§ 8 静电场的边值问题	162
8.1 边界条件的类型	162
8.2 一般形式的唯一性定理	162

8.3 金属导体存在时的唯一性定理	163
§ 9 镜像法	164
9.1 基本思想	164
9.2 接地导体平面附近的点电荷	164
9.3 接地导体球附近的点电荷	165
§ 10 Poisson 方程的 Green 函数法	166
10.1 Green 第二恒等式	166
10.2 Dirichlet 边值问题	166
10.3 Neumann 边值问题	167
§ 11 Laplace 方程的分离变量法	167
11.1 一般步骤	167
11.2 直角坐标中的矩形边值问题	167
11.3 球坐标中的轴对称边值问题	168
11.4 柱坐标中的二维边值问题	170
§ 12 电介质中的静电场	171
12.1 镜像法在介质分界面上的应用	172
§ 13 静电能	174
§ 14 本章小结	176
第十一章 静磁场	178
§ 1 静磁近似与 Maxwell 方程的退化	178
§ 2 稳恒电流与电流密度	178
§ 3 磁矢势与规范自由	179
§ 4 磁矢势的 Poisson 方程	180
§ 5 Biot-Savart 形式	181
§ 6 Ampere 环路定理与高对称磁场	183
§ 7 磁场的边界条件	184
§ 8 磁矢势的多极展开	186
8.1 远场展开的基本形式	186
8.2 稳恒电流约束与磁偶极矩	187
8.3 磁偶极场	188
§ 9 磁标势与静磁场的边值问题	188
§ 10 磁场对电流分布的作用	191
§ 11 磁介质中的静磁场	192
§ 12 静磁能、电感与互感	195

§ 13 本章小结	198
第十二章 电磁感应与含时电磁场	200
§ 1 从静态场到含时场	200
§ 2 Faraday 方程与感生电场	200
§ 3 感生电动势	202
§ 4 动生电动势	202
§ 5 电磁感应的磁通量表述	204
§ 6 自感、互感与电路方程	205
§ 7 位移电流与 Ampere–Maxwell 方程	206
§ 8 真空中的含时 Maxwell 方程组	208
§ 9 含时势函数与规范变换	209
§ 10 Lorenz 规范与推迟势	209
§ 11 准静态近似	211
§ 12 介质中的宏观 Maxwell 方程组	211
§ 13 本章小结	213

第一章

欧氏空间中的曲线坐标与张量指标

§ 1 曲线坐标与自然基底

在三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 笛卡尔坐标 (x, y, z) 是最常用的坐标系. 然而, 许多物理问题本身具有柱对称、球对称或其他几何结构, 此时采用与几何结构相适应的曲线坐标, 往往能使问题的表达更加简洁.

设一组曲线坐标为

$$(q^1, q^2, q^3).$$

空间中一点的位置矢量可看作这些坐标的函数:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(q^1, q^2, q^3).$$

需要注意的是, q^i 是描述空间点的坐标参数, 而不是位置矢量 $\mathbf{r}$ 在某组基底下的分量. 因此, 在一般曲线坐标中, 不能将位置矢量写成

$$\mathbf{r} = q^i \mathbf{e}_i.$$

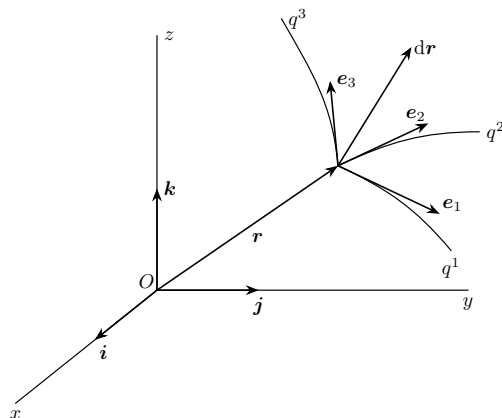


图 1.1 曲线坐标系

例如, 在柱坐标 (ρ, φ, z) 中,

$$\mathbf{r} = \rho \cos \varphi \mathbf{i} + \rho \sin \varphi \mathbf{j} + z \mathbf{k},$$

但不能写成

$$\mathbf{r} = \rho \mathbf{e}_\rho + \varphi \mathbf{e}_\varphi + z \mathbf{e}_z.$$

其原因在于 φ 是角坐标, 并不是沿 $\mathbf{e}_\varphi$ 方向的长度分量.

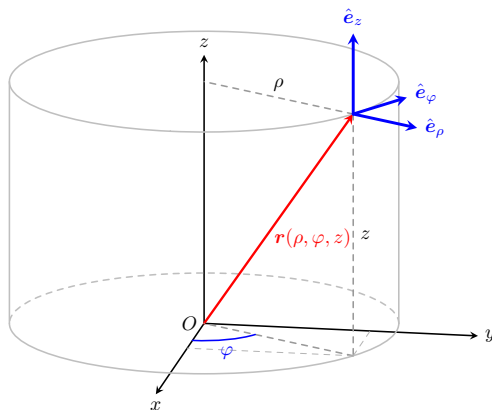


图 1.2 柱坐标系

曲线坐标的自然协变基底定义为

$$\mathbf{e}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i}, \quad i = 1, 2, 3. \quad (1.1)$$

从几何上看, $\mathbf{e}_i$ 给出了只改变坐标 q^i 时位置矢量的变化方向. 由于曲线坐标的坐标线一般不是直线, $\mathbf{e}_i$ 通常随空间位置而变化.

当坐标 q^i 改变一个无穷小量 dq^i 时, 由(1.1)可得位移矢量

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i} dq^i = \mathbf{e}_i dq^i.$$

以下采用爱因斯坦求和约定: 重复出现的一上一下指标默认求和.

§ 2 协变基底与逆变基底

在一般曲线坐标中, 基底 $\mathbf{e}_i$ 未必正交, 也未必归一. 仅用这一组基底处理向量分量并不总是方便, 因此需要引入与 $\mathbf{e}_i$ 对偶的逆变基底 $\mathbf{e}^i$, 使其满足

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}^j = \delta_i^j. \quad (1.2)$$

其中 δ_i^j 是 Kronecker 符号:

$$\delta_i^j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

在欧氏空间的曲线坐标中, 逆变基底可以写成坐标函数的梯度:

$$\mathbf{e}^i = \nabla q^i.$$

这是因为

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}^j = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i} \cdot \nabla q^j = \frac{\partial q^j}{\partial q^i} = \delta_i^j.$$

对任意向量 $\mathbf{A}$, 可以用两套基底展开:

$$\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i = A_i \mathbf{e}^i.$$

其中 A^i 称为逆变分量, A_i 称为协变分量. 这里应当区分坐标参数与向量分量: q^i 描述空间点的位置, 而 A^i 描述向量 $\mathbf{A}$ 在协变基底 $\mathbf{e}_i$ 下的展开系数. 在一般曲线坐标中, 这两类量并不具有相同的几何意义.

§3 度规张量与线元

曲线坐标中基底的长度和夹角由度规张量描述. 协变度规定义为

$$g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j. \quad (1.3)$$

逆变度规定义为

$$g^{ij} = \mathbf{e}^i \cdot \mathbf{e}^j.$$

矩阵意义下, (g^{ij}) 是 (g_{ij}) 的逆矩阵, 即

$$g^{ik} g_{kj} = \delta_j^i.$$

由位移公式 $d\mathbf{r} = \mathbf{e}_i dq^i$ 及(1.3), 得到线元平方:

$$ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = g_{ij} dq^i dq^j. \quad (1.4)$$

因此, 度规张量给出了坐标微分 dq^i 与实际几何长度之间的关系.

度规还负责升降指标. 若

$$\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i = A_i \mathbf{e}^i,$$

则有

$$A_i = g_{ij} A^j,$$

以及

$$A^i = g^{ij} A_j.$$

内积可以写成

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = g_{ij} A^i B^j = A^i B_i = A_i B^i. \quad (1.5)$$

在笛卡尔正交归一坐标中,

$$g_{ij} = \delta_{ij}, \quad g^{ij} = \delta^{ij},$$

此时协变分量和逆变分量可以不加区分. 对于一般曲线坐标, 这种简化通常不再成立.

§ 4 体积元与 Levi-Civita 张量

记度规矩阵的行列式为

$$g = \det(g_{ij}).$$

在曲线坐标中, 三维体积元为

$$dV = \sqrt{g} dq^1 dq^2 dq^3. \quad (1.6)$$

其中 $\sqrt{g}$ 是坐标体积元相对于欧氏几何体积元的伸缩因子.

为了描述叉积、体积取向和旋度, 需要引入 Levi-Civita 对象. 先定义排列符号 $[ijk]$:

$$[123] = 1,$$

交换任意两个指标变号, 若有重复指标则为 0.

排列符号 $[ijk]$ 本身不是张量. 在曲线坐标中, Levi-Civita 张量定义为

$$\varepsilon_{ijk} = \sqrt{g} [ijk], \quad \varepsilon^{ijk} = \frac{1}{\sqrt{g}} [ijk]. \quad (1.7)$$

于是有

$$\varepsilon_{123} = \sqrt{g}, \quad \varepsilon^{123} = \frac{1}{\sqrt{g}}.$$

在笛卡尔正交归一坐标中, $g = 1$, Levi-Civita 张量退化为普通排列符号.

Levi-Civita 张量不仅依赖维数, 还依赖空间的取向和度规结构. 没有度规, 就不能自然地定义升降指标; 没有取向, 就不能区分正负体积元.

§ 5 向量代数的指标写法

在三维有向欧氏空间中, 常见的向量运算可以用度规和 Levi-Civita 张量统一表示.

设

$$\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{B} = B^j \mathbf{e}_j.$$

内积已由(1.5)给出. 叉积依赖三维空间的度规和取向, 基底之间满足

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}^k.$$

因此

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = A^i B^j (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) = \varepsilon_{ijk} A^i B^j \mathbf{e}^k. \quad (1.8)$$

如果希望写成协变基底 $\mathbf{e}_k$ 的展开形式, 可以利用

$$\mathbf{e}^k = g^{k\ell} \mathbf{e}_\ell,$$

于是

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = g^{k\ell} \varepsilon_{ijk} A^i B^j \mathbf{e}_\ell.$$

因此叉积的逆变分量为

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})^\ell = g^{k\ell} \varepsilon_{ijk} A^i B^j = \varepsilon_{ij}^\ell A^i B^j. \quad (1.9)$$

三重混合积为

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \varepsilon_{ijk} A^i B^j C^k,$$

该式表示由三个向量张成的有向体积.

在笛卡尔正交归一坐标中, $\varepsilon_{ijk} = [ijk]$, 于是熟悉的公式恢复为

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = [ijk] A^i B^j C^k.$$

例 1.1 用指标形式计算叉积

设在一般曲线坐标中 $\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i$, $\mathbf{B} = B^j \mathbf{e}_j$. 证明叉积的逆变分量可以写成

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})^\ell = g^{k\ell} \varepsilon_{ijk} A^i B^j.$$

解 由自然基底叉积 $\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}^k$, 以及(1.8), 有

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = A^i B^j \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}^k.$$

利用 $\mathbf{e}^k = g^{k\ell} \mathbf{e}_\ell$, 得到

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = g^{k\ell} \varepsilon_{ijk} A^i B^j \mathbf{e}_\ell,$$

与 $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (\mathbf{A} \times \mathbf{B})^\ell \mathbf{e}_\ell$ 比较, 即得所证. 由此可见, 叉积不仅依赖排列的反对称性, 还依赖度规和空间取向.

§6 梯度、散度、旋度与拉普拉斯算子

曲线坐标中的微分算符不能简单照搬笛卡尔形式, 因为基底本身依赖坐标.

6.1 梯度

设 f 为标量场, 其微分为

$$df = \partial_i f dq^i.$$

梯度向量由下式定义:

$$df = \nabla f \cdot d\mathbf{r}.$$

由于 $d\mathbf{r} = \mathbf{e}_i dq^i$, 若将梯度写为 $\nabla f = (\nabla f)^i \mathbf{e}_i$, 则

$$\nabla f \cdot d\mathbf{r} = g_{ij} (\nabla f)^i dq^j.$$

与 $df = \partial_j f dq^j$ 比较, 可得

$$g_{ij} (\nabla f)^i = \partial_j f.$$

因此

$$(\nabla f)^i = g^{ij} \partial_j f.$$

因此梯度可写为

$$\nabla f = g^{ij} \partial_j f \mathbf{e}_i = (\partial_i f) \mathbf{e}^i. \quad (1.10)$$

6.2 散度

设向量场为 $\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i$. 在一般曲线坐标中, 散度不能简单写成 $\partial_i A^i$, 而应写为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_i (\sqrt{g} A^i). \quad (1.11)$$

这一表达式可理解为通量密度的局部变化率, 其中因子 $\sqrt{g}$ 来自曲线坐标中的体积元.

在笛卡尔正交归一坐标中, $\sqrt{g} = 1$, 上式退化为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_i A^i.$$

6.3 旋度

设向量场 $\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i$, 其对应的一形式分量为 $A_i = g_{ij} A^j$. 旋度的逆变分量为

$$(\nabla \times \mathbf{A})^i = \varepsilon^{ijk} \partial_j A_k. \quad (1.12)$$

其中 A_k 是协变分量, 而不是正交单位基底下的物理分量. 因此

$$\nabla \times \mathbf{A} = \varepsilon^{ijk} \partial_j A_k \mathbf{e}_i.$$

由于 Levi-Civita 张量反对称, 协变导数中的对称联络项在反对称化中抵消, 因此上述公式可以用普通偏导表示.

6.4 拉普拉斯算子

标量场 f 的拉普拉斯算子定义为 $\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f)$. 结合梯度公式(1.10)与散度公式(1.11), 得到

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_i (\sqrt{g} g^{ij} \partial_j f). \quad (1.13)$$

这就是欧氏空间曲线坐标中的 Laplace-Beltrami 形式.

在笛卡尔正交归一坐标中,

$$g^{ij} = \delta^{ij}, \quad \sqrt{g} = 1,$$

于是有

$$\nabla^2 f = \partial_i \partial_i f.$$

§7 正交曲线坐标与物理分量

若曲线坐标是正交的, 则当 $i \neq j$ 时有 $g_{ij} = 0$. 此时线元可以写成

$$ds^2 = h_1^2(dq^1)^2 + h_2^2(dq^2)^2 + h_3^2(dq^3)^2, \quad (1.14)$$

其中 $h_i = \sqrt{g_{ii}}$ 称为 Lamé 系数.

自然基底为 $\mathbf{e}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i}$, 单位基底为

$$\hat{\mathbf{e}}_i = \frac{\mathbf{e}_i}{h_i}.$$

在正交曲线坐标中, 向量既可以用自然基底展开, 也可以用单位基底展开:

$$\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i = A_i \hat{\mathbf{e}}_i.$$

其中 A^i 是逆变分量, A_i 是物理分量. 二者关系为

$$A^i = \frac{A_i}{h_i}, \quad A_i = g_{ii} A^i = h_i A_{\hat{i}}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.} \quad (1.15)$$

这一点在物理应用中尤其重要. 教材中常用的柱坐标、球坐标分量通常指单位基底下的物理分量 $A_{\hat{i}}$, 而张量公式中的 A^i 与 A_i 分别表示逆变分量和协变分量.

正交曲线坐标中的体积元为

$$dV = h_1 h_2 h_3 dq^1 dq^2 dq^3,$$

因此 $\sqrt{g} = h_1 h_2 h_3$.

以下给出在正交曲线坐标系中的的梯度、散度、旋度和拉普拉斯算子.

7.1 梯度

在正交曲线坐标中, 自然基底与单位基底满足

$$\mathbf{e}_i = h_i \hat{\mathbf{e}}_i, \quad \mathbf{e}^i = \frac{1}{h_i} \hat{\mathbf{e}}_i, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

由一般公式

$$\nabla f = (\partial_i f) \mathbf{e}^i$$

立即得到

$$\nabla f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q^1} \hat{\mathbf{e}}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q^2} \hat{\mathbf{e}}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q^3} \hat{\mathbf{e}}_3. \quad (1.16)$$

7.2 散度

在正交曲线坐标中,

$$g_{ij} = h_i^2 \delta_{ij}, \quad \sqrt{g} = h_1 h_2 h_3.$$

若

$$\mathbf{A} = A_i \hat{\mathbf{e}}_i = A^i \mathbf{e}_i,$$

则

$$A^i = \frac{A_{\hat{i}}}{h_i}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

将这些关系代入一般散度公式

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_i (\sqrt{g} A^i),$$

得到

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q^1} \left(h_1 h_2 h_3 \frac{A_{\hat{1}}}{h_1} \right) + \frac{\partial}{\partial q^2} \left(h_1 h_2 h_3 \frac{A_{\hat{2}}}{h_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q^3} \left(h_1 h_2 h_3 \frac{A_{\hat{3}}}{h_3} \right) \right].$$

因此, 若 $\mathbf{A} = A_{\hat{1}} \hat{\mathbf{e}}_1 + A_{\hat{2}} \hat{\mathbf{e}}_2 + A_{\hat{3}} \hat{\mathbf{e}}_3$, 则散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q^1} (h_2 h_3 A_{\hat{1}}) + \frac{\partial}{\partial q^2} (h_3 h_1 A_{\hat{2}}) + \frac{\partial}{\partial q^3} (h_1 h_2 A_{\hat{3}}) \right]. \quad (1.17)$$

7.3 旋度

在一般曲线坐标中,

$$(\nabla \times \mathbf{A})^i = \varepsilon^{ijk} \partial_j A_k.$$

对正交曲线坐标, 有

$$\varepsilon^{ijk} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} [ijk], \quad A_i = h_i A_{\hat{i}}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

于是

$$(\nabla \times \mathbf{A})^i = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} [ijk] \partial_j (h_k A_{\hat{k}}).$$

又因为

$$\mathbf{e}_i = h_i \hat{\mathbf{e}}_i,$$

因此

$$\nabla \times \mathbf{A} = (\nabla \times \mathbf{A})^i \mathbf{e}_i = h_i (\nabla \times \mathbf{A})^i \hat{\mathbf{e}}_i.$$

将三个分量展开并合并, 可以写成行列式形式:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{\mathbf{e}}_1 & h_2 \hat{\mathbf{e}}_2 & h_3 \hat{\mathbf{e}}_3 \\ \partial_{q^1} & \partial_{q^2} & \partial_{q^3} \\ h_1 A_{\hat{1}} & h_2 A_{\hat{2}} & h_3 A_{\hat{3}} \end{vmatrix}. \quad (1.18)$$

其中 $A_{\hat{i}}$ 表示单位基底下的物理分量.

7.4 拉普拉斯算子

标量场 f 的拉普拉斯算子定义为

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f).$$

由梯度公式可知, ∇f 的物理分量为

$$(\nabla f)_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial q^i}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

将其代入散度公式, 得到标量场 f 的拉普拉斯算子:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q^1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q^1} \right) + \frac{\partial}{\partial q^2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q^2} \right) + \frac{\partial}{\partial q^3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q^3} \right) \right]. \quad (1.19)$$

§ 8 柱坐标

柱坐标记为 $(q^1, q^2, q^3) = (\rho, \varphi, z)$, 其位置矢量为 (见图1.2)

$$\mathbf{r} = \rho \cos \varphi \mathbf{i} + \rho \sin \varphi \mathbf{j} + z \mathbf{k}.$$

自然基底为

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_\rho &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} = \cos \varphi \mathbf{i} + \sin \varphi \mathbf{j}, \\ \mathbf{e}_\varphi &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} = -\rho \sin \varphi \mathbf{i} + \rho \cos \varphi \mathbf{j}, \\ \mathbf{e}_z &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} = \mathbf{k}. \end{aligned}$$

相应的 Lamé 系数为 $h_\rho = 1, h_\varphi = \rho, h_z = 1$, 度规为

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.20)$$

线元为

$$ds^2 = (d\rho)^2 + \rho^2(d\varphi)^2 + (dz)^2.$$

体积元为

$$dV = \rho \, d\rho \, d\varphi \, dz.$$

若 $\mathbf{A} = A_\rho \hat{\mathbf{e}}_\rho + A_\varphi \hat{\mathbf{e}}_\varphi + A_z \hat{\mathbf{e}}_z$, 则由(1.17)可得散度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}. \quad (1.21)$$

由(1.19)可得标量场 f 的拉普拉斯算子

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}. \quad (1.22)$$

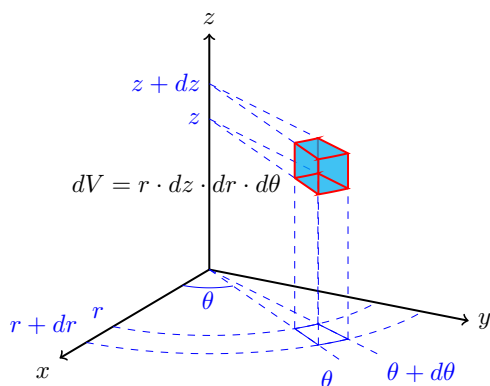


图 1.3 柱坐标体积元

例 1.2 柱坐标中自然基底、单位基底与分量的区别

设柱坐标为 (ρ, φ, z) , 向量场写成自然基底展开:

$$\mathbf{A} = \rho^2 \mathbf{e}_\rho + \sin \varphi \mathbf{e}_\varphi + z \mathbf{e}_z.$$

求 $\mathbf{A}$ 的逆变分量、协变分量和单位基底下的物理分量.

解 题目已经将 $\mathbf{A}$ 写成自然基底展开:

$$\mathbf{A} = A^\rho \mathbf{e}_\rho + A^\varphi \mathbf{e}_\varphi + A^z \mathbf{e}_z,$$

因此逆变分量为

$$A^\rho = \rho^2, \quad A^\varphi = \sin \varphi, \quad A^z = z.$$

柱坐标的度规由(1.20)给出, 协变分量由 $A_i = g_{ij} A^j$ 确定:

$$A_\rho = g_{\rho\rho} A^\rho = \rho^2, \quad A_\varphi = g_{\varphi\varphi} A^\varphi = \rho^2 \sin \varphi, \quad A_z = g_{zz} A^z = z.$$

另一方面, 柱坐标的单位基底满足

$$\hat{\mathbf{e}}_\rho = \mathbf{e}_\rho, \quad \hat{\mathbf{e}}_\varphi = \frac{1}{\rho} \mathbf{e}_\varphi, \quad \hat{\mathbf{e}}_z = \mathbf{e}_z,$$

即 $\mathbf{e}_\varphi = \rho \hat{\mathbf{e}}_\varphi$, 于是

$$\mathbf{A} = \rho^2 \hat{\mathbf{e}}_\rho + \rho \sin \varphi \hat{\mathbf{e}}_\varphi + z \hat{\mathbf{e}}_z.$$

因此物理分量为

$$A_{\hat{\rho}} = \rho^2, \quad A_{\hat{\varphi}} = \rho \sin \varphi, \quad A_{\hat{z}} = z.$$

该例表明, 在曲线坐标中一般有 $A^\varphi \neq A_\varphi \neq A_{\hat{\varphi}}$.

例 1.3 由度规推出柱坐标中的拉普拉斯算子

利用一般公式(1.13)推导柱坐标中的标量拉普拉斯算子.

解 柱坐标中 $(q^1, q^2, q^3) = (\rho, \varphi, z)$, 度规为(1.20), 因此

$$g = \det(g_{ij}) = \rho^2, \quad \sqrt{g} = \rho.$$

逆变度规为

$$(g^{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\rho^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

代入(1.13)得

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} [\partial_\rho (\rho g^{\rho\rho} \partial_\rho f) + \partial_\varphi (\rho g^{\varphi\varphi} \partial_\varphi f) + \partial_z (\rho g^{zz} \partial_z f)].$$

由于 $g^{\rho\rho} = 1$, $g^{\varphi\varphi} = 1/\rho^2$, $g^{zz} = 1$, 上式化为

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \left[\partial_\rho (\rho \partial_\rho f) + \partial_\varphi \left(\frac{1}{\rho} \partial_\varphi f \right) + \partial_z (\rho \partial_z f) \right].$$

由于 ρ 与 φ, z 无关, 进一步化简得

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

这正是柱坐标中的标量拉普拉斯算子(1.22).

§9 球坐标

球坐标记为 $(q^1, q^2, q^3) = (r, \theta, \varphi)$, 其中 r 为径向距离, θ 为极角, φ 为方位角. 其位置矢量为

$$\mathbf{r} = r \sin \theta \cos \varphi \mathbf{i} + r \sin \theta \sin \varphi \mathbf{j} + r \cos \theta \mathbf{k}.$$

自然基底为

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_r &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r} = \sin \theta \cos \varphi \mathbf{i} + \sin \theta \sin \varphi \mathbf{j} + \cos \theta \mathbf{k}, \\ \mathbf{e}_\theta &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = r \cos \theta \cos \varphi \mathbf{i} + r \cos \theta \sin \varphi \mathbf{j} - r \sin \theta \mathbf{k}, \\ \mathbf{e}_\varphi &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} = -r \sin \theta \sin \varphi \mathbf{i} + r \sin \theta \cos \varphi \mathbf{j}. \end{aligned}$$

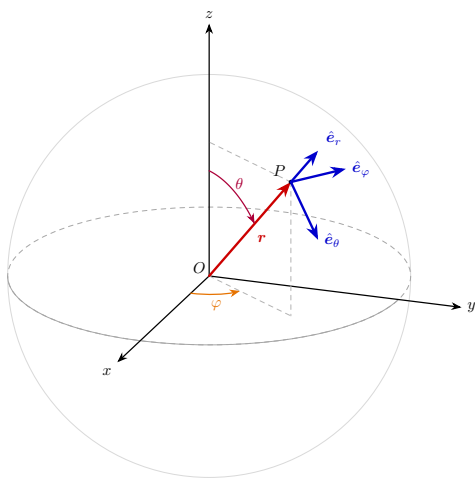


图 1.4 球坐标系

相应的 Lamé 系数为 $h_r = 1, h_\theta = r, h_\varphi = r \sin \theta$, 度规为

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (1.23)$$

线元为

$$ds^2 = (dr)^2 + r^2(d\theta)^2 + r^2 \sin^2 \theta (d\varphi)^2.$$

体积元为

$$dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi.$$

若 $\mathbf{A} = A_{\hat{r}} \hat{e}_r + A_{\hat{\theta}} \hat{e}_\theta + A_{\hat{\varphi}} \hat{e}_\varphi$, 则散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_{\hat{r}}) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_{\hat{\theta}}) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_{\hat{\varphi}}}{\partial \varphi}. \quad (1.24)$$

标量场 f 的拉普拉斯算子为

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}. \quad (1.25)$$

例 1.4 球坐标中径向函数的拉普拉斯算子

设标量场只依赖径向坐标: $f = f(r)$. 求球坐标下的 $\nabla^2 f$.

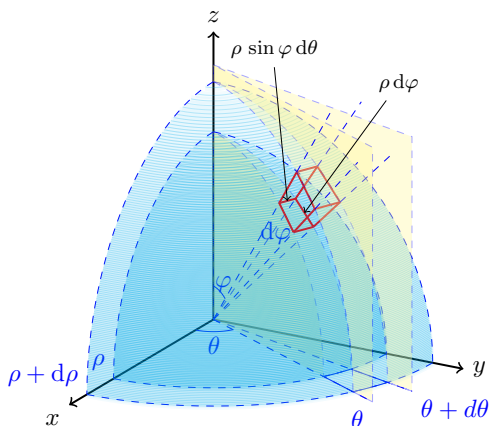


图 1.5 球坐标体积元

解 球坐标中的标量拉普拉斯算子为(1.25). 由于 $f = f(r)$, 角向导数为零, 因此

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right) = \frac{d^2 f}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{df}{dr}.$$

特别地, 若 $f(r) = 1/r$ ($r \neq 0$), 则 $df/dr = -1/r^2$, $r^2 df/dr = -1$, 从而

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (-1) = 0, \quad r \neq 0.$$

因此 $1/r$ 在除原点以外的区域是调和函数.

例 1.5 球坐标中点源型径向场的散度

设向量场为 $\mathbf{A} = \frac{C}{r^2} \hat{\mathbf{e}}_r$, 其中 C 为常数. 求 $r \neq 0$ 区域中的 $\nabla \cdot \mathbf{A}$.

解 物理分量为 $A_{\hat{r}} = C/r^2$, $A_{\hat{\theta}} = 0$, $A_{\hat{\varphi}} = 0$. 由球坐标散度公式(1.24)可得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{C}{r^2} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial C}{\partial r} = 0, \quad r \neq 0.$$

由此可见在除原点以外的区域, 该场没有普通意义下的散度. 若将原点也包括进来, 则该场在分布意义下满足

$$\nabla \cdot \left(\frac{C}{r^2} \hat{\mathbf{e}}_r \right) = 4\pi C \delta^{(3)}(\mathbf{r}).$$

这正是点源场的典型结构.

例 1.6 计算球坐标中的梯度

设标量场 $f(r, \theta, \varphi) = r^2 \sin \theta \cos \varphi$, 求 ∇f .

解 球坐标中 $h_r = 1, h_\theta = r, h_\varphi = r \sin \theta$. 由正交曲线坐标梯度公式(1.16),

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{e}_\varphi.$$

各偏导数为

$$\frac{\partial f}{\partial r} = 2r \sin \theta \cos \varphi, \quad \frac{\partial f}{\partial \theta} = r^2 \cos \theta \cos \varphi, \quad \frac{\partial f}{\partial \varphi} = -r^2 \sin \theta \sin \varphi.$$

因此

$$\nabla f = 2r \sin \theta \cos \varphi \hat{e}_r + r \cos \theta \cos \varphi \hat{e}_\theta - r \sin \varphi \hat{e}_\varphi.$$

这是单位基底下的物理分量形式. 若改写为自然基底形式, 利用 $\hat{e}_r = \mathbf{e}_r, \hat{e}_\theta = \frac{1}{r} \mathbf{e}_\theta,$

$\hat{e}_\varphi = \frac{1}{r \sin \theta} \mathbf{e}_\varphi$, 可得

$$\nabla f = 2r \sin \theta \cos \varphi \mathbf{e}_r + \cos \theta \cos \varphi \mathbf{e}_\theta - \frac{\sin \varphi}{\sin \theta} \mathbf{e}_\varphi,$$

这再次体现了物理分量与逆变分量的区别.

§ 10 本章小结

本章的核心在于区分曲线坐标的坐标值、向量的张量分量以及单位基底下的物理分量.

曲线坐标 q^i 是点的位置参数, 而不是任意向量的分量. 自然基底由 $\mathbf{e}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i}$ 定义, 逆变基底 $\mathbf{e}^i$ 与之满足 $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}^j = \delta_i^j$. 任意向量可写成 $\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i = A_i \mathbf{e}^i$.

度规张量 $g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j$ 决定长度、夹角和指标升降. 在一般曲线坐标中, 散度、旋度和拉普拉斯算子应包含度规或体积因子, 不能直接照搬笛卡尔坐标中的形式.

在正交曲线坐标中, 还应区分张量分量 A^i, A_i 与物理分量 $A_{\hat{i}}$. 物理教材中常用的柱坐标、球坐标分量通常是单位基底下的物理分量, 而不是张量公式中的协变或逆变分量.

第二章

张量的一般定义、坐标变换与协变导数

§ 1 为什么需要张量语言

在上一章中已经说明: 同一个向量在不同基底下可以有不同的分量表示. 例如, 在曲线坐标中, 向量既可以写成

$$\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i,$$

也可以写成

$$\mathbf{A} = A_i \mathbf{e}^i.$$

其中 A^i 和 A_i 是同一个向量的两种不同分量. 它们的数值依赖于坐标系和基底的选择, 但向量 $\mathbf{A}$ 本身并不依赖于坐标系.

物理定律应当描述对象本身, 而不是依赖某个特定坐标系下的数组表示. 因此, 需要一种语言, 既能进行具体分量计算, 又能保证表达式在坐标变换下具有明确的变换规律. 张量语言正是为此引入的.

张量不是“带很多指标的数组”. 数组只是张量在某个坐标系下的分量. 真正的张量对象本身是坐标无关的, 而它的分量应按照特定规则随坐标变换.

§ 2 坐标变换与基底变换

设原坐标为

$$x^1, x^2, x^3,$$

新坐标为

$$x'^1, x'^2, x'^3.$$

二者之间满足可逆光滑变换:

$$x'^\mu = x'^\mu(x^1, x^2, x^3),$$

以及反变换

$$x^\mu = x^\mu(x'^1, x'^2, x'^3).$$

这里用希腊指标 μ, ν, α, β 表示一般坐标指标, 取值范围仍为 1, 2, 3. 在以后推广到四维时空时, 它们也可以取 0, 1, 2, 3. 本章暂时只讨论三维空间中的张量结构.

自然基底定义为

$$\mathbf{e}_\mu = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^\mu}.$$

新坐标下的自然基底为

$$\mathbf{e}'_\mu = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x'^\mu}.$$

由链式法则,

$$\mathbf{e}'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^\alpha}.$$

因此

$$\mathbf{e}'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \mathbf{e}_\alpha.$$

这说明自然基底 $\mathbf{e}_\mu$ 的变换规律中出现的是

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}.$$

与之对偶的基底为

$$\mathbf{e}^\mu = \nabla x^\mu.$$

新坐标下的对偶基底为

$$\mathbf{e}'^\mu = \nabla x'^\mu.$$

由链式法则,

$$\mathbf{e}'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \mathbf{e}^\alpha.$$

所以对偶基底的变换规律中出现的是

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}.$$

这是理解协变指标和逆变指标的关键.

§ 3 逆变分量与协变分量的变换规律

设向量 $\mathbf{A}$ 在旧坐标和新坐标下分别写成

$$\mathbf{A} = A^\mu \mathbf{e}_\mu,$$

以及

$$\mathbf{A} = A'^\mu \mathbf{e}'_\mu.$$

由于向量本身不随坐标选择而改变, 有

$$A^\alpha \mathbf{e}_\alpha = A'^\mu \mathbf{e}'_\mu.$$

代入基底变换式

$$\mathbf{e}'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \mathbf{e}_\alpha,$$

得到

$$A^\alpha e_\alpha = A'^\mu \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} e_\alpha.$$

比较 e_α 的系数, 得到

$$A^\alpha = A'^\mu \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}.$$

等价地,

$$A'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} A^\alpha.$$

这就是逆变分量的变换规律. 逆变分量的变换因子是

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}.$$

再考虑协变分量. 设一形式 ω 写成

$$\omega = \omega_\mu dx^\mu.$$

在新坐标下写成

$$\omega = \omega'_\mu dx'^\mu.$$

由链式法则,

$$dx'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} dx^\alpha.$$

于是

$$\omega = \omega'_\mu \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} dx^\alpha.$$

与

$$\omega = \omega_\alpha dx^\alpha$$

比较, 得

$$\omega_\alpha = \omega'_\mu \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}.$$

因此

$$\omega'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \omega_\alpha.$$

这就是协变分量的变换规律. 协变分量的变换因子是

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}.$$

总结起来:

逆变分量满足

$$A'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} A^\alpha.$$

协变分量满足

$$\omega'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \omega_\alpha.$$

逆变指标在坐标变换时配 $\partial x'/\partial x$, 协变指标在坐标变换时配 $\partial x/\partial x'$.

§ 4 一般张量的分量变换规律

一个具有 p 个逆变指标和 q 个协变指标的对象, 若在坐标变换下满足

$$T'^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} = \frac{\partial x'^{\mu_1}}{\partial x^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial x'^{\mu_p}}{\partial x^{\alpha_p}} \frac{\partial x^{\beta_1}}{\partial x'^{\nu_1}} \dots \frac{\partial x^{\beta_q}}{\partial x'^{\nu_q}} T^{\alpha_1 \dots \alpha_p}_{\beta_1 \dots \beta_q},$$

则称它是一个 (p, q) 型张量. 其中, p 表示逆变指标的个数, q 表示协变指标的个数.

总阶数为

$$p + q.$$

例如, 标量是 $(0, 0)$ 型张量. 它没有指标, 在坐标变换下保持不变:

$$\phi' = \phi.$$

向量是 $(1, 0)$ 型张量, 其分量变换为

$$A'^{\mu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} A^{\alpha}.$$

一形式或协向量是 $(0, 1)$ 型张量, 其分量变换为

$$\omega'_{\mu} = \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \omega_{\alpha}.$$

二阶逆变张量是 $(2, 0)$ 型张量, 满足

$$T'^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} T^{\alpha\beta}.$$

二阶协变张量是 $(0, 2)$ 型张量, 满足

$$T'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\nu}} T_{\alpha\beta}.$$

混合张量是同时具有逆变指标和协变指标的张量. 例如 $(1, 1)$ 型张量满足

$$T'^{\mu}_{\nu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\nu}} T^{\alpha}_{\beta}.$$

§ 5 度规张量作为 $(0, 2)$ 型张量

在曲线坐标中, 度规张量定义为

$$g_{\mu\nu} = e_{\mu} \cdot e_{\nu}.$$

它是一个 $(0, 2)$ 型张量. 下面验证它的变换规律.

新坐标下的度规为

$$g'_{\mu\nu} = e'_{\mu} \cdot e'_{\nu}.$$

由基底变换

$$e'_{\mu} = \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} e_{\alpha},$$

以及

$$\mathbf{e}'_\nu = \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} \mathbf{e}_\beta,$$

得到

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} (\mathbf{e}_\alpha \cdot \mathbf{e}_\beta).$$

因此

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} g_{\alpha\beta}.$$

这正是 (0, 2) 型张量的变换规律.

逆变度规 $g^{\mu\nu}$ 是 $g_{\mu\nu}$ 的逆矩阵, 满足

$$g^{\mu\alpha} g_{\alpha\nu} = \delta^\mu_\nu.$$

它是 (2, 0) 型张量, 变换规律为

$$g'^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} g^{\alpha\beta}.$$

度规张量有两个基本作用.

第一, 它定义长度和夹角:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu.$$

第二, 它负责升降指标:

$$A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu,$$

以及

$$A^\mu = g^{\mu\nu} A_\nu.$$

§6 张量密度与体积元

度规张量的行列式记为 $g = \det(g_{\mu\nu})$. 根据矩阵行列式的乘法性质, 度规在坐标变换下的行列式行为是:

$$g' = \det\left(\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}\right)^2 g.$$

显然, g 并不是一个标量 ((0,0) 型张量), 因为坐标变换时多出了雅可比行列式的平方项. 这种带有额外雅可比因子的几何量被称为张量密度.

对方程两边开平方, 得到:

$$\sqrt{g'} = \left| \det\left(\frac{\partial x}{\partial x'}\right) \right| \sqrt{g}.$$

另一方面, 三维坐标体积元 $d^3x = dx^1 dx^2 dx^3$ 的变换规律为:

$$d^3x' = \left| \det\left(\frac{\partial x'}{\partial x}\right) \right| d^3x.$$

由于这两个变换因子互为倒数, 二者相乘即可得到一个在任何坐标系下都保持不变的标量体积元:

$$dV = \sqrt{g} d^3x = \sqrt{g'} d^3x'.$$

这正是在物理空间中进行积分, 例如计算全空间电荷量或作用量积分时, 需要引入因子 $\sqrt{g}$ 的数学原因.

例 2.1 由球坐标线元求度规与体积元

球坐标 (r, θ, φ) 中的线元为

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2.$$

求球坐标下的度规 $g_{\mu\nu}$ 、逆变度规 $g^{\mu\nu}$ 、度规行列式 g 以及体积元 dV .

解 一般曲线坐标中的线元写为

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu.$$

在球坐标中取

$$(x^1, x^2, x^3) = (r, \theta, \varphi).$$

将题中的线元与一般形式比较, 可直接读出非零度规分量:

$$g_{rr} = 1, \quad g_{\theta\theta} = r^2, \quad g_{\varphi\varphi} = r^2 \sin^2 \theta.$$

因此度规矩阵为

$$(g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

由于该矩阵为对角矩阵, 其逆矩阵可直接写出:

$$(g^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{r^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \end{pmatrix}.$$

于是

$$g^{rr} = 1, \quad g^{\theta\theta} = \frac{1}{r^2}, \quad g^{\varphi\varphi} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}.$$

度规行列式为

$$g = \det(g_{\mu\nu}) = 1 \cdot r^2 \cdot r^2 \sin^2 \theta = r^4 \sin^2 \theta.$$

因此

$$\sqrt{g} = r^2 \sin \theta.$$

曲线坐标中的体积元为

$$dV = \sqrt{g} \, dr \, d\theta \, d\varphi.$$

代入 $\sqrt{g} = r^2 \sin \theta$, 得到

$$dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi.$$

这正是球坐标中的体积元. 该例表明, 度规不仅给出长度和夹角, 也决定曲线坐标中的积分测度.

§ 7 Kronecker 符号与恒等张量

Kronecker 符号定义为

$$\delta_{\nu}^{\mu} = \begin{cases} 1, & \mu = \nu, \\ 0, & \mu \neq \nu. \end{cases}$$

它可以看作恒等映射的分量. 对于任意向量 A^{ν} , 有

$$\delta_{\nu}^{\mu} A^{\nu} = A^{\mu}.$$

对于任意协向量 ω_{μ} , 有

$$\delta_{\nu}^{\mu} \omega_{\mu} = \omega_{\nu}.$$

作为一个 $(1, 1)$ 型张量, δ_{ν}^{μ} 在坐标变换下保持形式不变. 验证如下:

$$\delta_{\nu}^{\prime \mu} = \frac{\partial x^{\prime \mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x^{\prime \nu}} \delta_{\beta}^{\alpha}.$$

由于

$$\delta_{\beta}^{\alpha}$$

只起到令 $\alpha = \beta$ 的作用, 所以

$$\delta_{\nu}^{\prime \mu} = \frac{\partial x^{\prime \mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x^{\prime \nu}}.$$

由链式法则,

$$\frac{\partial x^{\prime \mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x^{\prime \nu}} = \frac{\partial x^{\prime \mu}}{\partial x^{\prime \nu}} = \delta_{\nu}^{\mu}.$$

因此

$$\delta_{\nu}^{\prime \mu} = \delta_{\nu}^{\mu}.$$

§ 8 张量的基本代数运算

张量之间可以进行加法、数乘、张量积和缩并. 在进行这些运算时, 需要严格遵守指标的代数检验规则.

8.1 加法与数乘

只有类型相同的张量才能相加. 例如, 若 $A^\mu{}_\nu$ 和 $B^\mu{}_\nu$ 都是 $(1, 1)$ 型张量, 则

$$C^\mu{}_\nu = A^\mu{}_\nu + B^\mu{}_\nu$$

仍然是 $(1, 1)$ 型张量.

若 λ 是标量, 则

$$D^\mu{}_\nu = \lambda A^\mu{}_\nu$$

也是 $(1, 1)$ 型张量.

不同类型的张量不能直接相加. 例如, A^μ 与 ω_μ 不能直接相加, 因为它们的变换规律不同.

8.2 张量积

两个张量可以相乘形成更高阶张量.

若 A^μ 是 $(1, 0)$ 型张量, ω_ν 是 $(0, 1)$ 型张量, 则

$$T^\mu{}_\nu = A^\mu \omega_\nu$$

是 $(1, 1)$ 型张量.

若 $S^{\mu\nu}$ 是 $(2, 0)$ 型张量, B_α 是 $(0, 1)$ 型张量, 则

$$U^{\mu\nu}{}_\alpha = S^{\mu\nu} B_\alpha$$

是 $(2, 1)$ 型张量.

张量积的规则是: 逆变指标数相加, 协变指标数相加.

8.3 缩并

若一个张量同时含有一个逆变指标和一个协变指标, 可以令这两个指标相同并求和, 这叫缩并.

例如, $(1, 1)$ 型张量 $T^\mu{}_\nu$ 可以缩并为标量:

$$T^\mu{}_\mu.$$

这相当于矩阵的迹.

再如, $(2, 1)$ 型张量 $U^{\mu\nu}{}_\alpha$ 可以对 ν 和 α 缩并, 得到一个向量:

$$V^\mu = U^{\mu\nu}{}_\nu.$$

每进行一次缩并, 总阶数降低两阶, 具体地说, (p, q) 型张量缩并一次后变成 $(p-1, q-1)$ 型张量.

8.4 内积作为张量积与缩并

向量 A^μ 与协向量 ω_μ 的自然配对为

$$\omega_\mu A^\mu.$$

这是一个标量.

两个向量之间的内积需要借助度规:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu.$$

这里先形成张量积

$$g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu,$$

然后对两个指标进行缩并, 最终得到标量.

8.5 自由指标与哑指标的代数检验

在书写和推导张量方程时, 指标结构提供了基本的代数检验标准:

1. **自由指标的匹配:** 未被缩并的指标称为自由指标. 方程等号两侧的自由指标应在字母和位置 (上或下) 上严格对应. 例如 $C^\mu{}_\nu = A^\mu{}_\lambda B^\lambda{}_\nu$, 两侧的自由指标都是上一 μ 下一 ν .
2. **哑指标的配对:** 被缩并求和的指标称为哑指标. 在同一项中, 哑指标只能出现且仅出现两次, 一次在上, 一次在下. 哑指标的具体字母不影响缩并结果, 可以作一致替换, 例如 $A^\mu B_\mu = A^\alpha B_\alpha$.

例 2.2 刚体惯性张量的张量形式

设刚体占据空间区域 B , 质量密度为 ρ , 相对于某一固定点 O 的位置矢量为 $\mathbf{r}$, 其分量记为 x^i . 若刚体以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 转动, 则质元速度为

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}.$$

刚体相对于点 O 的角动量定义为

$$\mathbf{L} = \int_B \rho \mathbf{r} \times \mathbf{v} \, dV.$$

证明角动量与角速度之间满足

$$L_i = I_{ij} \omega^j,$$

其中

$$I_{ij} = \int_B \rho (r^2 \delta_{ij} - x_i x_j) \, dV$$

称为刚体关于点 O 的惯性张量.

解 由刚体转动的速度公式

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

可得速度分量为

$$v^i = \varepsilon^i_{jk} \omega^j x^k.$$

角动量分量为

$$L_i = \int_B \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{v})_i \, dV.$$

利用叉积的指标形式, 有

$$(\mathbf{r} \times \mathbf{v})_i = \varepsilon_{ijk} x^j v^k.$$

代入 $v^k = \varepsilon^k_{\ell m} \omega^\ell x^m$, 得到

$$L_i = \int_B \rho \varepsilon_{ijk} x^j \varepsilon^k_{\ell m} \omega^\ell x^m \, dV.$$

利用 Levi-Civita 张量的缩并恒等式

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon^k_{\ell m} = \delta_{i\ell} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{j\ell},$$

可得

$$L_i = \int_B \rho (\delta_{i\ell} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{j\ell}) x^j x^m \omega^\ell \, dV.$$

第一项为

$$\delta_{i\ell} \delta_{jm} x^j x^m \omega^\ell = \delta_{i\ell} r^2 \omega^\ell = r^2 \omega_i.$$

第二项为

$$\delta_{im} \delta_{j\ell} x^j x^m \omega^\ell = x_i x_\ell \omega^\ell.$$

因此

$$L_i = \int_B \rho (r^2 \omega_i - x_i x_\ell \omega^\ell) \, dV.$$

在欧氏空间中, $\omega_i = \delta_{ij} \omega^j$, 于是上式可以写为

$$L_i = \int_B \rho (r^2 \delta_{ij} - x_i x_j) \omega^j \, dV.$$

由于 ω^j 与积分变量无关, 可以提出积分号外, 得到

$$L_i = \left[\int_B \rho (r^2 \delta_{ij} - x_i x_j) \, dV \right] \omega^j.$$

因此定义

$$I_{ij} = \int_B \rho (r^2 \delta_{ij} - x_i x_j) \, dV,$$

便有

$$L_i = I_{ij}\omega^j.$$

由定义可见, 惯性张量满足

$$I_{ij} = I_{ji},$$

因此它是一个对称二阶张量. 在正交笛卡尔坐标中, I_{ij} 可看作一个对称矩阵. 若选取惯性主轴作为坐标轴, 则惯性张量可以对角化:

$$(I_{ij}) = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}.$$

此时角动量与角速度的关系化为

$$L_1 = I_1\omega^1, \quad L_2 = I_2\omega^2, \quad L_3 = I_3\omega^3.$$

该例表明, 惯性张量描述刚体转动时角速度与角动量之间的线性关系; 一般情况下, 角动量方向并不必然与角速度方向相同.

§9 对称张量与反对称张量

张量的指标结构中常常包含对称性. 对称性不仅能简化计算, 还常常反映物理或几何结构.

若二阶逆变张量满足

$$S^{\mu\nu} = S^{\nu\mu},$$

则称它是对称张量.

若二阶协变张量满足

$$S_{\mu\nu} = S_{\nu\mu},$$

则也称它是对称张量.

度规张量就是对称张量, 因为

$$g_{\mu\nu} = \mathbf{e}_\mu \cdot \mathbf{e}_\nu = \mathbf{e}_\nu \cdot \mathbf{e}_\mu = g_{\nu\mu}.$$

若二阶张量满足

$$A_{\mu\nu} = -A_{\nu\mu},$$

则称它是反对称张量.

反对称张量的对角分量必为零. 因为令 $\mu = \nu$, 有

$$A_{\mu\mu} = -A_{\mu\mu}.$$

所以

$$A_{\mu\mu} = 0.$$

比如角速度张量:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

任意二阶协变张量 $T_{\mu\nu}$ 都可以唯一分解为对称部分和反对称部分:

$$T_{\mu\nu} = T_{(\mu\nu)} + T_{[\mu\nu]},$$

其中

$$T_{(\mu\nu)} = \frac{1}{2}(T_{\mu\nu} + T_{\nu\mu}),$$

称为对称部分,

$$T_{[\mu\nu]} = \frac{1}{2}(T_{\mu\nu} - T_{\nu\mu}),$$

称为反对称部分.

显然有

$$T_{(\mu\nu)} = T_{(\nu\mu)},$$

以及

$$T_{[\mu\nu]} = -T_{[\nu\mu]}.$$

括号 (...) 表示对称化, 方括号 [...] 表示反对称化.

更一般地, 对两个指标的对称化定义为

$$T_{(\mu\nu)} = \frac{1}{2}(T_{\mu\nu} + T_{\nu\mu}),$$

反对称化定义为

$$T_{[\mu\nu]} = \frac{1}{2}(T_{\mu\nu} - T_{\nu\mu}).$$

§ 10 偏导数为什么通常不是张量

设 ϕ 是标量场. 它的偏导数

$$\partial_\mu \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu}$$

是一个协变向量. 因为在坐标变换下,

$$\partial'_\mu \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial \phi}{\partial x^\alpha}.$$

因此

$$\partial'_\mu \phi = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \partial_\alpha \phi.$$

这正是协变分量的变换规律.

但是, 若 A^ν 是一个向量场, 那么普通偏导

$$\partial_\mu A^\nu$$

一般不是 $(1, 1)$ 型张量.

原因是 A^ν 本身在坐标变换下带有 Jacobian 因子:

$$A'^\nu = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} A^\beta.$$

对新坐标求偏导:

$$\partial'_\mu A'^\nu = \frac{\partial}{\partial x'^\mu} \left(\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} A^\beta \right).$$

使用乘积法则, 得到

$$\partial'_\mu A'^\nu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} \partial_\alpha A^\beta + \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial^2 x'^\nu}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} A^\beta.$$

第一项符合 $(1, 1)$ 型张量的变换规律, 但第二项

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial^2 x'^\nu}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} A^\beta$$

是额外项. 一般坐标变换下, 这一项不为零.

因此, 普通偏导 $\partial_\mu A^\nu$ 一般不是张量. 只有当坐标变换为线性变换时, 二阶偏导数才为零, 普通偏导才按张量规律变换. 在一般曲线坐标中, 需要引入协变导数.

§ 11 基底的变化与 Christoffel 符号

11.1 自然基底的变化

在曲线坐标中, 自然基底一般随空间点改变. 设坐标为 (x^1, x^2, x^3) , 位置矢量为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(x^1, x^2, x^3)$. 自然基底定义为

$$\mathbf{e}_\mu = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^\mu}.$$

当沿坐标方向 x^ν 改变位置时, 基底 $\mathbf{e}_\mu$ 的变化由

$$\partial_\nu \mathbf{e}_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\nu} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^\mu} \right) = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial x^\nu \partial x^\mu}$$

给出. 由于 $\partial_\nu \mathbf{e}_\mu$ 仍是该点切空间中的向量, 可以用自然基底展开:

$$\partial_\nu \mathbf{e}_\mu = \Gamma^\lambda_{\nu\mu} \mathbf{e}_\lambda. \quad (2.1)$$

展开系数 $\Gamma^\lambda_{\nu\mu}$ 称为第二类 Christoffel 符号, 也称为联络系数. 它描述自然基底 $\mathbf{e}_\mu$ 沿 x^ν 方向变化时在 $\mathbf{e}_\lambda$ 方向上的分量.

若坐标函数足够光滑, 则偏导数可交换:

$$\partial_\nu \partial_\mu \mathbf{r} = \partial_\mu \partial_\nu \mathbf{r}.$$

因此

$$\partial_\nu \mathbf{e}_\mu = \partial_\mu \mathbf{e}_\nu.$$

由自然基底展开的唯一性可得

$$\Gamma^\lambda_{\nu\mu} = \Gamma^\lambda_{\mu\nu}. \quad (2.2)$$

这表明, 在由坐标自然基底诱导的联络中, Christoffel 符号关于下两个指标对称.

11.2 第一类 Christoffel 符号

度规张量定义为自然基底的内积:

$$g_{\mu\nu} = \mathbf{e}_\mu \cdot \mathbf{e}_\nu.$$

它刻画了曲线坐标中基底的长度和夹角. 对 x^λ 求偏导, 得

$$\partial_\lambda g_{\mu\nu} = \partial_\lambda (\mathbf{e}_\mu \cdot \mathbf{e}_\nu).$$

由乘积法则可得

$$\partial_\lambda g_{\mu\nu} = (\partial_\lambda \mathbf{e}_\mu) \cdot \mathbf{e}_\nu + \mathbf{e}_\mu \cdot (\partial_\lambda \mathbf{e}_\nu).$$

代入基底变化公式

$$\partial_\lambda \mathbf{e}_\mu = \Gamma^\rho_{\lambda\mu} \mathbf{e}_\rho, \quad \partial_\lambda \mathbf{e}_\nu = \Gamma^\rho_{\lambda\nu} \mathbf{e}_\rho,$$

得到

$$\partial_\lambda g_{\mu\nu} = \Gamma^\rho_{\lambda\mu} g_{\rho\nu} + \Gamma^\rho_{\lambda\nu} g_{\mu\rho}.$$

为了降低 Christoffel 符号的第一个指标, 定义第一类 Christoffel 符号为

$$\Gamma_{\sigma\lambda\mu} = g_{\sigma\rho} \Gamma^\rho_{\lambda\mu}. \quad (2.3)$$

于是上式可写为

$$\partial_\lambda g_{\mu\nu} = \Gamma_{\nu\lambda\mu} + \Gamma_{\mu\lambda\nu}.$$

对指标作循环置换, 得到三式:

$$\partial_\lambda g_{\mu\nu} = \Gamma_{\nu\lambda\mu} + \Gamma_{\mu\lambda\nu},$$

$$\partial_\mu g_{\nu\lambda} = \Gamma_{\lambda\mu\nu} + \Gamma_{\nu\mu\lambda},$$

$$\partial_\nu g_{\lambda\mu} = \Gamma_{\mu\nu\lambda} + \Gamma_{\lambda\nu\mu}.$$

利用对称性

$$\Gamma^\rho_{\lambda\mu} = \Gamma^\rho_{\mu\lambda},$$

即

$$\Gamma_{\sigma\lambda\mu} = \Gamma_{\sigma\mu\lambda},$$

将第二式与第三式相加, 并减去第一式, 得

$$\partial_\mu g_{\nu\lambda} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu} = 2\Gamma_{\lambda\mu\nu}.$$

因此第一类 Christoffel 符号为

$$\Gamma_{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{2} (\partial_\mu g_{\nu\lambda} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}). \quad (2.4)$$

第一类 Christoffel 符号可以完全由度规及其一阶偏导数表示.

11.3 第二类 Christoffel 符号

第二类 Christoffel 符号由第一类 Christoffel 符号升高第一个指标得到. 由定义

$$\Gamma_{\lambda\mu\nu} = g_{\lambda\sigma} \Gamma^\sigma_{\mu\nu},$$

两边乘以逆变度规 $g^{\rho\lambda}$, 得

$$g^{\rho\lambda} \Gamma_{\lambda\mu\nu} = g^{\rho\lambda} g_{\lambda\sigma} \Gamma^\sigma_{\mu\nu}.$$

由于

$$g^{\rho\lambda} g_{\lambda\sigma} = \delta^\rho_\sigma,$$

所以

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = g^{\rho\lambda} \Gamma_{\lambda\mu\nu}.$$

代入第一类 Christoffel 符号公式, 得到

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\lambda} (\partial_\mu g_{\nu\lambda} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}). \quad (2.5)$$

等价地, 改写哑指标, 可写为

$$\Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}). \quad (2.6)$$

这就是通常所称的 Christoffel 符号公式. 因此在欧氏空间的曲线坐标中, 只要给定度规 $g_{\mu\nu}$, 就可以计算联络系数.

例 2.3 由柱坐标度规计算 Christoffel 符号

柱坐标 (ρ, φ, z) 的线元为

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2 + dz^2.$$

由此求柱坐标中非零的第二类 Christoffel 符号.

解 由线元

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

可知, 在柱坐标

$$(x^1, x^2, x^3) = (\rho, \varphi, z)$$

中, 度规矩阵为

$$(g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此非零度规分量为

$$g_{\rho\rho} = 1, \quad g_{\varphi\varphi} = \rho^2, \quad g_{zz} = 1.$$

逆变度规为

$$(g^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\rho^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$g^{\rho\rho} = 1, \quad g^{\varphi\varphi} = \frac{1}{\rho^2}, \quad g^{zz} = 1.$$

第二类 Christoffel 符号由公式

$$\Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$$

给出. 柱坐标度规中只有 $g_{\varphi\varphi} = \rho^2$ 依赖坐标, 因此唯一非零的度规偏导数为

$$\partial_\rho g_{\varphi\varphi} = 2\rho.$$

先计算 $\Gamma^\rho_{\varphi\varphi}$. 取 $\lambda = \rho, \mu = \varphi, \nu = \varphi$, 有

$$\Gamma^\rho_{\varphi\varphi} = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} (\partial_\varphi g_{\varphi\sigma} + \partial_\varphi g_{\varphi\sigma} - \partial_\sigma g_{\varphi\varphi}).$$

由于 $g^{\rho\sigma}$ 只有在 $\sigma = \rho$ 时非零, 故

$$\Gamma^\rho_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2} g^{\rho\rho} \partial_\rho g_{\varphi\varphi}.$$

代入 $g^{\rho\rho} = 1$ 与 $\partial_\rho g_{\varphi\varphi} = 2\rho$, 得到

$$\Gamma^\rho_{\varphi\varphi} = -\rho.$$

再计算 $\Gamma^\varphi_{\rho\varphi}$. 取 $\lambda = \varphi, \mu = \rho, \nu = \varphi$, 有

$$\Gamma^\varphi_{\rho\varphi} = \frac{1}{2} g^{\varphi\sigma} (\partial_\rho g_{\varphi\sigma} + \partial_\varphi g_{\rho\sigma} - \partial_\sigma g_{\rho\varphi}).$$

由于 $g^{\varphi\sigma}$ 只有在 $\sigma = \varphi$ 时非零, 且 $g_{\rho\varphi} = 0$, 可得

$$\Gamma_{\rho\varphi}^{\varphi} = \frac{1}{2}g^{\varphi\varphi}\partial_{\rho}g_{\varphi\varphi}.$$

代入

$$g^{\varphi\varphi} = \frac{1}{\rho^2}, \quad \partial_{\rho}g_{\varphi\varphi} = 2\rho,$$

得到

$$\Gamma_{\rho\varphi}^{\varphi} = \frac{1}{\rho}.$$

由于 Christoffel 符号在下两个指标上对称, 因此

$$\Gamma_{\varphi\rho}^{\varphi} = \Gamma_{\rho\varphi}^{\varphi} = \frac{1}{\rho}.$$

综上, 柱坐标中非零的第二类 Christoffel 符号为

$$\Gamma_{\varphi\varphi}^{\rho} = -\rho, \quad \Gamma_{\rho\varphi}^{\varphi} = \Gamma_{\varphi\rho}^{\varphi} = \frac{1}{\rho}.$$

其余 Christoffel 符号均为零.

这些非零项反映了柱坐标自然基底随位置变化的事实. 即使空间本身仍是欧氏空间, 曲线坐标中的基底变化也会使协变导数中出现 Christoffel 项.

§ 12 协变导数

12.1 逆变分量的协变导数

设向量场在自然基底中表示为

$$\mathbf{A} = A^{\nu}\mathbf{e}_{\nu}.$$

对坐标 x^{μ} 求偏导, 由乘积法则得

$$\partial_{\mu}\mathbf{A} = \partial_{\mu}(A^{\nu}\mathbf{e}_{\nu}) = (\partial_{\mu}A^{\nu})\mathbf{e}_{\nu} + A^{\nu}\partial_{\mu}\mathbf{e}_{\nu}.$$

代入基底变化公式

$$\partial_{\mu}\mathbf{e}_{\nu} = \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda}\mathbf{e}_{\lambda},$$

可得

$$\partial_{\mu}\mathbf{A} = (\partial_{\mu}A^{\lambda})\mathbf{e}_{\lambda} + A^{\nu}\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda}\mathbf{e}_{\lambda}.$$

合并同类项, 得到

$$\partial_{\mu}\mathbf{A} = (\partial_{\mu}A^{\lambda} + \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda}A^{\nu})\mathbf{e}_{\lambda}.$$

因此, 括号中的量定义为逆变分量的协变导数:

$$\nabla_{\mu}A^{\lambda} = \partial_{\mu}A^{\lambda} + \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda}A^{\nu}. \quad (2.7)$$

协变导数中的第二项来自基底变化. 若在笛卡尔坐标中, 基底不变, Christoffel 符号为零, 上式退化为普通偏导数.

12.2 协变分量的协变导数

协变分量的协变导数可以由标量配对的不变性推出. 设 ω_ν 是协变向量分量, A^ν 是任意逆变向量分量, 则

$$\omega_\nu A^\nu$$

是标量. 标量的协变导数等于普通偏导数, 因此

$$\nabla_\mu(\omega_\nu A^\nu) = \partial_\mu(\omega_\nu A^\nu).$$

另一方面, 协变导数应满足 Leibniz 法则:

$$\nabla_\mu(\omega_\nu A^\nu) = (\nabla_\mu \omega_\nu) A^\nu + \omega_\nu \nabla_\mu A^\nu.$$

代入逆变分量的协变导数公式:

$$\nabla_\mu A^\nu = \partial_\mu A^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\lambda} A^\lambda,$$

得到

$$\nabla_\mu(\omega_\nu A^\nu) = (\nabla_\mu \omega_\nu) A^\nu + \omega_\nu \partial_\mu A^\nu + \omega_\nu \Gamma^\nu_{\mu\lambda} A^\lambda.$$

而普通偏导为

$$\partial_\mu(\omega_\nu A^\nu) = (\partial_\mu \omega_\nu) A^\nu + \omega_\nu \partial_\mu A^\nu.$$

比较两式, 并消去公共项, 可得

$$(\nabla_\mu \omega_\nu) A^\nu + \omega_\nu \Gamma^\nu_{\mu\lambda} A^\lambda = (\partial_\mu \omega_\nu) A^\nu.$$

将第二项中的哑指标 ν, λ 改写为统一形式:

$$\omega_\nu \Gamma^\nu_{\mu\lambda} A^\lambda = \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \omega_\lambda A^\nu.$$

因此

$$(\nabla_\mu \omega_\nu) A^\nu + \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \omega_\lambda A^\nu = (\partial_\mu \omega_\nu) A^\nu.$$

由于 A^ν 任意, 得到

$$\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \omega_\lambda. \quad (2.8)$$

由此可见, 逆变指标给出正的 Christoffel 项, 协变指标给出负的 Christoffel 项.

12.3 一般张量的协变导数

对一般张量, 协变导数的规则可以由上述两种情形推广得到. 每一个逆变指标产生一个正的联络项, 每一个协变指标产生一个负的联络项.

例如, 对 $(1, 1)$ 型张量 T^α_β , 有

$$\nabla_\mu T^\alpha_\beta = \partial_\mu T^\alpha_\beta + \Gamma^\alpha_{\mu\lambda} T^\lambda_\beta - \Gamma^\lambda_{\mu\beta} T^\alpha_\lambda. \quad (2.9)$$

对于 $(2, 0)$ 型张量 $S^{\alpha\beta}$, 有

$$\nabla_{\mu} S^{\alpha\beta} = \partial_{\mu} S^{\alpha\beta} + \Gamma^{\alpha}_{\mu\lambda} S^{\lambda\beta} + \Gamma^{\beta}_{\mu\lambda} S^{\alpha\lambda}.$$

对于 $(0, 2)$ 型张量 $B_{\alpha\beta}$, 有

$$\nabla_{\mu} B_{\alpha\beta} = \partial_{\mu} B_{\alpha\beta} - \Gamma^{\lambda}_{\mu\alpha} B_{\lambda\beta} - \Gamma^{\lambda}_{\mu\beta} B_{\alpha\lambda}.$$

保证了张量场求导后仍然按照张量规律变换.

例 2.4 柱坐标中向量场的协变导数

在柱坐标 (ρ, φ, z) 中, 设向量场在自然基底下写为

$$\mathbf{A} = A^{\rho} \mathbf{e}_{\rho} + A^{\varphi} \mathbf{e}_{\varphi} + A^z \mathbf{e}_z.$$

已知柱坐标中非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma^{\rho}_{\varphi\varphi} = -\rho, \quad \Gamma^{\varphi}_{\rho\varphi} = \Gamma^{\varphi}_{\varphi\rho} = \frac{1}{\rho}.$$

求 $\nabla_{\varphi} A^{\rho}$ 、 $\nabla_{\varphi} A^{\varphi}$ 和 $\nabla_{\rho} A^{\varphi}$.

解 向量逆变分量的协变导数为

$$\nabla_{\mu} A^{\lambda} = \partial_{\mu} A^{\lambda} + \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} A^{\nu}.$$

首先计算 $\nabla_{\varphi} A^{\rho}$. 令 $\mu = \varphi, \lambda = \rho$, 得到

$$\nabla_{\varphi} A^{\rho} = \partial_{\varphi} A^{\rho} + \Gamma^{\rho}_{\varphi\nu} A^{\nu}.$$

在柱坐标中, 与 $\Gamma^{\rho}_{\varphi\nu}$ 有关的非零项只有

$$\Gamma^{\rho}_{\varphi\varphi} = -\rho.$$

因此

$$\nabla_{\varphi} A^{\rho} = \partial_{\varphi} A^{\rho} + \Gamma^{\rho}_{\varphi\varphi} A^{\varphi} = \partial_{\varphi} A^{\rho} - \rho A^{\varphi}.$$

其次计算 $\nabla_{\varphi} A^{\varphi}$. 令 $\mu = \varphi, \lambda = \varphi$, 有

$$\nabla_{\varphi} A^{\varphi} = \partial_{\varphi} A^{\varphi} + \Gamma^{\varphi}_{\varphi\nu} A^{\nu}.$$

在柱坐标中, 与 $\Gamma^{\varphi}_{\varphi\nu}$ 有关的非零项为

$$\Gamma^{\varphi}_{\varphi\rho} = \frac{1}{\rho}.$$

所以

$$\nabla_{\varphi} A^{\varphi} = \partial_{\varphi} A^{\varphi} + \Gamma^{\varphi}_{\varphi\rho} A^{\rho} = \partial_{\varphi} A^{\varphi} + \frac{1}{\rho} A^{\rho}.$$

最后计算 $\nabla_\rho A^\varphi$. 令 $\mu = \rho, \lambda = \varphi$, 有

$$\nabla_\rho A^\varphi = \partial_\rho A^\varphi + \Gamma^\varphi_{\rho\nu} A^\nu.$$

在柱坐标中, 与 $\Gamma^\varphi_{\rho\nu}$ 有关的非零项为

$$\Gamma^\varphi_{\rho\varphi} = \frac{1}{\rho}.$$

因此

$$\nabla_\rho A^\varphi = \partial_\rho A^\varphi + \Gamma^\varphi_{\rho\varphi} A^\varphi = \partial_\rho A^\varphi + \frac{1}{\rho} A^\varphi.$$

综上,

$$\nabla_\varphi A^\rho = \partial_\varphi A^\rho - \rho A^\varphi,$$

$$\nabla_\varphi A^\varphi = \partial_\varphi A^\varphi + \frac{1}{\rho} A^\rho,$$

$$\nabla_\rho A^\varphi = \partial_\rho A^\varphi + \frac{1}{\rho} A^\varphi.$$

§ 13 测地线方程

13.1 平行移动与测地线

协变导数可以用来描述向量沿曲线的平行移动. 设曲线由

$$x^\mu = x^\mu(s)$$

给出, 其中 s 是曲线参数. 曲线的切向量为

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{ds}.$$

向量 A^μ 沿曲线的绝对导数定义为

$$\frac{DA^\mu}{ds} = u^\nu \nabla_\nu A^\mu.$$

代入协变导数公式, 得

$$\frac{DA^\mu}{ds} = \frac{dx^\nu}{ds} (\partial_\nu A^\mu + \Gamma^\mu_{\nu\lambda} A^\lambda).$$

沿曲线有

$$\frac{dA^\mu}{ds} = \frac{dx^\nu}{ds} \partial_\nu A^\mu,$$

因此

$$\frac{DA^\mu}{ds} = \frac{dA^\mu}{ds} + \Gamma^\mu_{\nu\lambda} \frac{dx^\nu}{ds} A^\lambda. \quad (2.10)$$

若向量沿曲线平行移动, 则

$$\frac{DA^\mu}{ds} = 0.$$

测地线可以理解为其切向量沿自身平行移动的曲线. 令

$$A^\mu = u^\mu = \frac{dx^\mu}{ds},$$

并要求

$$\frac{Du^\mu}{ds} = 0.$$

由式 (2.10) 得

$$\frac{du^\mu}{ds} + \Gamma^\mu_{\nu\lambda} u^\nu u^\lambda = 0.$$

代入 $u^\mu = dx^\mu/ds$, 得到测地线方程:

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} + \Gamma^\mu_{\nu\lambda} \frac{dx^\nu}{ds} \frac{dx^\lambda}{ds} = 0. \quad (2.11)$$

在笛卡尔坐标中 $\Gamma^\mu_{\nu\lambda} = 0$, 测地线方程退化为

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} = 0,$$

即通常意义下的直线方程.

例 2.5 平面极坐标中的测地线方程

二维欧氏平面采用极坐标 (r, φ) , 线元为

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2.$$

已知非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma^r_{\varphi\varphi} = -r, \quad \Gamma^\varphi_{r\varphi} = \Gamma^\varphi_{\varphi r} = \frac{1}{r}.$$

写出平面极坐标中的测地线方程.

解 测地线方程为

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} + \Gamma^\mu_{\nu\lambda} \frac{dx^\nu}{ds} \frac{dx^\lambda}{ds} = 0.$$

在极坐标中, 坐标为

$$(x^1, x^2) = (r, \varphi).$$

因此测地线方程应分别写出 r 分量和 φ 分量.

先取 $\mu = r$. 由于与 r 分量有关的非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma^r_{\varphi\varphi} = -r,$$

所以

$$\frac{d^2 r}{ds^2} + \Gamma^r_{\varphi\varphi} \frac{d\varphi}{ds} \frac{d\varphi}{ds} = 0.$$

代入 $\Gamma^r_{\varphi\varphi} = -r$, 得到

$$\frac{d^2 r}{ds^2} - r \left(\frac{d\varphi}{ds} \right)^2 = 0.$$

再取 $\mu = \varphi$. 与 φ 分量有关的非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma^\varphi_{r\varphi} = \Gamma^\varphi_{\varphi r} = \frac{1}{r}.$$

因此

$$\frac{d^2 \varphi}{ds^2} + \Gamma^\varphi_{r\varphi} \frac{dr}{ds} \frac{d\varphi}{ds} + \Gamma^\varphi_{\varphi r} \frac{d\varphi}{ds} \frac{dr}{ds} = 0.$$

代入 Christoffel 符号, 得到

$$\frac{d^2 \varphi}{ds^2} + \frac{1}{r} \frac{dr}{ds} \frac{d\varphi}{ds} + \frac{1}{r} \frac{d\varphi}{ds} \frac{dr}{ds} = 0.$$

整理得

$$\frac{d^2 \varphi}{ds^2} + \frac{2}{r} \frac{dr}{ds} \frac{d\varphi}{ds} = 0.$$

综上, 平面极坐标中的测地线方程为

$$\frac{d^2 r}{ds^2} - r \left(\frac{d\varphi}{ds} \right)^2 = 0,$$

$$\frac{d^2 \varphi}{ds^2} + \frac{2}{r} \frac{dr}{ds} \frac{d\varphi}{ds} = 0.$$

这些方程描述的仍是欧氏平面中的直线. Christoffel 符号的出现并不表示空间弯曲, 而是由于极坐标自然基底随位置变化.

§ 14 正交曲线坐标系中的联络系数

14.1 正交曲线坐标的度规

设三维正交曲线坐标为 (q^1, q^2, q^3) , 其线元为

$$ds^2 = h_1^2 (dq^1)^2 + h_2^2 (dq^2)^2 + h_3^2 (dq^3)^2.$$

此时度规为

$$g_{ij} = h_i^2 \delta_{ij}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

逆变度规为

$$g^{ij} = \frac{1}{h_i^2} \delta^{ij}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

将这些表达式代入 Christoffel 符号公式

$$\Gamma^i_{jk} = \frac{1}{2} g^{i\ell} (\partial_j g_{k\ell} + \partial_k g_{j\ell} - \partial_\ell g_{jk}),$$

即可得到正交曲线坐标中的联络系数.

14.2 正交曲线坐标中的非零联络系数

由于正交度规只有对角分量

$$g_{ii} = h_i^2,$$

大多数 Christoffel 符号为零. 非零项可以分为以下几类.

第一类为三个指标相同的情形. 对固定的 i , 有

$$\Gamma_{ii}^i = \frac{1}{h_i} \partial_i h_i = \partial_i \ln h_i. \quad (2.12)$$

第二类为上指标与其中一个下指标相同的情形. 若 $i \neq j$, 则

$$\Gamma_{ij}^i = \Gamma_{ji}^i = \frac{1}{h_i} \partial_j h_i = \partial_j \ln h_i. \quad (2.13)$$

第三类为两个下指标相同而上指标不同的情形. 若 $i \neq j$, 则

$$\Gamma_{jj}^i = -\frac{h_j}{h_i^2} \partial_i h_j. \quad (2.14)$$

除此之外, 若三个指标互不相同, 则

$$\Gamma_{jk}^i = 0, \quad i, j, k \text{ 互不相同}. \quad (2.15)$$

可以看出, 出正交曲线坐标中的 Christoffel 符号完全由 Lamé 系数 h_i 及其偏导数决定.

14.3 柱坐标中的联络系数

柱坐标 (ρ, φ, z) 的 Lamé 系数为

$$h_\rho = 1, \quad h_\varphi = \rho, \quad h_z = 1.$$

由正交曲线坐标的联络系数公式可知, 唯一非零的 Christoffel 符号为

$$\Gamma_{\varphi\varphi}^\rho = -\rho,$$

以及

$$\Gamma_{\rho\varphi}^\varphi = \Gamma_{\varphi\rho}^\varphi = \frac{1}{\rho}.$$

因此柱坐标中的基底变化为

$$\begin{aligned} \partial_\varphi \mathbf{e}_\varphi &= -\rho \mathbf{e}_\rho, \\ \partial_\rho \mathbf{e}_\varphi &= \partial_\varphi \mathbf{e}_\rho = \frac{1}{\rho} \mathbf{e}_\varphi. \end{aligned}$$

这些公式反映了柱坐标中角向基底随 φ 变化的几何事实.

14.4 球坐标中的联络系数

球坐标 (r, θ, φ) 的 Lamé 系数为

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\varphi = r \sin \theta.$$

由正交曲线坐标的联络系数公式, 得到非零 Christoffel 符号:

$$\begin{aligned} \Gamma^r_{\theta\theta} &= -r, & \Gamma^r_{\varphi\varphi} &= -r \sin^2 \theta, \\ \Gamma^\theta_{r\theta} &= \Gamma^\theta_{\theta r} = \frac{1}{r}, & \Gamma^\theta_{\varphi\varphi} &= -\sin \theta \cos \theta, \\ \Gamma^\varphi_{r\varphi} &= \Gamma^\varphi_{\varphi r} = \frac{1}{r}, & \Gamma^\varphi_{\theta\varphi} &= \Gamma^\varphi_{\varphi\theta} = \cot \theta. \end{aligned}$$

这些联络系数说明, 球坐标中不仅角向基底随角度变化, 径向和极角方向的基底也随位置改变. 正是这些基底变化项, 使得球坐标中的向量微分公式比笛卡尔坐标更复杂.

§ 15 协变导数的基本性质

协变导数的引入, 是为了在一般曲线坐标中对张量场求导时仍保持张量形式. 普通偏导数只对分量求导, 而协变导数还包含联络项, 用以补偿基底随位置变化所产生的影响.

设 $T^{\alpha_1 \cdots \alpha_p}_{\beta_1 \cdots \beta_q}$ 是一个 (p, q) 型张量, 则其协变导数

$$\nabla_\mu T^{\alpha_1 \cdots \alpha_p}_{\beta_1 \cdots \beta_q}$$

是一个 $(p, q+1)$ 型张量. 新增加的下指标 μ 表示求导方向. 由此可见, 协变导数把张量场映为更高一阶的张量场.

例如, 若 A^ν 是逆变向量分量, 则

$$\nabla_\mu A^\nu$$

是一个 $(1, 1)$ 型张量. 若 ω_ν 是协变向量分量, 则

$$\nabla_\mu \omega_\nu$$

是一个 $(0, 2)$ 型张量. 若 T^α_β 是 $(1, 1)$ 型张量, 则

$$\nabla_\mu T^\alpha_\beta$$

是一个 $(1, 2)$ 型张量.

协变导数满足线性性. 若 A^ν 和 B^ν 是两个向量场, 则

$$\nabla_\mu (A^\nu + B^\nu) = \nabla_\mu A^\nu + \nabla_\mu B^\nu.$$

若 f 是标量函数, 则

$$\nabla_\mu (f A^\nu) = (\partial_\mu f) A^\nu + f \nabla_\mu A^\nu.$$

这里标量函数没有张量指标, 因此其协变导数退化为普通偏导数.

协变导数也满足 Leibniz 法则. 若 A^α 和 B^β 是两个向量场, 则

$$\nabla_\mu(A^\alpha B^\beta) = (\nabla_\mu A^\alpha)B^\beta + A^\alpha(\nabla_\mu B^\beta).$$

更一般地, 协变导数作用在张量积上时, 对每个因子分别求协变导数并相加.

对于标量场 ϕ , 协变导数没有 Christoffel 修正项, 因此

$$\nabla_\mu \phi = \partial_\mu \phi.$$

这是因为 Christoffel 项只与张量指标有关, 而标量场没有上指标或下指标. 相应地, 标量场的二阶协变导数为

$$\nabla_\mu \nabla_\nu \phi = \partial_\mu \partial_\nu \phi - \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \partial_\lambda \phi.$$

这里第二次求导时, $\nabla_\nu \phi = \partial_\nu \phi$ 已经是一个协变向量分量, 因此会出现协变指标对应的负联络项.

协变导数还与缩并运算相容. 设 T^α_β 是一个 $(1,1)$ 型张量, 则

$$\nabla_\mu(T^\alpha_\beta) = \nabla_\mu T^\alpha_\beta.$$

这表示可以先对张量缩并再求协变导数, 也可以先求协变导数再缩并, 结果一致. 该性质使得协变导数在复杂张量表达式中可以按照通常的指标代数规则使用.

对于由度规确定的 Levi-Civita 联络, 协变导数满足度规相容性:

$$\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0.$$

由于逆度规是协变度规的逆矩阵, 也有

$$\nabla_\lambda g^{\mu\nu} = 0.$$

度规相容性的几何意义是: 平行移动保持向量的长度和夹角不变. 因此, 这种联络与欧氏空间或 Riemann 空间中的内积结构相容.

度规相容性还保证协变导数可以与升降指标交换. 例如, 由

$$A_\nu = g_{\nu\lambda} A^\lambda$$

可得

$$\nabla_\mu A_\nu = \nabla_\mu (g_{\nu\lambda} A^\lambda).$$

利用 Leibniz 法则, 有

$$\nabla_\mu A_\nu = (\nabla_\mu g_{\nu\lambda}) A^\lambda + g_{\nu\lambda} \nabla_\mu A^\lambda.$$

由于 $\nabla_\mu g_{\nu\lambda} = 0$, 于是

$$\nabla_\mu A_\nu = g_{\nu\lambda} \nabla_\mu A^\lambda.$$

因此, 在 Levi-Civita 联络下, 可以先升降指标再求协变导数, 也可以先求协变导数再升降指标.

可见, 协变导数具有以下基本特征: 把 (p, q) 型张量场映为 $(p, q+1)$ 型张量场; 满足线性性和 Leibniz 法则; 它与缩并运算相容; 对于标量场退化为普通偏导数; 在度规相容联络下, 可以与升降指标交换.

§ 16 商法则

在张量分析中, 判断一个对象是否为张量, 通常可以直接检查它在坐标变换下的分量变换规律. 但在实际物理推导中, 有时某个对象的变换律并不容易直接写出, 而它与任意张量缩并后的结果却具有明确的张量性质. 此时可以借助商法则反推该对象本身的张量性质.

商法则的基本思想是: 若一个未知对象与任意给定张量缩并后总能得到张量, 则在适当的非退化条件下, 该未知对象本身也必须按照相应的张量规律变换.

先考虑最简单的情形. 设 B_μ 是一个待判断的对象. 若对任意逆变向量 A^μ , 缩并

$$A^\mu B_\mu$$

总是标量, 则 B_μ 应为协变向量.

证明如下. 由于 $A^\mu B_\mu$ 是标量, 在坐标变换下应满足

$$A'^\mu B'_\mu = A^\alpha B_\alpha.$$

另一方面, 逆变向量分量的变换规律为

$$A'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} A^\alpha.$$

代入上式, 得到

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} A^\alpha B'_\mu = A^\alpha B_\alpha.$$

整理为

$$A^\alpha \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} B'_\mu - B_\alpha \right) = 0.$$

由于 A^α 是任意逆变向量分量, 括号中的系数必须为零, 即

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} B'_\mu = B_\alpha.$$

两边乘以 $\partial x^\alpha / \partial x'^\nu$, 并利用链式法则

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} = \delta^\mu_\nu,$$

得到

$$B'_\nu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} B_\alpha.$$

这正是协变向量的变换规律. 因此, B_μ 是协变向量.

类似地, 若 C^μ 是一个未知对象, 并且对任意协变向量 ω_μ , 缩并

$$C^\mu \omega_\mu$$

总是标量, 则 C^μ 必为逆变向量. 证明过程与上例完全类似, 只需利用协变向量的变换规律

$$\omega'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \omega_\alpha.$$

由标量不变性可推出

$$C'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} C^\alpha.$$

商法则也可以用于高阶张量. 例如, 设 $B_{\mu\nu}$ 是一个带两个下指标的未知对象. 若对任意两个逆变向量 A^μ 和 C^ν , 缩并

$$B_{\mu\nu} A^\mu C^\nu$$

总是标量, 则 $B_{\mu\nu}$ 必须按二阶协变张量变换, 即

$$B'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} B_{\alpha\beta}.$$

更一般地, 若一个未知对象与任意适当类型的张量缩并后得到确定类型的张量, 则未知对象的指标类型可以由缩并关系反推出.

商法则在物理中具有重要作用. 许多物理方程本身具有坐标无关意义, 若方程中除某一对象外其余量的张量性质已经确定, 就可以利用商法则判断该对象的张量类型. 例如, 若已知某个表达式对任意向量作用后都给出标量, 便可反推出该表达式对应的量应是协变向量; 若某个表达式与任意向量缩并后得到向量, 则可反推出它应具有二阶张量的变换规律.

需要注意的是, 商法则中的“任意张量”条件不可省略. 如果只对某一个特殊向量或某一类受限对象缩并后得到张量, 并不能推出未知对象本身一定是张量. 商法则成立的关键在于: 缩并对象具有足够的任意性, 使得坐标变换中的各分量系数可以逐一比较.

下面给出一例:

例 2.6 由虚功标量推出广义力的协变性质

设系统的广义坐标为 q^μ , 虚位移为 δq^μ . 若虚功

$$\delta W = Q_\mu \delta q^\mu$$

在任意坐标变换下都是标量, 并且 δq^μ 是任意逆变向量分量, 证明 Q_μ 是协变向量分量.

解 虚位移是坐标增量, 因此在坐标变换 $q^\mu \mapsto q'^\mu$ 下满足逆变分量的变换规律:

$$\delta q'^\mu = \frac{\partial q'^\mu}{\partial q^\alpha} \delta q^\alpha.$$

由于虚功是标量, 有

$$\delta W' = \delta W.$$

即

$$Q'_\mu \delta q'^\mu = Q_\alpha \delta q^\alpha.$$

代入虚位移的变换规律, 得到

$$Q'_\mu \frac{\partial q'^\mu}{\partial q^\alpha} \delta q^\alpha = Q_\alpha \delta q^\alpha.$$

整理为

$$\left(\frac{\partial q'^\mu}{\partial q^\alpha} Q'_\mu - Q_\alpha \right) \delta q^\alpha = 0.$$

由于 δq^α 是任意虚位移分量, 括号中的系数必须为零, 即

$$\frac{\partial q'^\mu}{\partial q^\alpha} Q'_\mu = Q_\alpha.$$

两边乘以 $\partial q^\alpha / \partial q'^\nu$, 并利用链式法则

$$\frac{\partial q^\alpha}{\partial q'^\nu} \frac{\partial q'^\mu}{\partial q^\alpha} = \delta_\nu^\mu,$$

得到

$$Q'_\nu = \frac{\partial q^\alpha}{\partial q'^\nu} Q_\alpha.$$

这正是协变向量的变换规律. 因此, 广义力 Q_μ 是协变向量分量.

该例表明, 若一个对象与任意逆变向量缩并后得到标量, 则该对象必须按协变向量规律变换. 这正是商法则的典型应用.

例 2.7 由 Cauchy 公式判断应力张量的张量性

设连续介质中某点处, 过该点取一微小有向面元, 其单位法向量为 $\mathbf{n}$. 面元上受到的面力密度记为 $\mathbf{p}$. Cauchy 应力公式写作

$$p^i = \sigma^i_j n^j.$$

其中 p^i 和 n^j 分别是面力密度向量和法向量的逆变分量. 若该关系对任意法向量 $\mathbf{n}$ 成立, 并且 $\mathbf{p}$ 在坐标变换下始终是向量, 证明 σ^i_j 是一个 (1,1) 型张量.

解 设坐标变换为 $x^i \mapsto x'^i$. 由于 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{n}$ 都是向量, 它们的逆变分量分别满足

$$p'^i = \frac{\partial x'^i}{\partial x^\alpha} p^\alpha, \quad n'^j = \frac{\partial x'^j}{\partial x^\beta} n^\beta.$$

在旧坐标系中, Cauchy 公式为

$$p^\alpha = \sigma^\alpha_\beta n^\beta.$$

在新坐标系中, 同一物理关系应写为

$$p'^i = \sigma'^i_j n'^j.$$

将 p'^i 和 n'^j 的变换规律代入, 得到

$$\frac{\partial x'^i}{\partial x^\alpha} p^\alpha = \sigma'^i_j \frac{\partial x'^j}{\partial x^\beta} n^\beta.$$

再代入旧坐标系中的关系 $p^\alpha = \sigma^\alpha_\beta n^\beta$, 得

$$\frac{\partial x'^i}{\partial x^\alpha} \sigma^\alpha_\beta n^\beta = \sigma'^i_j \frac{\partial x'^j}{\partial x^\beta} n^\beta.$$

整理为

$$\left(\frac{\partial x'^i}{\partial x^\alpha} \sigma^\alpha_\beta - \sigma'^i_j \frac{\partial x'^j}{\partial x^\beta} \right) n^\beta = 0.$$

由于法向量 n^β 可以任意选取, 括号中的系数必须为零, 即

$$\frac{\partial x'^i}{\partial x^\alpha} \sigma^\alpha_\beta = \sigma'^i_j \frac{\partial x'^j}{\partial x^\beta}.$$

两边乘以 $\partial x^\beta / \partial x'^k$, 并利用链式法则

$$\frac{\partial x'^j}{\partial x^\beta} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^k} = \delta^j_k,$$

得到

$$\sigma'^i_k = \frac{\partial x'^i}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^k} \sigma^\alpha_\beta.$$

这正是 (1, 1) 型张量的变换规律. 因此, σ^i_j 是一个 (1, 1) 型张量.

该例体现了商法则的典型用法: 已知 $p^i = \sigma^i_j n^j$ 对任意向量 n^j 成立, 并且缩并结果 p^i 是向量, 则可反推出 σ^i_j 必须具有二阶混合张量的变换规律.

§ 17 散度、旋度与协变导数

在第一章中, 散度和旋度是从曲线坐标中的体积元、面积元以及 Levi-Civita 张量引入的. 现在可以用协变导数重新表述这些公式. 这样做的优点在于, 散度和旋度不再只是坐标公式, 而可以看作张量场协变导数的缩并与反对称化.

设向量场为

$$\mathbf{A} = A^\mu \mathbf{e}_\mu.$$

向量场的协变导数为

$$\nabla_\nu A^\mu = \partial_\nu A^\mu + \Gamma^\mu_{\nu\lambda} A^\lambda.$$

它是一个 $(1, 1)$ 型张量. 对其中的逆变指标和导数指标进行缩并, 得到一个标量:

$$\nabla_{\mu} A^{\mu}.$$

因此, 在张量语言中, 向量场的散度定义为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla_{\mu} A^{\mu}.$$

将协变导数公式展开, 有

$$\nabla_{\mu} A^{\mu} = \partial_{\mu} A^{\mu} + \Gamma^{\mu}_{\mu\lambda} A^{\lambda}.$$

为了将它化为第一章中的散度形式, 需要计算 Christoffel 符号的缩并 $\Gamma^{\mu}_{\mu\lambda}$.

由第二类 Christoffel 符号公式

$$\Gamma^{\mu}_{\mu\lambda} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma} (\partial_{\mu} g_{\lambda\sigma} + \partial_{\lambda} g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma} g_{\mu\lambda})$$

出发. 由于 $g_{\mu\sigma} = g_{\sigma\mu}$, 并且 μ, σ 是哑指标, 第一项与第三项相互抵消, 故有

$$\Gamma^{\mu}_{\mu\lambda} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma} \partial_{\lambda} g_{\mu\sigma}.$$

另一方面, 行列式微分公式给出

$$\partial_{\lambda} g = g g^{\mu\sigma} \partial_{\lambda} g_{\mu\sigma}.$$

因此

$$g^{\mu\sigma} \partial_{\lambda} g_{\mu\sigma} = \frac{1}{g} \partial_{\lambda} g = \partial_{\lambda} \ln g.$$

于是

$$\Gamma^{\mu}_{\mu\lambda} = \frac{1}{2} \partial_{\lambda} \ln g = \partial_{\lambda} \ln \sqrt{g}.$$

将其代入散度公式, 得到

$$\nabla_{\mu} A^{\mu} = \partial_{\mu} A^{\mu} + A^{\mu} \partial_{\mu} \ln \sqrt{g}.$$

利用

$$A^{\mu} \partial_{\mu} \ln \sqrt{g} = \frac{1}{\sqrt{g}} A^{\mu} \partial_{\mu} \sqrt{g},$$

可得

$$\nabla_{\mu} A^{\mu} = \frac{1}{\sqrt{g}} (\sqrt{g} \partial_{\mu} A^{\mu} + A^{\mu} \partial_{\mu} \sqrt{g}).$$

括号中的表达式正是乘积求导:

$$\sqrt{g} \partial_{\mu} A^{\mu} + A^{\mu} \partial_{\mu} \sqrt{g} = \partial_{\mu} (\sqrt{g} A^{\mu}).$$

因此

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla_{\mu} A^{\mu} = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_{\mu} (\sqrt{g} A^{\mu}). \quad (2.16)$$

这正是一般曲线坐标中的散度公式. 由此可见, 散度可以理解为向量场协变导数的迹, 而因子 $\sqrt{g}$ 来源于曲线坐标下体积元的变化.

下面讨论旋度. 旋度只在三维有向空间中具有向量形式, 它依赖 Levi-Civita 张量. 设

$$A_\lambda = g_{\lambda\rho} A^\rho$$

是向量场对应的一形式分量. 旋度的逆变分量定义为

$$(\nabla \times \mathbf{A})^\mu = \varepsilon^{\mu\nu\lambda} \nabla_\nu A_\lambda.$$

这里 $\nabla_\nu A_\lambda$ 是一个二阶协变张量, 而 $\varepsilon^{\mu\nu\lambda}$ 将其反对称部分对应为一个逆变向量.

展开协变导数, 有

$$\varepsilon^{\mu\nu\lambda} \nabla_\nu A_\lambda = \varepsilon^{\mu\nu\lambda} (\partial_\nu A_\lambda - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} A_\rho).$$

其中第二项为

$$\varepsilon^{\mu\nu\lambda} \Gamma^\rho_{\nu\lambda} A_\rho.$$

对于 Levi-Civita 联络, Christoffel 符号在下两个指标上对称:

$$\Gamma^\rho_{\nu\lambda} = \Gamma^\rho_{\lambda\nu}.$$

而 Levi-Civita 张量在 ν, λ 上反对称:

$$\varepsilon^{\mu\nu\lambda} = -\varepsilon^{\mu\lambda\nu}.$$

对称张量与反对称张量缩并为零, 因此

$$\varepsilon^{\mu\nu\lambda} \Gamma^\rho_{\nu\lambda} A_\rho = 0.$$

于是旋度公式化为

$$(\nabla \times \mathbf{A})^\mu = \varepsilon^{\mu\nu\lambda} \partial_\nu A_\lambda. \quad (2.17)$$

该式说明, 旋度中虽然可以使用普通偏导数, 但偏导数作用的对象必须是协变分量 A_λ , 而不是逆变分量 A^λ . 其原因在于, 旋度本质上取的是一形式 $A_\lambda dx^\lambda$ 的反对称导数; 联络项由于对称性在反对称化中自动抵消.

若将 Levi-Civita 张量写成排列符号, 则有

$$\varepsilon^{\mu\nu\lambda} = \frac{1}{\sqrt{g}} [\mu\nu\lambda].$$

因此旋度的逆变分量也可以写成

$$(\nabla \times \mathbf{A})^\mu = \frac{1}{\sqrt{g}} [\mu\nu\lambda] \partial_\nu A_\lambda.$$

在正交曲线坐标中, 若

$$\mathbf{A} = A_1 \hat{\mathbf{e}}_1 + A_2 \hat{\mathbf{e}}_2 + A_3 \hat{\mathbf{e}}_3,$$

则协变分量为

$$A_i = h_i A_{\hat{i}}, \quad \text{不对 } i \text{ 求和.}$$

又有

$$\sqrt{g} = h_1 h_2 h_3.$$

将这些关系代入式 (2.17), 即可得到第一章中的正交曲线坐标旋度公式:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{\mathbf{e}}_1 & h_2 \hat{\mathbf{e}}_2 & h_3 \hat{\mathbf{e}}_3 \\ \partial_{q^1} & \partial_{q^2} & \partial_{q^3} \\ h_1 A_{\hat{1}} & h_2 A_{\hat{2}} & h_3 A_{\hat{3}} \end{vmatrix}.$$

由此可见, 曲线坐标中的散度和旋度都可以从协变导数统一理解. 散度是协变导数的缩并; 旋度是协变导数的反对称部分再由 Levi-Civita 张量转化为向量. 前者体现体积元 $\sqrt{g}$ 的影响, 后者体现三维有向空间中的反对称结构.

例 2.8 由协变导数推出柱坐标散度公式

柱坐标 (ρ, φ, z) 的度规行列式满足

$$\sqrt{g} = \rho.$$

设向量场在自然基底下写为

$$\mathbf{A} = A^\rho \mathbf{e}_\rho + A^\varphi \mathbf{e}_\varphi + A^z \mathbf{e}_z.$$

利用散度公式

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla_\mu A^\mu = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\mu (\sqrt{g} A^\mu),$$

推出柱坐标中的散度表达式. 进一步, 若向量场写成物理分量形式

$$\mathbf{A} = A_\rho \hat{\mathbf{e}}_\rho + A_\varphi \hat{\mathbf{e}}_\varphi + A_z \hat{\mathbf{e}}_z,$$

求其散度.

解 由柱坐标中的度规行列式

$$\sqrt{g} = \rho$$

以及一般曲线坐标中的散度公式

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\mu (\sqrt{g} A^\mu),$$

可得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A^\rho) + \frac{\partial}{\partial \varphi} (\rho A^\varphi) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho A^z) \right].$$

由于 ρ 与 φ, z 无关, 所以上式可写为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A^\rho) + \frac{\partial A^\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A^z}{\partial z}.$$

这是柱坐标中用自然基底逆变分量表示的散度公式.

下面将其改写为物理分量形式. 柱坐标的 Lamé 系数为

$$h_\rho = 1, \quad h_\varphi = \rho, \quad h_z = 1.$$

自然基底与单位基底之间满足

$$\mathbf{e}_\rho = \hat{\mathbf{e}}_\rho, \quad \mathbf{e}_\varphi = \rho \hat{\mathbf{e}}_\varphi, \quad \mathbf{e}_z = \hat{\mathbf{e}}_z.$$

因此

$$\mathbf{A} = A^\rho \mathbf{e}_\rho + A^\varphi \mathbf{e}_\varphi + A^z \mathbf{e}_z = A^\rho \hat{\mathbf{e}}_\rho + \rho A^\varphi \hat{\mathbf{e}}_\varphi + A^z \hat{\mathbf{e}}_z.$$

与物理分量展开

$$\mathbf{A} = A_{\hat{\rho}} \hat{\mathbf{e}}_\rho + A_{\hat{\varphi}} \hat{\mathbf{e}}_\varphi + A_{\hat{z}} \hat{\mathbf{e}}_z$$

比较, 得到

$$A^\rho = A_{\hat{\rho}}, \quad A^\varphi = \frac{A_{\hat{\varphi}}}{\rho}, \quad A^z = A_{\hat{z}}.$$

代入自然分量形式的散度公式:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A^\rho) + \frac{\partial A^\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A^z}{\partial z},$$

可得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_{\hat{\rho}}) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{A_{\hat{\varphi}}}{\rho} \right) + \frac{\partial A_{\hat{z}}}{\partial z}.$$

由于 ρ 与 φ 无关, 有

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{A_{\hat{\varphi}}}{\rho} \right) = \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_{\hat{\varphi}}}{\partial \varphi}.$$

因此柱坐标中用物理分量表示的散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_{\hat{\rho}}) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_{\hat{\varphi}}}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_{\hat{z}}}{\partial z}.$$

该结果与第一章由正交曲线坐标公式得到的柱坐标散度完全一致. 由此可见, 散度公式中的因子 ρ 本质上来自体积因子 $\sqrt{g}$.

§ 18 本章小结

本章从坐标变换出发, 建立了张量分析的基本语言. 张量的本质不在于指标数量本身, 而在于其分量在坐标变换下满足确定的变换规律. 自然基底和对偶基底的变换方向相反, 由此产生了逆变指标和协变指标的区别.

在坐标变换

$$x^\mu \mapsto x'^\mu$$

下, 自然基底满足

$$e'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} e_\alpha,$$

而对偶基底满足

$$e'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} e^\alpha.$$

因此, 向量的逆变分量按

$$A'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} A^\alpha$$

变换, 协向量的协变分量按

$$\omega'_\mu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \omega_\alpha$$

变换. 一般地, 若一个对象具有 p 个逆变指标和 q 个协变指标, 并按照相应的 Jacobian 因子变换, 则称它为 (p, q) 型张量.

度规张量是曲线坐标中描述长度、夹角和升降指标的基本对象. 它由自然基底的内积给出:

$$g_{\mu\nu} = e_\mu \cdot e_\nu.$$

度规可以把逆变分量变为协变分量, 也可以把协变分量变为逆变分量:

$$A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu, \quad A^\mu = g^{\mu\nu} A_\nu.$$

同时, 度规行列式决定曲线坐标中的体积元. 若

$$g = \det(g_{\mu\nu}),$$

则几何体积元为

$$dV = \sqrt{g} d^3x.$$

这里的 $\sqrt{g}$ 可理解为坐标体积元到几何体积元的转换因子.

张量的代数运算包括加法、数乘、张量积、缩并、对称化和反对称化. 张量运算中必须保持自由指标一致, 哑指标只能成对出现, 并且通常一上一下进行缩并. Kronecker 符号 δ^μ_ν 表示恒等映射, Levi-Civita 张量则刻画三维有向空间中的反对称结构.

由于普通偏导数作用在向量或高阶张量上时一般不再满足张量变换规律, 因此需要引入协变导数. 曲线坐标中的自然基底随位置变化, 其变化可写成

$$\partial_\mu e_\nu = \Gamma^\lambda_{\mu\nu} e_\lambda.$$

这里的 $\Gamma^\lambda_{\mu\nu}$ 是第二类 Christoffel 符号, 它描述自然基底的变化. 由度规及其一阶偏导数可以计算 Christoffel 符号:

$$\Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}).$$

在笛卡尔坐标中, 度规为常数, Christoffel 符号为零; 在柱坐标、球坐标等曲线坐标中, 度规依赖坐标, Christoffel 符号一般不为零.

协变导数通过 Christoffel 符号补偿基底变化. 对逆变向量分量, 有

$$\nabla_{\mu} A^{\lambda} = \partial_{\mu} A^{\lambda} + \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} A^{\nu}.$$

对协变向量分量, 有

$$\nabla_{\mu} \omega_{\nu} = \partial_{\mu} \omega_{\nu} - \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \omega_{\lambda}.$$

更一般地, 每一个逆变指标产生一个正的联络项, 每一个协变指标产生一个负的联络项. 因此, 若 $T^{\alpha_1 \cdots \alpha_p}_{\beta_1 \cdots \beta_q}$ 是 (p, q) 型张量, 则

$$\nabla_{\mu} T^{\alpha_1 \cdots \alpha_p}_{\beta_1 \cdots \beta_q}$$

是 $(p, q+1)$ 型张量.

协变导数满足线性性、Leibniz 法则, 并且与张量缩并相容. 对于标量场 ϕ , 协变导数退化为普通偏导数:

$$\nabla_{\mu} \phi = \partial_{\mu} \phi.$$

对于由度规确定的 Levi-Civita 联络, 还满足度规相容性:

$$\nabla_{\lambda} g_{\mu\nu} = 0.$$

因此, 协变导数可以与升降指标交换. 这一性质保证了张量微分运算与度规结构相容.

测地线可以理解为切向量沿自身平行移动的曲线. 若曲线写为 $x^{\mu} = x^{\mu}(s)$, 其切向量为

$$u^{\mu} = \frac{dx^{\mu}}{ds},$$

则测地线方程为

$$\frac{d^2 x^{\mu}}{ds^2} + \Gamma^{\mu}_{\nu\lambda} \frac{dx^{\nu}}{ds} \frac{dx^{\lambda}}{ds} = 0.$$

在笛卡尔坐标中, 该方程退化为直线方程; 在一般曲线坐标中, Christoffel 符号给出坐标基底变化导致的修正项.

本章还用协变导数重新解释了散度和旋度. 向量场的散度是协变导数的缩并:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla_{\mu} A^{\mu} = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_{\mu} (\sqrt{g} A^{\mu}).$$

旋度则来自协变导数的反对称部分. 若

$$A_{\lambda} = g_{\lambda\rho} A^{\rho},$$

则

$$(\nabla \times \mathbf{A})^{\mu} = \varepsilon^{\mu\nu\lambda} \partial_{\nu} A_{\lambda}.$$

其中联络项由于 Christoffel 符号的对称性与 Levi-Civita 张量的反对称性相互抵消. 由此可见, 散度反映体积元的变化, 旋度反映三维有向空间中的反对称结构.

商法则提供了一种判断张量性质的方法. 若一个未知对象与任意适当类型的张量缩并后总得到张量, 则在适当非退化条件下, 可以反推出该未知对象本身的张量类型. 该方法在物理推导中常用于由坐标无关的标量关系或张量方程反推某些物理量的张量性质.

综上, 本章的逻辑主线是: 坐标变换决定张量分量的变换规律; 度规给出内积、体积元和升降指标; 曲线坐标中的基底变化引出 Christoffel 符号; Christoffel 符号进一步给出协变导数; 协变导数使张量场的微分仍保持张量形式.

第三章

外微分形式与积分定理

§ 1 从向量分析到微分形式

前两章已经使用曲线坐标、度规张量和协变导数重新表述了向量分析中的梯度、散度、旋度和拉普拉斯算子. 这种语言已经能够处理一般曲线坐标中的计算问题.

从更高层次看, 传统向量分析中的许多公式其实具有共同结构. 例如:

$$\nabla \times (\nabla f) = 0,$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0,$$

以及 Gauss 公式和 Stokes 公式:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dV = \oint_{\partial V} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S},$$

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}.$$

这些公式形式上分别涉及标量场、向量场、面积分和线积分, 但它们本质上都来自同一个结构: 外微分与边界积分之间的关系.

微分形式的作用在于用统一语言描述不同维数积分中的被积对象及其微分关系. 具体而言, 线积分对应一次形式, 面积分对应二次形式, 体积分对应三次形式; 相应地, 标量场可视为零次形式.

在三维空间中, 0-形式、1-形式、2-形式和 3-形式分别对应标量场、线积分对象、通量面积分对象和体积分密度.

微分形式的优势在于: 它直接适合积分, 不需要先把对象解释成“向量”再人为区分线元、面积元和体积元.

§ 2 切空间、余切空间与一次形式

设空间中的一点为 p . 在该点处, 所有切向量构成一个向量空间, 称为切空间, 记为

$$T_p M.$$

如果使用局部坐标

$$(x^1, x^2, x^3),$$

则切空间的一组自然基底为

$$\frac{\partial}{\partial x^1}, \quad \frac{\partial}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial}{\partial x^3}. \quad (3.1)$$

通常简写为

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

于是任意切向量可以写成

$$X = X^i \partial_i.$$

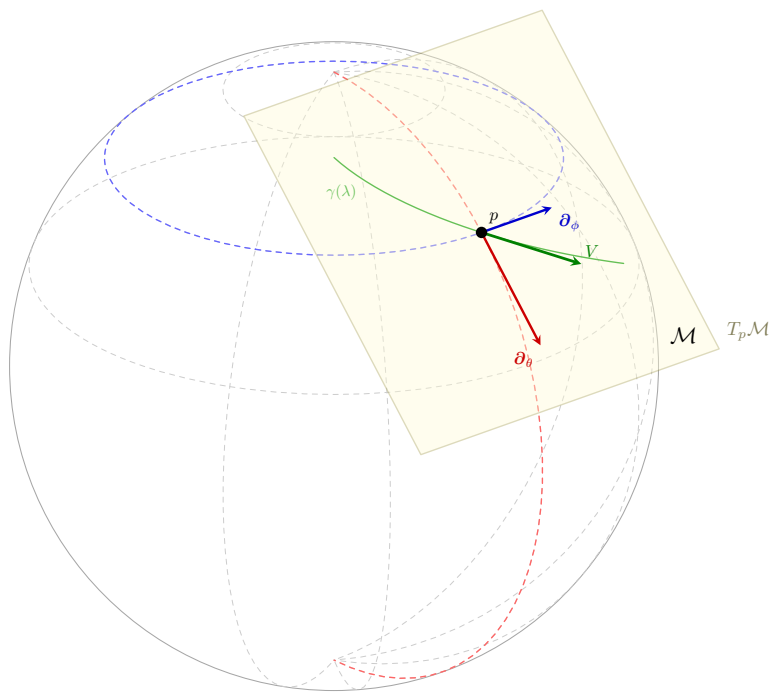


图 3.1 球面 S^2 上的切空间和曲线上的切矢量

与切空间对偶的是余切空间, 记为

$$T_p^* M.$$

余切空间中的元素称为协向量, 或一次微分形式. 它们是作用在切向量上的线性函数.

局部坐标下, 余切空间的自然基底为

$$dx^1, dx^2, dx^3.$$

它们与切空间基底满足对偶关系:

$$dx^i(\partial_j) = \delta_j^i. \quad (3.2)$$

因此, 任意一次形式可以写成

$$\omega = \omega_i dx^i.$$

若切向量为

$$X = X^i \partial_i,$$

则一次形式 ω 作用在 X 上得到

$$\omega(X) = \omega_i dx^i (X^j \partial_j).$$

利用线性性和对偶关系, 有

$$\omega(X) = \omega_i X^j dx^i (\partial_j) = \omega_i X^j \delta_j^i.$$

因此

$$\omega(X) = \omega_i X^i.$$

这说明一次形式天然适合与向量配对, 并给出标量.

§3 标量场的微分

设 f 是一个标量场. 它的外微分, 也就是普通微分, 定义为

$$df = \partial_i f dx^i.$$

对于任意切向量

$$X = X^i \partial_i,$$

有

$$df(X) = \partial_i f dx^i (X^j \partial_j) = \partial_i f X^i.$$

这正是函数 f 沿方向 X 的方向导数:

$$X(f) = X^i \partial_i f.$$

因此, df 的几何意义是: 它把任意方向 X 映射为函数 f 沿该方向的变化率.

需要注意的是, df 是一次形式, 不是向量. 只有引入度规以后, 才能通过度规把一次形式 df 对应到梯度向量 ∇f .

在欧氏空间中, 二者通过

$$df(X) = \nabla f \cdot X$$

联系起来.

用指标表示, 若

$$\nabla f = (\nabla f)^i e_i,$$

则

$$(\nabla f)^i = g^{ij} \partial_j f.$$

因此

$$\nabla f = g^{ij} \partial_j f \mathbf{e}_i.$$

而 df 本身始终是

$$df = \partial_i f dx^i.$$

由此可见, 外微分 d 不需要度规, 而梯度 ∇f 需要度规.

§ 4 外积与反对称性

为了描述有向面积元和体积元, 需要引入外积. 外积记为

$$\wedge.$$

对一次形式 dx^i 和 dx^j , 外积满足反对称性:

$$dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i. \quad (3.3)$$

特别地,

$$dx^i \wedge dx^i = 0.$$

这表示两个相同方向不能张成非零面积.

一个二次形式可以写成

$$\omega = \frac{1}{2} \omega_{ij} dx^i \wedge dx^j.$$

由于

$$dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i,$$

只有 ω_{ij} 的反对称部分真正起作用. 因此通常要求

$$\omega_{ij} = -\omega_{ji}.$$

在三维空间中, 典型的二次形式为

$$\omega = \omega_{12} dx^1 \wedge dx^2 + \omega_{23} dx^2 \wedge dx^3 + \omega_{31} dx^3 \wedge dx^1.$$

它适合在二维曲面上积分.

三次形式可以写成

$$\Omega = F dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3.$$

它适合在三维区域上积分.

更一般地, 在 n 维空间中, p -形式可以写成

$$\omega = \frac{1}{p!} \omega_{i_1 i_2 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \dots \wedge dx^{i_p},$$

其中分量 $\omega_{i_1 i_2 \dots i_p}$ 对所有指标完全反对称.

§5 外微分算子

外微分算子 d 把 p -形式映射为 $(p+1)$ -形式:

$$d: \Lambda^p \rightarrow \Lambda^{p+1}.$$

对标量函数 f , 有

$$df = \partial_i f \, dx^i.$$

对一次形式

$$\omega = \omega_i \, dx^i,$$

其外微分定义为

$$d\omega = \partial_j \omega_i \, dx^j \wedge dx^i.$$

利用外积的反对称性, 可以写成标准形式:

$$d\omega = \frac{1}{2}(\partial_i \omega_j - \partial_j \omega_i) \, dx^i \wedge dx^j.$$

这里第二步来自交换哑指标并利用

$$dx^j \wedge dx^i = -dx^i \wedge dx^j.$$

对二次形式

$$\eta = \frac{1}{2} \eta_{ij} \, dx^i \wedge dx^j,$$

其外微分为

$$d\eta = \frac{1}{2} \partial_k \eta_{ij} \, dx^k \wedge dx^i \wedge dx^j.$$

等价地, 可以写成完全反对称形式:

$$d\eta = \frac{1}{3!} (\partial_i \eta_{jk} + \partial_j \eta_{ki} + \partial_k \eta_{ij}) \, dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k.$$

在三维空间中, 三次形式已经是最高阶形式, 因此对任意三次形式 Ω , 有

$$d\Omega = 0.$$

§6 外微分的幂零性

外微分最重要的代数性质是幂零性:

$$d^2 = 0.$$

这表示连续作用两次外微分必定为零.

先看标量函数 f . 有

$$df = \partial_i f \, dx^i.$$

继续求外微分:

$$d(df) = \partial_j \partial_i f \, dx^j \wedge dx^i.$$

由于普通偏导满足

$$\partial_j \partial_i f = \partial_i \partial_j f,$$

而外积满足

$$dx^j \wedge dx^i = -dx^i \wedge dx^j,$$

对称的系数与反对称的基形式相乘后为零. 因此

$$d^2 f = 0.$$

这对应向量分析中的恒等式:

$$\nabla \times (\nabla f) = 0.$$

再看一次形式

$$\omega = \omega_i \, dx^i.$$

它的外微分是二次形式 $d\omega$. 继续作用 d , 由于二阶偏导的对称性与外积的完全反对称性, 仍然得到

$$d(d\omega) = 0.$$

这对应向量分析中的恒等式:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

因此, 两条熟悉的向量分析恒等式在微分形式语言中统一为一个公式:

$$d^2 = 0.$$

例 3.1 外微分的幂零性

设二维区域上的一次形式为

$$\omega = P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy.$$

验证 $d^2\omega = 0$.

解 由外微分定义可得

$$d\omega = (Q_x - P_y) \, dx \wedge dy.$$

继续作用外微分, 得到

$$d(d\omega) = d(Q_x - P_y) \wedge dx \wedge dy.$$

而

$$d(Q_x - P_y) = (Q_{xx} - P_{yx}) \, dx + (Q_{xy} - P_{yy}) \, dy.$$

由于

$$dx \wedge dx = 0, \quad dy \wedge dy = 0,$$

两项均为零, 因此

$$d^2\omega = 0.$$

这正是外微分幂零性在一次形式上的具体表现.

§7 度规、体积形式与 Hodge 星算子

外微分 d 本身不依赖度规. 但是, 如果要把微分形式与传统向量分析中的梯度、旋度、散度联系起来, 就需要度规.

度规给出长度、夹角和体积元. 设三维空间的度规为

$$g_{ij},$$

其行列式为

$$g = \det(g_{ij}).$$

定向体积形式为

$$\text{vol} = \sqrt{g} \, dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3.$$

Hodge 星算子 $*$ 依赖度规和取向. 它把 p -形式变成 $(3-p)$ -形式:

$$*: \Lambda^p \rightarrow \Lambda^{3-p}.$$

在三维欧氏空间中, 它的作用可以理解为: 把一个有向 p 维元素变成与之正交的有向 $(3-p)$ 维元素.

例如, 在笛卡尔正交归一坐标中, 有

$$*1 = dx \wedge dy \wedge dz,$$

$$*dx = dy \wedge dz,$$

$$*dy = dz \wedge dx,$$

$$*dz = dx \wedge dy,$$

以及

$$*(dx \wedge dy) = dz,$$

$$*(dy \wedge dz) = dx,$$

$$*(dz \wedge dx) = dy,$$

最后还有

$$*(dx \wedge dy \wedge dz) = 1.$$

在一般曲线坐标中, Hodge 星号的表达式会包含度规 g_{ij} 和 $\sqrt{g}$. 因此, d 是纯微分结构, 而 $*$ 反映度规结构.

这一点非常关键: 旋度和散度之所以需要度规, 是因为它们都涉及把不同阶数的微分形式相互对应.

§ 8 向量与微分形式的对应

在带度规的三维空间中, 可以把向量和一次形式对应起来. 若

$$\mathbf{A} = A^i \mathbf{e}_i,$$

则它对应的一次形式记为

$$A^\flat.$$

定义为

$$A^\flat = A_i dx^i,$$

其中

$$A_i = g_{ij} A^j.$$

符号 $\flat$ 表示用度规降低指标, 把向量变成一次形式.

反过来, 若有一次形式

$$\omega = \omega_i dx^i,$$

则可以通过升指标得到对应的向量

$$\omega^\sharp = \omega^i \mathbf{e}_i,$$

其中

$$\omega^i = g^{ij} \omega_j.$$

符号 $\sharp$ 表示用度规升高指标, 把一次形式变成向量.

有了这个对应, 传统向量分析中的三个基本微分算符可以写成:

梯度:

$$(\nabla f)^\flat = df.$$

旋度:

$$(\nabla \times \mathbf{A})^\flat = *dA^\flat.$$

散度:

$$(\nabla \cdot \mathbf{A}) \text{vol} = d(*A^\flat).$$

等价地,

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = *d*A^\flat.$$

可见, 梯度来自 0-形式的外微分, 旋度来自 1-形式的外微分再取 Hodge 对偶, 散度则来自 1-形式先取 Hodge 对偶再外微分.

§9 正交曲线坐标中的微分形式

设三维正交曲线坐标为

$$(q^1, q^2, q^3),$$

线元为

$$ds^2 = h_1^2(dq^1)^2 + h_2^2(dq^2)^2 + h_3^2(dq^3)^2.$$

定义正交归一的余标架:

$$\theta^1 = h_1 dq^1,$$

$$\theta^2 = h_2 dq^2,$$

$$\theta^3 = h_3 dq^3.$$

于是线元可以写成

$$ds^2 = (\theta^1)^2 + (\theta^2)^2 + (\theta^3)^2.$$

体积形式为

$$\text{vol} = \theta^1 \wedge \theta^2 \wedge \theta^3 = h_1 h_2 h_3 dq^1 \wedge dq^2 \wedge dq^3.$$

若标量场为 f , 则

$$df = \frac{\partial f}{\partial q^1} dq^1 + \frac{\partial f}{\partial q^2} dq^2 + \frac{\partial f}{\partial q^3} dq^3.$$

用正交归一余标架表示为

$$df = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q^1} \theta^1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q^2} \theta^2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q^3} \theta^3.$$

因此

$$\nabla f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q^1} \hat{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q^2} \hat{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q^3} \hat{e}_3.$$

这与第一章得到的梯度公式一致.

若向量场为

$$\mathbf{A} = A_1 \hat{e}_1 + A_2 \hat{e}_2 + A_3 \hat{e}_3,$$

则对应的一次形式为

$$A^\flat = A_1 \theta^1 + A_2 \theta^2 + A_3 \theta^3.$$

也就是

$$A^\flat = A_1 h_1 dq^1 + A_2 h_2 dq^2 + A_3 h_3 dq^3.$$

这正是正交曲线坐标中旋度公式出现 $h_i A_i$ 的原因.

§ 10 用微分形式推出旋度公式

设

$$A^b = A_1 h_1 dq^1 + A_2 h_2 dq^2 + A_3 h_3 dq^3.$$

为简化记号, 记

$$\alpha_1 = h_1 A_1, \quad \alpha_2 = h_2 A_2, \quad \alpha_3 = h_3 A_3.$$

于是

$$A^b = \alpha_1 dq^1 + \alpha_2 dq^2 + \alpha_3 dq^3.$$

求外微分:

$$dA^b = (\partial_1 \alpha_2 - \partial_2 \alpha_1) dq^1 \wedge dq^2 + (\partial_2 \alpha_3 - \partial_3 \alpha_2) dq^2 \wedge dq^3 + (\partial_3 \alpha_1 - \partial_1 \alpha_3) dq^3 \wedge dq^1.$$

将其写回 h_i 和 A_i :

$$\begin{aligned} dA^b &= \left[\frac{\partial(h_2 A_2)}{\partial q^1} - \frac{\partial(h_1 A_1)}{\partial q^2} \right] dq^1 \wedge dq^2 \\ &+ \left[\frac{\partial(h_3 A_3)}{\partial q^2} - \frac{\partial(h_2 A_2)}{\partial q^3} \right] dq^2 \wedge dq^3 \\ &+ \left[\frac{\partial(h_1 A_1)}{\partial q^3} - \frac{\partial(h_3 A_3)}{\partial q^1} \right] dq^3 \wedge dq^1. \end{aligned}$$

对二次形式取 Hodge 星号, 可得到一次形式

$$*dA^b = (\nabla \times \mathbf{A})^b.$$

最终得到正交曲线坐标中的旋度:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{e}_1 & h_2 \hat{e}_2 & h_3 \hat{e}_3 \\ \partial_{q^1} & \partial_{q^2} & \partial_{q^3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}.$$

由此可见, 旋度公式的行列式形式不是人为记忆规则, 而是外微分 d 与 Hodge 星号 $*$ 的组合结果.

§ 11 用微分形式推出散度公式

向量场

$$\mathbf{A} = A_1 \hat{e}_1 + A_2 \hat{e}_2 + A_3 \hat{e}_3$$

对应的一次形式为

$$A^b = A_1 \theta^1 + A_2 \theta^2 + A_3 \theta^3.$$

取 Hodge 星号得到二次形式:

$$*A^b = A_1 \theta^2 \wedge \theta^3 + A_2 \theta^3 \wedge \theta^1 + A_3 \theta^1 \wedge \theta^2.$$

代入

$$\theta^1 = h_1 \mathrm{d}q^1, \quad \theta^2 = h_2 \mathrm{d}q^2, \quad \theta^3 = h_3 \mathrm{d}q^3,$$

得到

$$*A^b = A_1 h_2 h_3 \mathrm{d}q^2 \wedge \mathrm{d}q^3 + A_2 h_3 h_1 \mathrm{d}q^3 \wedge \mathrm{d}q^1 + A_3 h_1 h_2 \mathrm{d}q^1 \wedge \mathrm{d}q^2.$$

对其求外微分:

$$\mathrm{d}(*A^b) = \left[\frac{\partial(A_1 h_2 h_3)}{\partial q^1} + \frac{\partial(A_2 h_3 h_1)}{\partial q^2} + \frac{\partial(A_3 h_1 h_2)}{\partial q^3} \right] \mathrm{d}q^1 \wedge \mathrm{d}q^2 \wedge \mathrm{d}q^3.$$

另一方面,

$$(\nabla \cdot \mathbf{A}) \mathrm{vol} = (\nabla \cdot \mathbf{A}) h_1 h_2 h_3 \mathrm{d}q^1 \wedge \mathrm{d}q^2 \wedge \mathrm{d}q^3.$$

比较两式, 得到

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial(A_1 h_2 h_3)}{\partial q^1} + \frac{\partial(A_2 h_3 h_1)}{\partial q^2} + \frac{\partial(A_3 h_1 h_2)}{\partial q^3} \right].$$

这正是正交曲线坐标中的散度公式.

§ 12 拉普拉斯算子的微分形式写法

对标量场 f , 梯度对应

$$(\nabla f)^b = \mathrm{d}f.$$

散度对应

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = * \mathrm{d} * A^b.$$

因此, 对标量场的拉普拉斯算子可以写成

$$\nabla^2 f = * \mathrm{d} * \mathrm{d}f.$$

这里采用物理中的符号约定:

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f).$$

需要注意的是, 在某些数学文献中, Laplace-de Rham 算子可能采用相反号约定. 因此如果以后阅读微分几何教材, 需要检查作者对 Laplacian 的定义.

在正交曲线坐标中, 由

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial q^1} \mathrm{d}q^1 + \frac{\partial f}{\partial q^2} \mathrm{d}q^2 + \frac{\partial f}{\partial q^3} \mathrm{d}q^3,$$

可以得到

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q^1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q^1} \right) + \frac{\partial}{\partial q^2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q^2} \right) + \frac{\partial}{\partial q^3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q^3} \right) \right].$$

这与第一章中的结果一致.

§ 13 微分形式的积分

微分形式天然适合积分. 不同阶数的微分形式对应不同维数的积分区域.

1-形式适合沿曲线积分. 若

$$\omega = \omega_i \mathrm{d}x^i,$$

而曲线 C 由参数 t 给出:

$$x^i = x^i(t), \quad a \leq t \leq b,$$

则

$$\int_C \omega = \int_a^b \omega_i(x(t)) \frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t} \mathrm{d}t.$$

这就是传统线积分.

2-形式适合在曲面上积分. 若

$$\eta = \frac{1}{2} \eta_{ij} \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j,$$

而曲面 S 由参数 (u, v) 给出:

$$x^i = x^i(u, v),$$

则积分 $\int_S \eta$ 通过把 $\mathrm{d}x^i$ 拉回到参数平面上计算.

3-形式适合在三维区域上积分. 若

$$\Omega = F \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3,$$

则

$$\int_V \Omega = \int_V F \mathrm{d}x^1 \mathrm{d}x^2 \mathrm{d}x^3.$$

如果使用曲线坐标中的体积形式

$$\mathrm{vol} = \sqrt{g} \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3,$$

那么普通体积分可以写成

$$\int_V f \mathrm{d}V = \int_V f \mathrm{vol}.$$

因此, 微分形式把“被积函数”和“几何微元”合并成一个整体.

例 3.2 一次形式在曲线上的积分

设平面上的一次形式为

$$\omega = x \mathrm{d}y - y \mathrm{d}x,$$

曲线 C 为单位圆的正向参数化:

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

求 $\int_C \omega$.

解 由参数化可得

$$dx = -\sin t \, dt, \quad dy = \cos t \, dt.$$

将其代入一次形式, 得到

$$\omega = \cos t \cos t \, dt - \sin t(-\sin t \, dt) = dt.$$

因此

$$\int_C \omega = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

该结果表明, 一次形式沿曲线的积分本质上是将一次形式拉回到参数区间后进行普通积分.

§ 14 广义 Stokes 公式

广义 Stokes 公式是微分形式理论中最重要的积分定理. 设 M 是一个带边界的定向光滑区域, ω 是定义在 M 上的适当阶数的微分形式, 则

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega. \quad (3.4)$$

这里 ∂M 表示 M 的边界.

这个公式统一了微积分基本定理、Gauss 公式和 Stokes 公式.

14.1 微积分基本定理

在一维情况下, 令

$$M = [a, b],$$

并令 f 是 0-形式. 则

$$df = f'(x) \, dx.$$

广义 Stokes 公式给出

$$\int_{[a,b]} df = \int_{\partial[a,b]} f.$$

由于边界为

$$\partial[a, b] = \{b\} - \{a\},$$

所以

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a).$$

这就是微积分基本定理.

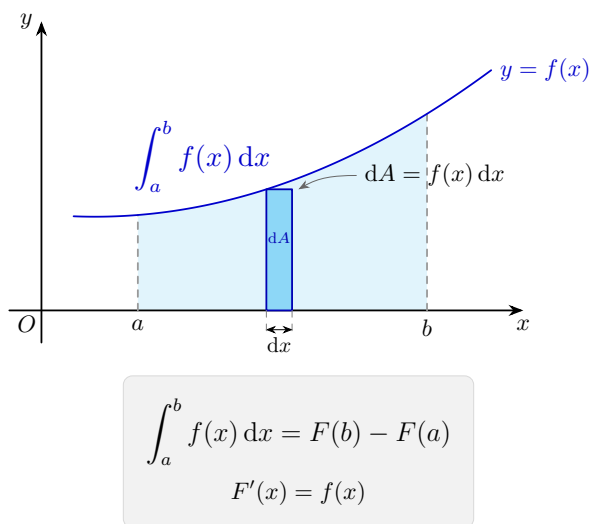


图 3.2 牛顿-莱布尼兹公式

14.2 平面 Green 公式

在二维区域 D 中, 设一次形式为

$$\omega = P \, dx + Q \, dy. \quad (3.5)$$

则

$$d\omega = dP \wedge dx + dQ \wedge dy.$$

由于

$$dP = P_x \, dx + P_y \, dy,$$

$$dQ = Q_x \, dx + Q_y \, dy,$$

所以

$$d\omega = (P_x \, dx + P_y \, dy) \wedge dx + (Q_x \, dx + Q_y \, dy) \wedge dy.$$

利用

$$dx \wedge dx = 0, \quad dy \wedge dy = 0, \quad dy \wedge dx = -dx \wedge dy,$$

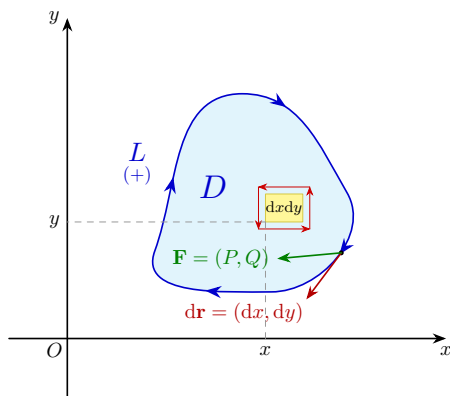
得到

$$d\omega = (Q_x - P_y) \, dx \wedge dy.$$

广义 Stokes 公式给出

$$\int_D (Q_x - P_y) \, dx \, dy = \oint_{\partial D} P \, dx + Q \, dy. \quad (3.6)$$

这就是平面 Green 公式.



$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

图 3.3 Green 公式

例 3.3 用微分形式推出 Green 公式的被积表达式

设平面区域上的一次形式为

$$\omega = P dx + Q dy.$$

求 $d\omega$, 并说明它与 Green 公式中的面积分被积函数的关系.

解 由外微分的 Leibniz 规则和 $d^2x = d^2y = 0$, 有

$$d\omega = dP \wedge dx + dQ \wedge dy.$$

又因为

$$dP = P_x dx + P_y dy, \quad dQ = Q_x dx + Q_y dy,$$

所以

$$d\omega = P_y dy \wedge dx + Q_x dx \wedge dy.$$

利用 $dy \wedge dx = -dx \wedge dy$, 得到

$$d\omega = (Q_x - P_y) dx \wedge dy.$$

因此 Green 公式中的面积分被积函数 $Q_x - P_y$ 正是一次形式 ω 的外微分系数.

14.3 三维 Stokes 公式

设三维空间中的向量场为 $\mathbf{A}$, 其对应一次形式为

$$A^b = A_i dx^i.$$

则

$$dA^b$$

是一个二次形式. 由

$$(\nabla \times \mathbf{A})^b = *dA^b$$

可知, dA^b 对应旋度的通量形式.

广义 Stokes 公式给出

$$\int_S dA^b = \oint_{\partial S} A^b. \quad (3.7)$$

写成传统向量形式, 就是

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3.8)$$

14.4 三维 Gauss 公式

设向量场 $\mathbf{A}$ 对应一次形式 A^b . 通量二形式为

$$*A^b.$$

由散度公式

$$(\nabla \cdot \mathbf{A})\text{vol} = d(*A^b),$$

可知 $d(*A^b)$ 是散度对应的体积形式.

广义 Stokes 公式给出

$$\int_V d(*A^b) = \oint_{\partial V} *A^b. \quad (3.9)$$

写成传统向量形式, 就是

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \oint_{\partial V} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}. \quad (3.10)$$

因此, Gauss 公式和 Stokes 公式不是两个孤立的定理, 而是同一个广义 Stokes 公式在不同维数和不同阶数微分形式上的表现.

§ 15 本章小结

本章的核心思想是: 微分形式天然适合描述积分对象, 外微分天然适合描述边界与内部之间的关系.

标量场是 0-形式. 对标量场 f , 外微分为

$$df = \partial_i f dx^i.$$

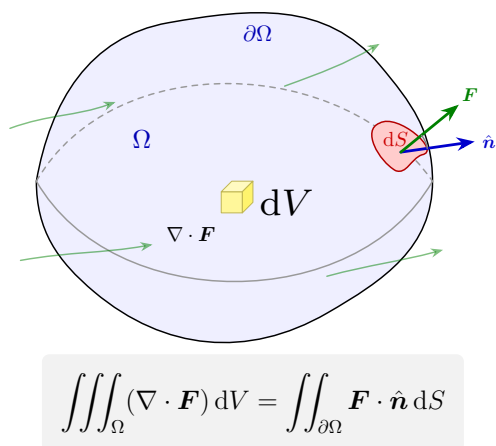


图 3.4 Gauss 散度定理

一次形式写作

$$\omega = \omega_i dx^i.$$

它适合沿曲线积分.

二次形式写作

$$\eta = \frac{1}{2} \eta_{ij} dx^i \wedge dx^j.$$

它适合在曲面上积分.

三次形式写作

$$\Omega = F dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3.$$

它适合在三维区域上积分.

外微分满足

$$d^2 = 0.$$

这统一了向量分析中的两个恒等式:

$$\nabla \times (\nabla f) = 0,$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

在带度规和取向的三维空间中, Hodge 星号把 p -形式对应到 $(3-p)$ -形式. 借助度规, 向量和一次形式可以通过升降指标互相对应:

$$A^\flat = A_i dx^i, \quad A_i = g_{ij} A^j.$$

传统向量分析中的三个基本微分算符可以写成:

$$(\nabla f)^\flat = df,$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})^b = *dA^b,$$

$$(\nabla \cdot \mathbf{A})\text{vol} = d(*A^b).$$

广义 Stokes 公式为

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

统一了微积分基本定理、Green 公式、Stokes 公式和 Gauss 公式.

第四章

群论基础与连续对称性

§ 1 对称性为什么需要群论

前三章已经把曲线坐标、张量和微分形式的语言建立起来. 这些工具解决的是同一个问题: 当坐标或基底改变时, 怎样把几何对象和物理方程写成不依赖具体坐标选择的形式. 本章进一步讨论一个更主动的问题: 若我们不仅改变坐标的描述, 而且真的对系统作平移、旋转或内部相位变换, 哪些结构保持不变, 哪些物理量按确定规则改变?

在物理学中, 对称性不是附加的修辞, 而是组织物理定律的基本原则. 所谓对称性, 是指对系统作某种变换之后, 系统的某些结构保持不变, 或者物理方程保持相同形式.

在三维欧氏空间中, 点的位置矢量记为

$$\mathbf{r} = (x, y, z).$$

其长度平方为

$$|\mathbf{r}|^2 = x^2 + y^2 + z^2.$$

若对空间作旋转变换

$$\mathbf{r}' = R\mathbf{r},$$

其中 R 是旋转矩阵, 则旋转保持欧氏长度不变:

$$|\mathbf{r}'|^2 = |\mathbf{r}|^2.$$

这说明欧氏长度是旋转变换下的不变量.

群论的作用, 是把这类“可复合、可逆、保持结构”的变换系统化. 对于场论而言, 群论尤其重要. 场论中的基本问题通常不是某个量有几个分量, 而是这个量在对称变换下如何变换. 例如, 标量场、矢量场、张量场和自旋场的区别, 本质上是它们属于不同的群表示.

因此, 本章不把群论当作独立的抽象代数来讲, 而是从物理变换出发. 我们先从平面转动、平移和复合变换中看到群公理的自然来源, 再说明不变量、协变对象和度规保持条件, 最后进入连续群、生成元、 $SO(3)$ 与 $SU(2)$. 这条线索将为后续讨论场的对称性和规范结构提供基础语言.

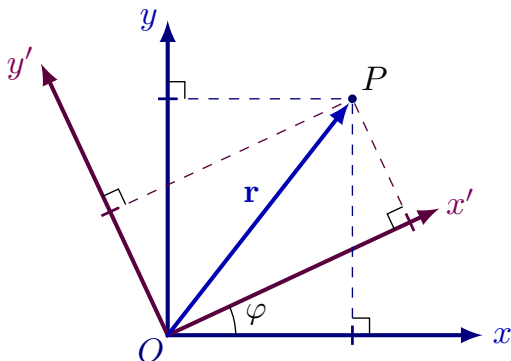


图 4.1 二维旋转变换

§ 2 群、群作用与变换群

群是描述可复合变换的基本代数结构. 与其先背定义, 不如先看变换本身怎样自然地逼出群的四条性质.

平面转动是最简单的连续变换群之一. 设 $g(\varphi)$ 表示平面内逆时针转动角度 φ , 其矩阵表示为

$$g(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

若先转动角度 φ_1 , 再转动角度 φ_2 , 则总变换为

$$g(\varphi_2)g(\varphi_1).$$

由 (4.1) 直接相乘可得

$$g(\varphi_2)g(\varphi_1) = g(\varphi_1 + \varphi_2). \quad (4.2)$$

(4.2) 说明连续两次平面转动仍是平面转动, 因而平面转动集合对变换复合封闭. 单位元为

$$g(0) = I,$$

逆元为

$$g(\varphi)^{-1} = g(-\varphi).$$

由于

$$g(\varphi_2)g(\varphi_1) = g(\varphi_1)g(\varphi_2),$$

平面转动群 $SO(2)$ 满足交换律, 我们将在下面讲到这一类群被称为 Abel 群. 这个例子表明, 群乘法在变换群中就是“连续作变换”的复合运算.

平面转动本身是 Abel 的, 但物理中更常见的是不同类型变换的复合. 例如在二维平面上, 平移和旋转都保持距离, 但二者的顺序通常不能交换. 记平移为

$$T_{\mathbf{a}} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + \mathbf{a},$$

旋转为

$$R: \boldsymbol{x} \mapsto R\boldsymbol{x}.$$

则先平移再旋转得到

$$RT_{\boldsymbol{a}}: \boldsymbol{x} \mapsto R\boldsymbol{x} + R\boldsymbol{a},$$

而先旋转再平移得到

$$T_{\boldsymbol{a}}R: \boldsymbol{x} \mapsto R\boldsymbol{x} + \boldsymbol{a}.$$

除非 $R\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}$, 两者并不相同. 因此, 即使每一步都保持欧氏距离, 复合变换的顺序仍可能影响最终结果. 平面刚体运动群由平移和旋转共同组成, 它是一个典型的非 Abel 变换群.

例 4.1 平移与旋转的非交换性

在二维平面中, 设 $R_{\pi/2}$ 为逆时针旋转 90° , $T_{\boldsymbol{a}}$ 为沿

$$\boldsymbol{a} = (1, 0)$$

的平移. 比较 $R_{\pi/2}T_{\boldsymbol{a}}$ 与 $T_{\boldsymbol{a}}R_{\pi/2}$ 对点

$$\boldsymbol{x} = (0, 1)$$

的作用.

解 先平移再旋转:

$$T_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{x} = (1, 1), \quad R_{\pi/2}(1, 1) = (-1, 1).$$

所以

$$R_{\pi/2}T_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{x} = (-1, 1).$$

先旋转再平移:

$$R_{\pi/2}\boldsymbol{x} = (-1, 0), \quad T_{\boldsymbol{a}}(-1, 0) = (0, 0).$$

所以

$$T_{\boldsymbol{a}}R_{\pi/2}\boldsymbol{x} = (0, 0).$$

两者不同, 因此

$$R_{\pi/2}T_{\boldsymbol{a}} \neq T_{\boldsymbol{a}}R_{\pi/2}.$$

这也是为什么三维空间中的“先平移后转动”和“先转动后平移”通常表示不同刚体运动.

现在可以抽象出定义. 设 G 是一个集合, 并在 G 上定义乘法运算

$$G \times G \rightarrow G, \quad (a, b) \mapsto ab.$$

若满足以下四条性质, 则称 G 是一个群:

封闭性 对任意 $a, b \in G$, 都有

$$ab \in G.$$

结合律 对任意 $a, b, c \in G$, 都有

$$(ab)c = a(bc).$$

单位元 存在元素 $e \in G$, 使得对任意 $a \in G$, 都有

$$ea = ae = a.$$

逆元 对任意 $a \in G$, 存在 $a^{-1} \in G$, 使得

$$aa^{-1} = a^{-1}a = e.$$

满足上述公理的代数结构记作 $(G, \cdot)$.

群乘法一般不要求交换. 若对任意 $a, b \in G$ 都有

$$ab = ba,$$

则称 G 为交换群, 或 Abel 群; 否则称为非交换群. 平面转动群 $SO(2)$ 是 Abel 群, 平面刚体运动群和三维空间旋转群是非 Abel 群. 多数非阿贝尔规范群也都是非 Abel 群.

物理中最常见的是变换群. 设 X 是一个集合, 群 G 中每个元素 g 都给出一个从 X 到自身的变换:

$$x \mapsto g \cdot x.$$

若满足

$$e \cdot x = x,$$

以及

$$g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2) \cdot x,$$

则称 G 作用在 X 上.

这里的 X 可以是空间点集合、构型空间、矢量空间、张量空间、函数空间、场的构型空间或方程解空间. 例如, 三维旋转群作用在位置矢量上:

$$\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}' = R\mathbf{r}.$$

在场论中, 群作用通常同时包含两部分: 一是自变量的变换, 二是场分量本身的变换. 以矢量场 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 为例, 旋转后可写为

$$\mathbf{A}'(\mathbf{r}') = R\mathbf{A}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{r}' = R\mathbf{r}.$$

这表示变换后的场值在新点 $\mathbf{r}'$ 处等于原场值在旧点 $\mathbf{r}$ 处经过矢量表示矩阵 R 作用后的结果.

也可以在同一个坐标点比较变换前后的场构型, 此时写成

$$\mathbf{A}'(\mathbf{r}) = R\mathbf{A}(R^{-1}\mathbf{r}).$$

两种写法描述的是同一个物理变换, 只是比较方式不同. 后续讨论场的对称变换时也会反复使用这种区分.

§3 不变量与协变对象

群论在物理中的一个核心作用, 是刻画哪些量在变换下保持不变. 设 G 作用在集合 X 上. 如果函数 $I: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$I(g \cdot x) = I(x), \quad \forall g \in G,$$

则称 I 是该群作用下的不变量.

例如, 三维欧氏空间中, 旋转群 $SO(3)$ 保持长度平方不变:

$$|\mathbf{r}|^2 = \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}.$$

若

$$\mathbf{r}' = R\mathbf{r}, \quad R^T R = I,$$

则

$$|\mathbf{r}'|^2 = \mathbf{r}'^T \mathbf{r}' = \mathbf{r}^T R^T R \mathbf{r} = \mathbf{r}^T \mathbf{r} = |\mathbf{r}|^2.$$

因此 $|\mathbf{r}|^2$ 是旋转不变量.

除了不变量, 还存在按确定规则变换的对象. 它们的分量数值可能改变, 但变换规律保持固定. 例如矢量分量在旋转下满足

$$A'^i = R^i_j A^j.$$

二阶张量分量满足

$$T'^{ij} = R^i_k R^j_l T^{kl}.$$

这类对象不是不变的, 但它们具有确定的协变变换规律.

物理中常说的“方程协变”, 指的是不是每个分量不变, 而是方程两边按同样的规则变换, 从而保持方程形式不变. 例如若

$$A^i = B^i$$

在一个坐标系中成立, 并且 A^i 与 B^i 都按矢量方式变换, 则变换后仍有

$$A'^i = B'^i.$$

因此方程形式保持不变. 这一思想是理解一般协变方程的基础.

3.1 保持度规的变换

许多重要的物理变换可以统一理解为保持某个度规张量不变的线性变换. 设线性变换写为

$$\mathbf{v}' = A\mathbf{v}.$$

若空间中的内积由度规矩阵 g 定义为

$$|\mathbf{v}|^2 = \mathbf{v}^T g \mathbf{v},$$

则要求长度在变换下不变, 即

$$\mathbf{v}'^T g \mathbf{v}' = \mathbf{v}^T g \mathbf{v}.$$

代入 $\mathbf{v}' = A\mathbf{v}$, 得到

$$\mathbf{v}^T A^T g A \mathbf{v} = \mathbf{v}^T g \mathbf{v}.$$

由于该式对任意 $\mathbf{v}$ 成立, 必须有

$$A^T g A = g. \quad (4.3)$$

因此, 不同几何结构中的“旋转”可以看作保持相应度规的变换. 若 $g = I$, 则 (4.3) 给出欧氏正交群. 这个观点把长度、角度与变换群之间的关系清楚地联系起来.

这也是几何中常说的“不变量观点”. 一种几何结构可以由它在某个变换群下保持不变的量来刻画. 欧氏几何的核心不变量是正定内积

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = v^i v^j \delta_{ij},$$

因此保持 δ_{ij} 的变换给出正交群. 从这个角度看, “旋转”并不只是某个具体图形的转动, 而是保持欧氏度规不变的线性变换.

§ 4 常见矩阵群

物理中的许多变换都可以用矩阵表示, 因此矩阵群是最常用的群.

4.1 一般线性群与特殊线性群

n 维实一般线性群定义为

$$GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\}. \quad (4.4)$$

(4.4) 包含所有可逆实矩阵, 群运算是矩阵乘法. 单位元是单位矩阵 I , 每个 $A \in GL(n, \mathbb{R})$ 都有逆矩阵 A^{-1} .

特殊线性群定义为

$$SL(n, \mathbb{R}) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) \mid \det A = 1\}. \quad (4.5)$$

由于

$$\det(AB) = \det A \det B,$$

所以 (4.5) 中的 $SL(n, \mathbb{R})$ 在矩阵乘法下封闭. 该群表示保持有向体积不变的线性变换.

4.2 正交群与特殊正交群

n 维正交群定义为

$$O(n) = \{R \in GL(n, \mathbb{R}) \mid R^T R = I\}. \quad (4.6)$$

等价地, (4.6) 表示 R 保持欧氏度规不变:

$$R^T \delta R = \delta.$$

若矢量变换为

$$\mathbf{x}' = R\mathbf{x},$$

则长度平方满足

$$\mathbf{x}'^T \mathbf{x}' = \mathbf{x}^T R^T R \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x}.$$

因此 $O(n)$ 是保持欧氏长度不变的线性变换群.

由 $R^T R = I$ 可得

$$(\det R)^2 = 1,$$

所以

$$\det R = \pm 1.$$

其中 $\det R = 1$ 的部分表示保持取向的旋转; $\det R = -1$ 的部分包含反射.

特殊正交群定义为

$$SO(n) = \{R \in O(n) \mid \det R = 1\}. \quad (4.7)$$

其中 (4.7) 给出的 $SO(3)$ 是三维空间中真正的旋转群, 不包含镜面反射. 在物理中, $SO(3)$ 描述空间各向同性.

4.3 酉群与特殊酉群

在复线性空间中, 保持厄米内积的矩阵构成酉群:

$$U(n) = \{U \in GL(n, \mathbb{C}) \mid U^\dagger U = I\}. \quad (4.8)$$

若进一步要求行列式为 1, 得到特殊酉群:

$$SU(n) = \{U \in U(n) \mid \det U = 1\}. \quad (4.9)$$

在量子力学和场论中, 酉群非常重要. (4.8) 中的 $U(1)$ 与电磁相位对称性有关, (4.9) 中的 $SU(2)$ 和 $SU(3)$ 分别出现在弱相互作用和强相互作用的规范结构中. 本章只把它们作为重要矩阵群列出, 具体物理意义将在后续章节讨论.

4.4 $SO(2)$ 与平移群

为了把“连续对称性”的概念说清楚, 先比较两类最基本的欧氏变换: 平面转动和平面平移. 它们都依赖连续参数, 都可以连续复合, 但参数合成规律和作用对象略有不同.

在二维欧氏空间中, 度规为

$$g_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

保持 g_E 的特殊正交变换为

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R(\theta)^T g_E R(\theta) = g_E.$$

它保持二次型

$$x^2 + y^2$$

不变.

平移则写成

$$T_a : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + \mathbf{a}, \quad \mathbf{a} = (a^1, a^2).$$

两个平移连续作用时,

$$T_b T_a \mathbf{x} = \mathbf{x} + \mathbf{a} + \mathbf{b} = T_{\mathbf{a}+\mathbf{b}} \mathbf{x}.$$

因此二维平移群有两个连续参数, 且参数按向量加法合成. 平移群本身是 Abel 群:

$$T_b T_a = T_a T_b.$$

不过, 平移与旋转合在一起构成平面欧氏运动群时, 一般不再交换. 这正是前面例题中看到的现象.

例 4.2 二维平移群的生成元

设函数 $f(x, y)$ 在平移

$$(x, y) \mapsto (x + a, y + b)$$

下变为

$$(T_{(a,b)} f)(x, y) = f(x - a, y - b).$$

求无穷小平移的生成元, 并说明两个平移生成元是否对易.

解 对小参数 a, b 作 Taylor 展开,

$$f(x - a, y - b) = f(x, y) - a \partial_x f - b \partial_y f + O(a^2, b^2, ab).$$

因此

$$T_{(a,b)} = I - a \partial_x - b \partial_y + \dots$$

若采用量子力学中常见的厄米生成元约定, 平移生成元可写为

$$P_x = -i\hbar \partial_x, \quad P_y = -i\hbar \partial_y.$$

在这个约定下,

$$T_{(a,b)} = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} (a P_x + b P_y) \right].$$

由于偏导数彼此对易,

$$[\partial_x, \partial_y] = 0,$$

所以

$$[P_x, P_y] = 0.$$

这说明二维平移群的李代数是 Abel 的.

§5 三维旋转群 $SO(3)$

三维旋转矩阵 R 满足

$$R^T R = I, \quad \det R = 1. \quad (4.10)$$

因此

$$R \in SO(3).$$

(4.10) 是三维旋转矩阵的定义性条件. 如果位置矢量变换为

$$\mathbf{r}' = R\mathbf{r},$$

那么任意两个矢量的内积保持不变. 设

$$\mathbf{a}' = R\mathbf{a}, \quad \mathbf{b}' = R\mathbf{b}.$$

则

$$\mathbf{a}' \cdot \mathbf{b}' = \mathbf{a}'^T \mathbf{b}' = \mathbf{a}^T R^T R \mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

因此旋转保持长度和角度.

5.1 绕坐标轴的旋转

绕 z 轴旋转角度 θ 的矩阵为

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

绕 x 轴旋转角度 θ 的矩阵为

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

绕 y 轴旋转角度 θ 的矩阵为

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

这些矩阵都满足

$$R^T R = I, \quad \det R = 1.$$

由这些有限旋转在 $\theta = 0$ 处求导, 可以得到 $SO(3)$ 在三维矢量表示中的实反对称生成元:

$$L_x = \left. \frac{dR_x(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$L_y = \left. \frac{dR_y(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_z = \left. \frac{dR_z(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它们满足

$$L_i^T = -L_i,$$

这正是无穷小正交变换的条件. 对任意无穷小旋转

$$R = I + \delta\theta^i L_i,$$

由 $R^T R = I$ 保留到一阶可得

$$(\delta\theta^i L_i)^T = -\delta\theta^i L_i.$$

反过来, 任意三维反对称矩阵都只有三个独立参数, 因而都可以写成 $\delta\theta^i L_i$ 的形式. 这说明三维旋转群有三个独立生成元, 对应绕三条坐标轴的无穷小旋转.

生成元不对易:

$$[L_x, L_y] = L_z, \quad [L_y, L_z] = L_x, \quad [L_z, L_x] = L_y. \quad (4.11)$$

因此三维旋转的顺序会影响最终结果. (4.11) 与平面旋转 $SO(2)$ 的 Abel 性形成对比.

为了实际描述一般三维旋转, 常用欧拉角把任意旋转分解成三次绕坐标轴的旋转. 在一种常用约定下,

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma).$$

这表示先后用三个角参数描述一个一般旋转. 不同教材可能采用不同的轴序和主动、被动约定, 但共同点是: $SO(3)$ 是三参数李群, 而三个参数背后的局部结构由 (4.11) 中的生成元对易关系决定.

例 4.3 无穷小正交变换的生成元必须反对称

设三维无穷小线性变换为

$$R = I + \varepsilon,$$

其中 ε 只保留一阶小量. 若 R 是正交变换, 求 ε 满足的条件, 并写出最一般形式.

解 正交条件为

$$R^T R = I.$$

代入 $R = I + \varepsilon$, 并忽略二阶小量, 得

$$(I + \varepsilon^T)(I + \varepsilon) = I + \varepsilon^T + \varepsilon = I.$$

因此

$$\varepsilon^T = -\varepsilon.$$

三维反对称矩阵的一般形式为

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & -\delta\theta_z & \delta\theta_y \\ \delta\theta_z & 0 & -\delta\theta_x \\ -\delta\theta_y & \delta\theta_x & 0 \end{pmatrix} = \delta\theta_x L_x + \delta\theta_y L_y + \delta\theta_z L_z.$$

所以 $SO(3)$ 的无穷小旋转只有三个独立参数, 正好对应绕三条坐标轴的三个生成元.

5.2 标量、矢量与张量的旋转变换

在旋转群下, 标量不变:

$$\varphi' = \varphi.$$

矢量按

$$A'^i = R^i_j A^j$$

变换. 二阶张量按

$$T'^{ij} = R^i_k R^j_l T^{kl}$$

变换. 更一般地, 三阶张量满足

$$T'^{ijk} = R^i_a R^j_b R^k_c T^{abc}.$$

物理量的类型不是由分量个数简单决定, 而是由其变换规律决定. 例如三维中, 一个有三个分量的对象未必是矢量. 只有当它在旋转下满足

$$A'^i = R^i_j A^j$$

时, 才能称为矢量.

§6 群表示

群本身是抽象的. 为了让群作用在物理量上, 需要把群元素表示成线性空间上的线性变换. 这就是群表示.

设 V 是一个线性空间. 若映射

$$D: G \rightarrow GL(V)$$

满足

$$D(g_1 g_2) = D(g_1) D(g_2), \quad (4.12)$$

并且

$$D(e) = I,$$

则称 D 是群 G 在空间 V 上的一个表示. 这里 V 称为表示空间. (4.12) 表明表示必须保持群乘法结构.

物理中的标量、矢量、张量、旋量和场函数, 都可以看作某个群表示空间中的元素.

6.1 平凡表示

如果对任意 $g \in G$, 都有

$$D(g) = 1,$$

则称这是平凡表示. 标量在旋转下不变, 因此标量属于旋转群的平凡表示:

$$\varphi' = \varphi.$$

6.2 矢量表示

三维旋转群 $SO(3)$ 的自然矢量表示, 是把群元素 R 本身作为矩阵作用在 $\mathbb{R}^3$ 上:

$$A' = R A.$$

分量形式为

$$A'^i = R^i_j A^j.$$

这就是 $SO(3)$ 的三维矢量表示.

6.3 张量积表示

如果 A^i 和 B^j 都按矢量表示变换, 则它们的张量积

$$T^{ij} = A^i B^j$$

按二阶张量表示变换. 因为

$$A'^i = R^i_k A^k, \quad B'^j = R^j_l B^l,$$

所以

$$T'^{ij} = A'^i B'^j = R^i_k R^j_l T^{kl}.$$

这说明二阶张量表示是两个矢量表示的张量积. 类似地, 高阶张量表示可以由多个基本表示的张量积得到.

6.4 场作为表示

在场论中, 场不仅依赖空间点, 还带有自身的分量结构. 标量场写为

$$\varphi(\mathbf{x}),$$

矢量场写为

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}),$$

张量场写为

$$T^{ij}(\mathbf{x}).$$

场在对称变换下通常同时发生两类变化: 自变量的变换和场分量的变换.

例如在空间旋转

$$\mathbf{x}' = R\mathbf{x}$$

下, 标量场满足

$$\varphi'(\mathbf{x}') = \varphi(\mathbf{x}).$$

矢量场满足

$$\mathbf{A}'(\mathbf{x}') = R\mathbf{A}(\mathbf{x}),$$

分量形式为

$$A'^i(\mathbf{x}') = R^i_j A^j(\mathbf{x}).$$

二阶张量场满足

$$T'^{ij}(\mathbf{x}') = R^i_k R^j_l T^{kl}(\mathbf{x}).$$

这就是“场属于某个群表示”的具体含义. 标量场属于平凡表示, 矢量场属于矢量表示, 二阶张量场属于张量积表示.

§7 连续群、生成元与李代数

许多物理对称性依赖连续参数. 例如旋转角度、平移距离和内部相位角都可以连续变化. 这类连续变换构成李群.

粗略地说, 李群是同时具有群结构和光滑流形结构的对象. 对物理而言, 最重要的是: 李群可以在单位元附近作无穷小展开, 而整个群的局部结构由生成元决定.

若一个李群由 r 个连续参数描述, 可以把群元写成

$$g(\alpha) = g(\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^r), \quad g(0) = e.$$

群乘法仍然封闭, 因而存在某个参数合成函数 f 使得

$$g(\alpha)g(\beta) = g(f(\alpha, \beta)).$$

单位元条件意味着

$$f(\alpha, 0) = f(0, \alpha) = \alpha.$$

逆元条件意味着存在参数 α^{-1} , 使

$$f(\alpha, \alpha^{-1}) = f(\alpha^{-1}, \alpha) = 0.$$

结合律则要求

$$f(\alpha, f(\beta, \gamma)) = f(f(\alpha, \beta), \gamma).$$

这些关系说明, 李群不仅是一族带参数的矩阵或算符, 参数之间的复合规律也被群结构严格限制.

在单位元附近展开群元,

$$g(\alpha) = I + \alpha^a X_a + O(\alpha^2), \quad (4.13)$$

其中

$$X_a = \left. \frac{\partial g(\alpha)}{\partial \alpha^a} \right|_{\alpha=0}$$

称为李群的生成元. 生成元描述的是从单位元出发的无穷小方向. (4.13) 对矩阵群来说就是单位元处切空间中的一阶展开.

设两个无穷小变换分别由参数 β^i 和 γ^j 生成. 群交换子

$$g(\beta)^{-1} g(\gamma)^{-1} g(\beta) g(\gamma)$$

在最低非平凡阶中给出

$$I + \beta^i \gamma^j [X_i, X_j] + O(\beta \gamma^2, \beta^2 \gamma).$$

由于群乘法封闭, 这个结果仍必须对应某个无穷小群元, 所以生成元的对易子可以写成生成元的线性组合:

$$[X_i, X_j] = C_{ij}^k X_k. \quad (4.14)$$

常数 C_{ij}^k 称为结构常数, 它们刻画李群在单位元附近的非交换结构. (4.14) 这组对易关系就是李代数.

设 $g(\alpha)$ 是一个单参数连续变换, 满足

$$g(0) = e.$$

若 $D(g(\alpha))$ 是其表示, 则在 $\alpha = 0$ 附近可以写成

$$D(g(\alpha)) = I - \frac{i}{\hbar} \alpha \hat{Q} + O(\alpha^2).$$

其中 $\hat{Q}$ 称为该单参数变换的物理生成元. 有限变换可写为

$$D(g(\alpha)) = \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \alpha \hat{Q} \right). \quad (4.15)$$

这里采用量子力学和场论中常见的约定: 生成元取为厄米算符, (4.15) 的指数中显式出现 $-i/\hbar$. 如果采用数学中的实反对称矩阵生成元, 则公式中不会出现该因子. 两种约定等价, 但符号形式不同.

从无穷小变换到有限变换的过程可以直接由群的复合性质理解. 若把有限参数 α 分成 N 份, 则

$$D(g(\alpha)) = [D(g(\alpha/N))]^N.$$

当 N 很大时, α/N 是无穷小量, 故

$$D(g(\alpha/N)) = I - \frac{i}{\hbar} \frac{\alpha}{N} \hat{Q} + O(N^{-2}).$$

于是

$$D(g(\alpha)) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(I - \frac{i}{\hbar} \frac{\alpha}{N} \hat{Q} \right)^N = \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \alpha \hat{Q} \right).$$

这说明有限连续变换可以看作无穷小变换的连续复合, 生成元正是控制这种无穷小变化的算符.

7.1 二维旋转的生成元

二维旋转矩阵为

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

它满足 $R(0) = I$. 若采用实矩阵生成元 J , 则

$$R(\theta) = \exp(\theta J),$$

其中

$$J = \left. \frac{dR(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于

$$J^2 = -I,$$

所以

$$\exp(\theta J) = \cos \theta I + \sin \theta J = R(\theta).$$

若采用物理中的厄米生成元 $\hat{J}$, 则有限旋转通常写为

$$U(\theta) = \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \theta \hat{J} \right).$$

对普通二维矢量表示而言, 可以取

$$\hat{J} = i\hbar J,$$

从而 $U(\theta) = R(\theta)$. 本讲义后续涉及物理生成元时采用厄米约定.

7.2 李代数与对易关系

连续群的生成元构成李代数. 李代数的核心运算是对于易子. 对两个算符 $\hat{X}, \hat{Y}$, 定义

$$[\hat{X}, \hat{Y}] = \hat{X}\hat{Y} - \hat{Y}\hat{X}.$$

若一组生成元 $\hat{T}_a$ 在对易子下封闭, 即

$$[\hat{T}_a, \hat{T}_b] = i\hbar f_{ab}^c \hat{T}_c, \quad (4.16)$$

则这些生成元构成李代数. 其中 f_{ab}^c 称为结构常数. (4.16) 是物理厄米生成元约定下的李代数写法.

对易关系可以从两个无穷小变换的交换失败中看出. 考虑两个小参数变换

$$U_a = I - \frac{i}{\hbar} \alpha^a \hat{T}_a, \quad U_b = I - \frac{i}{\hbar} \beta^b \hat{T}_b.$$

若先作 U_b 再作 U_a , 与先作 U_a 再作 U_b 的结果不同, 其差异在二阶小量中由对易子控制. 形式上, 群交换子

$$U_a^{-1} U_b^{-1} U_a U_b$$

在最低非平凡阶中包含

$$[\hat{T}_a, \hat{T}_b].$$

因此, 李代数刻画的是连续群在单位元附近的非交换结构.

对于 Abel 群, 生成元彼此对易:

$$[\hat{T}_a, \hat{T}_b] = 0.$$

对于非 Abel 群, 生成元一般不对易:

$$[\hat{T}_a, \hat{T}_b] \neq 0.$$

非对易性在场论中非常重要. 普通电磁规范群 $U(1)$ 是 Abel 群, 而 Yang-Mills 理论中的规范群通常是非 Abel 群.

7.3 $SO(3)$ 的李代数

上面在三维矢量表示中得到了实反对称生成元 L_i . 若采用物理中常用的厄米生成元约定, 可以把角动量生成元记为

$$\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3.$$

在三维矢量表示中, 两种约定可取为

$$\hat{J}_i = i\hbar L_i.$$

于是

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar} \theta^i \hat{J}_i\right) = \exp(\theta^i L_i),$$

与前面旋转矩阵的写法一致. 物理约定的好处是生成元是厄米算符, 可以直接对应可观测量. 它们满足

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k. \quad (4.17)$$

有限旋转可写为

$$U(R) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \theta^i \hat{J}_i\right).$$

其中 θ^i 表示绕各空间轴的旋转参数.

在三维矢量表示中, 若继续使用实反对称矩阵生成元 L_i 描述旋转矩阵本身, 例如绕 z 轴的有限旋转可写为

$$R_z(\theta) = \exp(\theta L_z).$$

这与 (4.17) 所采用的物理厄米生成元约定并不矛盾, 只是作用空间和符号约定不同.

生成元决定物理量在无穷小对称变换下的变化. 例如在量子力学中, 态矢量在无穷小旋转下变为

$$|\psi'\rangle = \left(1 - \frac{i}{\hbar} \delta\theta^i \hat{J}_i\right) |\psi\rangle.$$

这说明角动量是空间旋转的生成元.

7.4 $SU(2)$ 与 Pauli 矩阵简介

在量子力学中, 旋转不仅可以作用在普通三维矢量上, 也可以作用在自旋态上. 自旋 $1/2$ 态的表示空间是二维复线性空间, 相关的群为 $SU(2)$.

先看为什么 $SU(2)$ 的生成元会由三个矩阵给出. 设无穷小变换写为

$$U = I + \varepsilon.$$

酉条件 $U^\dagger U = I$ 给出

$$\varepsilon^\dagger = -\varepsilon,$$

即 ε 是反厄米矩阵. 特殊酉条件 $\det U = 1$ 在无穷小情况下等价于

$$\text{tr } \varepsilon = 0.$$

因此 $SU(2)$ 的无穷小生成元来自 2×2 反厄米无迹矩阵. 若写成

$$\varepsilon = -\frac{i}{2} \theta^a \sigma_a,$$

则 σ_a 是厄米无迹矩阵, 可取为 Pauli 矩阵:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

有限 $SU(2)$ 变换可写为

$$U(\boldsymbol{\theta}) = \exp\left(-\frac{i}{2} \theta^a \sigma_a\right).$$

这些矩阵满足

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k, \quad (4.18)$$

以及

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}I. \quad (4.19)$$

由对易关系 (4.18) 和反对易关系 (4.19) 合起来可得

$$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + i\varepsilon_{ijk}\sigma_k. \quad (4.20)$$

因此对任意三维向量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$,

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{A})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}). \quad (4.21)$$

(4.20) 推出的 (4.21) 在自旋计算、电磁相互作用和多分量波动方程中都会反复出现.

例 4.4 自旋态绕 z 轴旋转

自旋 $1/2$ 态绕 z 轴旋转角度 θ 的变换为

$$U_z(\theta) = \exp\left(-\frac{i}{2}\theta\sigma_3\right).$$

求 $U_z(\theta)$ 的矩阵形式, 并说明 $\theta = 2\pi$ 时发生什么.

解 由于

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

所以指数可以直接作用在两个本征分量上:

$$U_z(\theta) = \begin{pmatrix} \exp(-i\theta/2) & 0 \\ 0 & \exp(i\theta/2) \end{pmatrix}.$$

当 $\theta = 2\pi$ 时,

$$U_z(2\pi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I.$$

因此自旋 $1/2$ 态矢量在空间旋转 2π 后不是回到原来的向量, 而是整体变号:

$$|\psi\rangle \mapsto -|\psi\rangle.$$

只有旋转 4π 时,

$$U_z(4\pi) = I,$$

态矢量才完全回到自身. 对单个量子态而言, 整体相位不改变测量概率; 但在存在相对相位或干涉比较时, 这个符号具有物理意义. 这正是 $SU(2)$ 作为 $SO(3)$ 双覆盖的一个直接表现.

若定义

$$\hat{S}_i = \frac{\hbar}{2} \sigma_i,$$

则有

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{S}_k. \quad (4.22)$$

(4.22) 与角动量代数 (4.17) 相同. 因此, $SU(2)$ 给出了旋转群在自旋空间中的重要表示. 更深入地, $SU(2)$ 是 $SO(3)$ 的双覆盖: $SU(2)$ 中相差一个整体负号的两个群元素对应于同一个三维空间旋转. 这个事实是自旋 $1/2$ 粒子在旋转 2π 后态矢量变号的群论来源.

§8 协变方程的群论理解

设群 G 作用在一组场 φ 上, 某个方程写成

$$\mathcal{E}[\varphi] = 0, \quad (4.23)$$

若对群中任意变换 g , 变换后的场 $\varphi' = g \cdot \varphi$ 仍满足同样形式的方程

$$\mathcal{E}[\varphi'] = 0, \quad (4.24)$$

则称该方程在群 G 下协变. 也就是说, (4.23) 在群变换后仍保持为 (4.24) 的同一形式. 这里的重点不是某个分量数值是否不变, 而是方程两边在群作用下是否仍属于同一类对象, 并以同样规则变换.

如果方程两边都是同类型张量或同一群表示中的对象, 则协变性通常可以直接保证. 例如, 对任意群表示 $D(g)$, 若

$$A = B,$$

且两边都按同一表示变换,

$$A' = D(g)A, \quad B' = D(g)B,$$

则由 $A = B$ 立即得到

$$A' = B'.$$

这就是方程形式保持不变的群论原因.

以空间旋转为例, 若某个方程写成矢量形式

$$\mathbf{A} = \mathbf{B},$$

且两边都按矢量表示变换, 则旋转后有

$$\mathbf{A}' = R\mathbf{A}, \quad \mathbf{B}' = R\mathbf{B}.$$

由 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ 可得

$$\mathbf{A}' = \mathbf{B}'.$$

因此方程形式保持不变.

对于标量方程, 例如

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = C,$$

左边是旋转标量, 右边 C 也是标量, 因此方程天然具有旋转不变性.

这给出构造对称方程的基本原则: 方程中的每一项必须具有相同的群表示类型. 如果某一项是标量, 则同一等式中与它相加或相等的量也应是标量; 如果某一项是矢量, 则方程两边必须都是同一矢量表示中的对象; 如果某一项是二阶张量, 则方程两边必须都是同类型二阶张量. 这就是协变方程的群论本质.

§ 9 本章小结

本章建立了场论所需的群论基础. 群是具有封闭性、结合律、单位元和逆元的代数结构. 物理中最重要的群通常是变换群, 群作用描述群元素如何作用在空间点、矢量、张量、场或方程上.

群论首先用于描述不变量. 旋转群保持欧氏长度:

$$x^2 + y^2 + z^2,$$

除了不变量, 物理中还需要研究协变对象, 即按确定表示变换的量. 方程协变性的核心在于方程两边具有相同的变换规律.

常见矩阵群包括

$$GL(n, \mathbb{R}), \quad SL(n, \mathbb{R}), \quad O(n), \quad SO(n),$$

以及复空间中的

$$U(n), \quad SU(n).$$

其中 $SO(3)$ 描述三维空间旋转, $U(1)$ 和 $SU(n)$ 则常用于描述复空间中的相位或内部对称性.

群表示描述群元素如何作为线性变换作用在不同类型的物理量上. 标量、矢量、张量和场的区别, 本质上是它们属于不同的群表示. 场的变换同时包括自变量的变换和场分量的变换.

连续群可以通过无穷小生成元理解. 采用物理约定时, 有限变换通常写作

$$U(\alpha) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\alpha\hat{Q}\right),$$

其中 $\hat{Q}$ 是厄米生成元. 生成元的对易关系构成李代数, 例如三维旋转生成元满足

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k.$$

本章只作群论与连续对称性的基础介绍; 后续可在此基础上继续讨论具体物理系统中的空间对称性、内部对称性和规范结构.

第五章

闵可夫斯基时空与洛伦兹协变性

§ 1 狭义相对论的基本原理

牛顿力学把时间和空间看作彼此独立的结构。时间作为统一的外部参数流逝，空间则是三维欧氏空间。这种时空观在低速运动中给出良好的近似，但当物体速度接近光速时，时间间隔、空间长度以及同时性都不再具有牛顿意义下的绝对性。狭义相对论正是在这种背景下建立起来的时空理论。

狭义相对论基于两个基本原理。第一是相对性原理：所有惯性参考系中，物理规律具有相同形式。第二是光速不变原理：真空中的光速在所有惯性参考系中相同，与光源和观察者的运动状态无关。

这两个原理要求重新理解时间和空间的关系。在相对论中，时间和空间不再是彼此分离的对象，而是共同组成四维时空。一个在某一时刻、某一地点发生的物理事实称为一个事件。确定一个事件需要一个时间坐标和三个空间坐标，通常写为

$$x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (ct, x, y, z). \quad (5.1)$$

(5.1) 中希腊指标 μ, ν, ρ, σ 的取值为 $0, 1, 2, 3$ ，表示四维时空指标；拉丁指标 i, j, k 的取值为 $1, 2, 3$ ，表示三维空间指标。取 $x^0 = ct$ 的原因是使时间分量与空间分量具有相同的长度量纲。

在本章中，三维空间矢量用粗体表示，例如 $\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{p}$ ；四维对象主要用指标表示，例如 $x^\mu, A^\mu, T^{\mu\nu}$ 。这种记号区分有助于避免三维欧氏结构与四维闵可夫斯基结构之间的混淆。

§ 2 事件、世界线与时空间隔

在四维时空中，粒子的运动不再仅仅是三维空间中的轨迹，而是一条四维曲线。这条曲线称为世界线。若粒子在某一惯性系中的空间位置为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t),$$

则其世界线可写为

$$x^\mu(t) = (ct, \mathbf{r}(t)).$$

世界线上的每一点对应一个事件，而整条世界线描述粒子在时空中的完整历史。

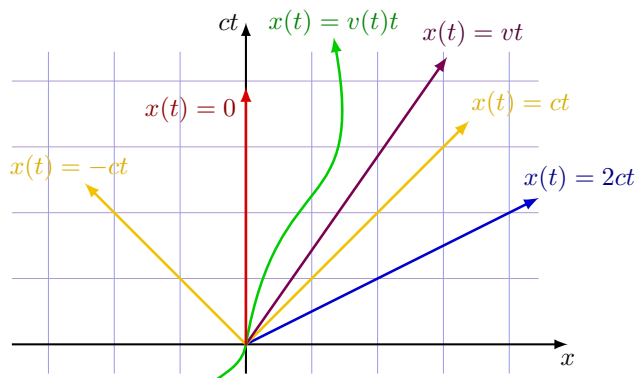


图 5.1 几条速度不同的时空世界线

对于两个无限接近的事件，坐标差为

$$dx^\mu = (c dt, dx, dy, dz).$$

狭义相对论中的基本几何量不是四维欧氏距离，而是闵可夫斯基时空间隔：

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \quad (5.2)$$

该表达式中，时间项与空间项具有相反符号。这一点是相对论时空区别于欧氏空间的根本特征。

真空中的光信号满足

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = c^2 dt^2,$$

因此光信号连接的两个无限接近事件满足

$$ds^2 = 0.$$

光速不变原理要求：若一个惯性系中某段间隔为零，则所有惯性系中该间隔仍为零。更强地，洛伦兹变换保持整个时空间隔 ds^2 不变。

根据 (5.2) 中 ds^2 的符号，时空间隔分为三类。若

$$ds^2 > 0,$$

称为类时间隔；若

$$ds^2 = 0,$$

称为类光间隔；若

$$ds^2 < 0,$$

称为类空间隔。类光方向组成光锥。光锥内部是类时区域，其中事件之间可以存在因果联系；光锥外部是类空区域，其中事件之间不能通过速度不超过光速的信号建立因果联系。

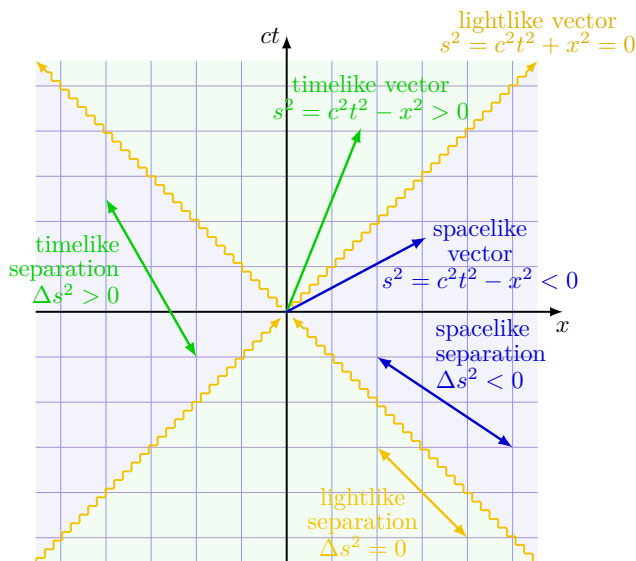


图 5.2 不同类型的时空矢量和分离

§3 闵可夫斯基度规与指标升降

为了把时空间隔写成张量形式, 引入闵可夫斯基度规 $\eta_{\mu\nu}$ 。本讲义采用号差约定

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1). \quad (5.3)$$

由 (5.3), 时空间隔可写为

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu. \quad (5.4)$$

(5.4) 展开即为

$$ds^2 = (dx^0)^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2,$$

由 $x^0 = ct$ 可得

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2.$$

闵可夫斯基度规的逆矩阵记为 $\eta^{\mu\nu}$ 。在当前惯性坐标和号差约定下,

$$\eta^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1),$$

并满足

$$\eta^{\mu\alpha} \eta_{\alpha\nu} = \delta^\mu_\nu. \quad (5.5)$$

(5.5) 表示 $\eta^{\mu\nu}$ 是 $\eta_{\mu\nu}$ 的逆矩阵。

度规可以降低指标。若 A^μ 是反变四维矢量, 则其协变分量定义为

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu. \quad (5.6)$$

于是

$$A_0 = A^0, \quad A_i = -A^i.$$

若把四维矢量写为

$$A^\mu = (A^0, \mathbf{A}),$$

则对应的协变形式为

$$A_\mu = (A^0, -\mathbf{A}).$$

反过来, 升高指标由

$$A^\mu = \eta^{\mu\nu} A_\nu \quad (5.7)$$

给出。(5.6) 与 (5.7) 是闵可夫斯基度规升降指标的基本规则。

两个四维矢量的闵可夫斯基内积为

$$A^\mu B_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\mu B^\nu. \quad (5.8)$$

(5.8) 展开得

$$A^\mu B_\mu = A^0 B^0 - A^1 B^1 - A^2 B^2 - A^3 B^3 = A^0 B^0 - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}.$$

特别地,

$$A^\mu A_\mu = (A^0)^2 - \mathbf{A}^2.$$

该量由 (5.8) 得到, 在洛伦兹变换下保持不变, 因此称为洛伦兹标量。

§ 4 固有时与类时世界线

对于类时世界线, 可以选取随粒子一起运动的瞬时惯性系。在该瞬时静止系中, 粒子的空间坐标不变, 即

$$dx = dy = dz = 0.$$

此时随粒子一起运动的时钟记录的时间称为固有时, 记为 τ 。在瞬时静止系中有

$$ds^2 = c^2 d\tau^2. \quad (5.9)$$

而在一般实验室系中, 同一段世界线元满足

$$ds^2 = c^2 dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2).$$

由于 ds^2 是洛伦兹不变量, (5.9) 与实验室系表达式相等:

$$c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2).$$

令三维速度为

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \quad v^2 = \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2},$$

则有

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (5.10)$$

定义洛伦兹因子

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (5.11)$$

于是

$$dt = \gamma d\tau.$$

由 (5.10) 和 (5.11) 可见, 在实验室系看来, 运动时钟经历的固有时间小于实验室时间, 即运动时钟变慢。

固有时的几何意义在于: 它是类时世界线的自然参数。对类时世界线, 有

$$d\tau = \frac{1}{c} \sqrt{\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu}.$$

因此, 固有时不是某个外部参考系中的普通时间, 而是沿粒子自身世界线测得的时间。下一章将以固有时为参数定义四速度、四动量和相对论动力学方程。

§5 洛伦兹群

前面已经看到, 闵可夫斯基时空间隔由度规 $\eta_{\mu\nu}$ 给出。若一个线性变换保持该间隔不变, 就应满足

$$\eta_{\mu\nu} x'^\mu x'^\nu = \eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu.$$

设四维坐标按

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$$

变换。代入上式, 得到

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta x^\alpha x^\beta = \eta_{\alpha\beta} x^\alpha x^\beta.$$

由于该关系对任意四维坐标 x^α 成立, 必须有

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta = \eta_{\alpha\beta}. \quad (5.12)$$

(5.12) 用矩阵记号可写为

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta. \quad (5.13)$$

(5.13) 就是洛伦兹变换的定义条件。

所有满足上述条件的实四维线性变换组成洛伦兹群:

$$O(1, 3) = \{\Lambda \in GL(4, \mathbb{R}) \mid \Lambda^T \eta \Lambda = \eta\}. \quad (5.14)$$

这里的符号 $O(1, 3)$ 表示 (5.14) 中的群保持一个号差为 $(1, 3)$ 的二次型不变。它可以看作闵可夫斯基度规下的正交群, 与欧氏空间中保持 δ_{ij} 不变的正交群 $O(3)$ 平行。

由定义式 (5.13) 两边取行列式, 得

$$\det(\Lambda^T) \det(\eta) \det(\Lambda) = \det(\eta).$$

由于 $\det(\Lambda^T) = \det(\Lambda)$, 且 $\det(\eta) \neq 0$, 因此

$$(\det \Lambda)^2 = 1.$$

所以

$$\det \Lambda = \pm 1.$$

这说明洛伦兹群包含保持空间取向的部分和反转空间取向的部分。

洛伦兹群还可以按是否保持时间方向分为不同连通分支。物理中最常用的是既保持空间取向又保持时间方向的分支, 称为正时固有洛伦兹群, 记为

$$SO^+(1, 3).$$

其中“固有”对应 $\det \Lambda = 1$, “正时”对应时间方向不反转。

洛伦兹群包含两类基本连续变换。一类是普通空间旋转, 它只混合空间坐标而不混合时间坐标; 另一类是 boost, 它混合时间坐标与空间坐标。下一节讨论的沿一维方向的洛伦兹变换就是最简单的 boost。

§ 6 洛伦兹变换

洛伦兹变换是保持闵可夫斯基时空间隔不变的线性变换。设一个惯性系 K' 相对于惯性系 K 沿 $+x$ 方向以速度 V 匀速运动, 并且在 $t = t' = 0$ 时两个坐标系原点重合。本讲义约定 K' 的原点在 K 中满足

$$x = Vt.$$

从 K' 到 K 的洛伦兹变换为

$$\begin{aligned} x &= \gamma(x' + Vt'), \\ t &= \gamma\left(t' + \frac{V}{c^2}x'\right), \end{aligned}$$

以及

$$y = y', \quad z = z'.$$

其中

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}. \quad (5.15)$$

(5.15) 是该相对速度对应的洛伦兹因子。写成四维列向量形式为

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma \frac{V}{c} & 0 & 0 \\ \gamma \frac{V}{c} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}. \quad (5.16)$$

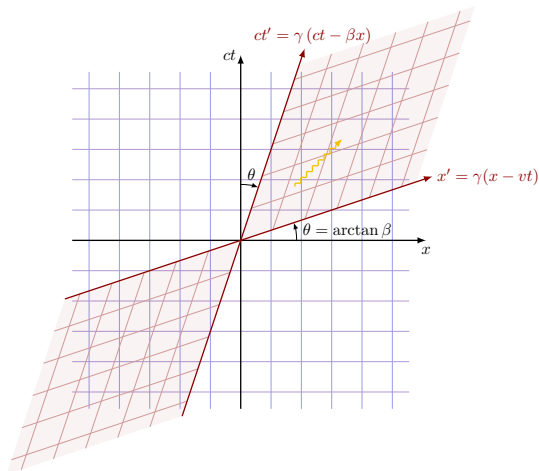


图 5.3 洛伦兹变换

(5.16) 对应的逆变换为

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - Vt), \\ t' &= \gamma\left(t - \frac{V}{c^2}x\right), \end{aligned}$$

以及

$$y' = y, \quad z' = z.$$

矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\frac{V}{c} & 0 & 0 \\ -\gamma\frac{V}{c} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \quad (5.17)$$

(5.17) 可由 (5.16) 中令 $V \rightarrow -V$ 得到。

更一般地，设洛伦兹变换写成

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu}.$$

保持闵可夫斯基度规不变要求

$$\eta_{\alpha\beta} \Lambda^{\alpha}_{\mu} \Lambda^{\beta}_{\nu} = \eta_{\mu\nu}. \quad (5.18)$$

(5.18) 的矩阵形式为 (5.13)。(5.18) 等价地给出了洛伦兹群 (5.14)。由该条件取行列式，可得

$$(\det \Lambda)^2 = 1,$$

即

$$\det \Lambda = \pm 1.$$

物理中常用的是保持空间取向和时间方向的正时固有洛伦兹群 $SO^+(1, 3)$ 。

§ 7 洛伦兹变换的双曲旋转形式

洛伦兹变换的几何结构在二维闵可夫斯基平面中最为清楚。只考虑 (ct, x) 平面，间隔不变要求

$$(ct)^2 - x^2 = (ct')^2 - x'^2.$$

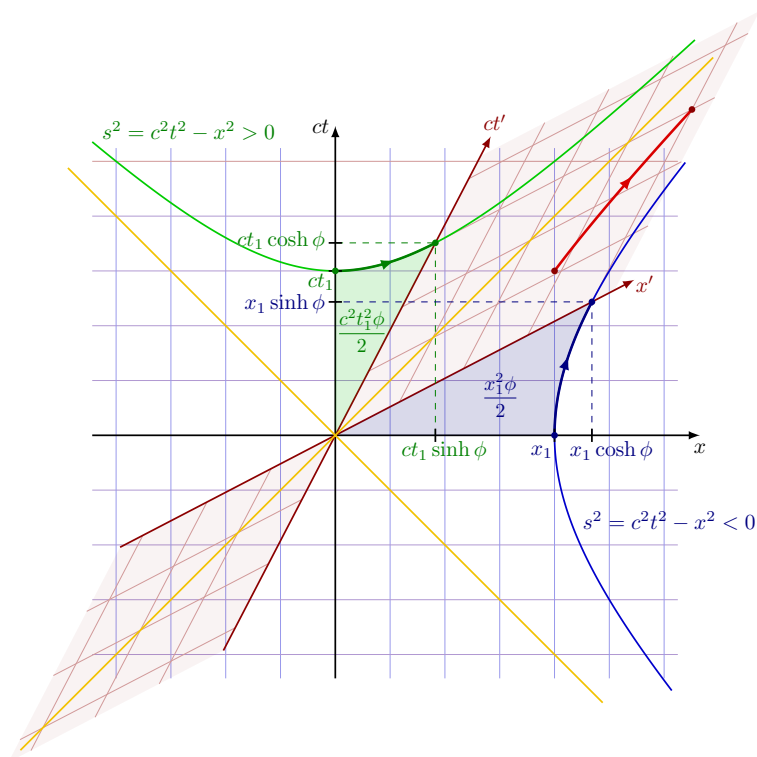


图 5.4 闵可夫斯基时空中的双曲线

保持平方差不变的线性变换可以写成双曲旋转：

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \theta & \sinh \theta \\ \sinh \theta & \cosh \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix}. \quad (5.19)$$

(5.19) 展开得

$$ct = ct' \cosh \theta + x' \sinh \theta,$$

$$x = ct' \sinh \theta + x' \cosh \theta.$$

由于双曲函数满足

$$\cosh^2 \theta - \sinh^2 \theta = 1,$$

故该变换保持 $(ct)^2 - x^2$ 不变。

参数 θ 称为快度。考察 K' 的原点，其在 K' 中满足 $x' = 0$ 。代入上式得

$$x = ct' \sinh \theta, \quad ct = ct' \cosh \theta.$$

因此该原点在 K 中的速度为

$$V = \frac{x}{t} = c \frac{\sinh \theta}{\cosh \theta} = c \tanh \theta.$$

于是

$$\tanh \theta = \frac{V}{c}, \quad (5.20)$$

并有

$$\cosh \theta = \gamma, \quad \sinh \theta = \gamma \frac{V}{c}. \quad (5.21)$$

由 (5.20) 和 (5.21) 可知，洛伦兹变换可以看成闵可夫斯基平面中的双曲旋转。普通欧氏旋转保持平方和，而洛伦兹 boost 保持平方差。

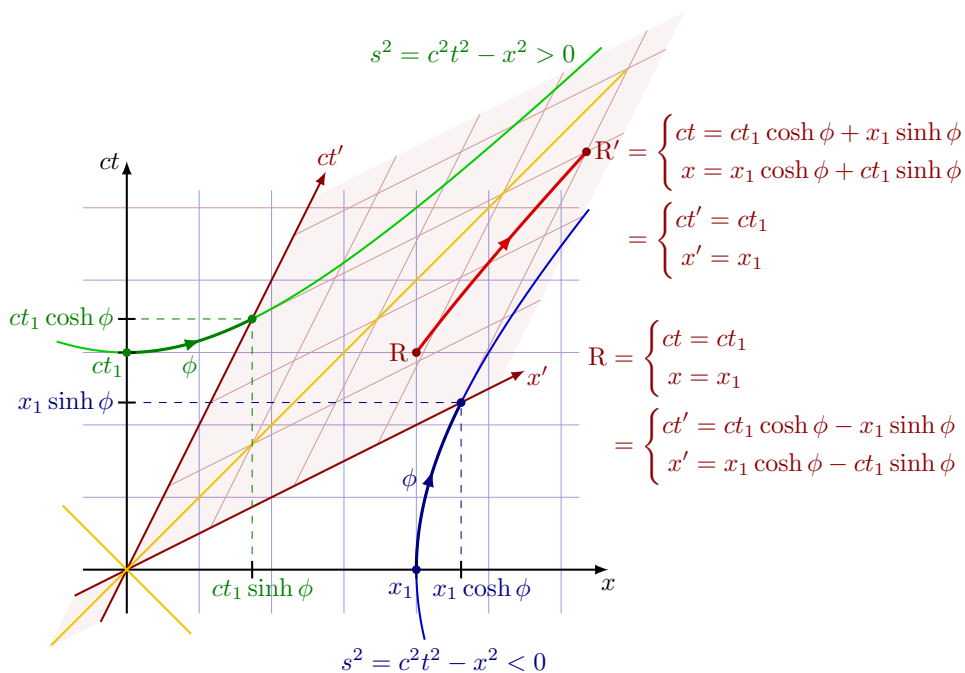


图 5.5 用双曲函数表示的洛伦兹变换方程

§ 8 速度变换与低速极限

由从 K' 到 K 的洛伦兹变换 (5.16)

$$x = \gamma(x' + Vt'), \quad t = \gamma\left(t' + \frac{V}{c^2}x'\right)$$

对无限小位移取差分, 得到

$$\begin{aligned} dx &= \gamma(dx' + V dt'), \\ dt &= \gamma\left(dt' + \frac{V}{c^2} dx'\right). \end{aligned}$$

因此

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{dx' + V dt'}{dt' + \frac{V}{c^2} dx'}.$$

分子分母同除以 dt' , 可得纵向速度变换

$$v_x = \frac{v'_x + V}{1 + \frac{Vv'_x}{c^2}}. \quad (5.22)$$

横向坐标满足 $dy = dy'$ 、 $dz = dz'$, 但时间微元仍按洛伦兹变换改变, 因此

$$v_y = \frac{v'_y}{\gamma\left(1 + \frac{Vv'_x}{c^2}\right)}, \quad v_z = \frac{v'_z}{\gamma\left(1 + \frac{Vv'_x}{c^2}\right)}. \quad (5.23)$$

(5.22) 和 (5.23) 说明, 相对论中的速度叠加不是简单相加。

若 $v'_x = c$, 则

$$v_x = \frac{c + V}{1 + \frac{V}{c}} = c.$$

因此光速在 (5.22) 下仍保持为 c_0 。当

$$V \ll c, \quad v' \ll c$$

时, 分母中的相对论修正项可以忽略, 速度变换退化为伽利略速度叠加

$$v_x \approx v'_x + V.$$

§ 9 四维矢量

在相对论中, 一个四分量对象是否是四维矢量, 不取决于它是否有四个分量, 而取决于它在洛伦兹变换下是否满足规定的变换规律。若一个对象 A^μ 在洛伦兹变换下满足

$$A'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu, \quad (5.24)$$

则称满足 (5.24) 的 A^μ 是反变四维矢量。

对应的协变分量仍由 (5.6) 给出。由于洛伦兹变换保持度规不变, 协变分量的变换可写为

$$A'_\mu = \Lambda_\mu{}^\nu A_\nu, \quad (5.25)$$

(5.25) 是协变四维矢量的变换规律。其中

$$\Lambda_\mu{}^\nu = \eta_{\mu\alpha} \Lambda^\alpha{}_\beta \eta^{\beta\nu}.$$

四维矢量的内积 (5.8) 是洛伦兹标量。即在任意惯性系中均有

$$A'^{\mu} B'_{\mu} = A^{\mu} B_{\mu}. \quad (5.26)$$

(5.26) 正是四维矢量语言的核心优势：洛伦兹不变性可以通过指标缩并简洁表示。

常见的四维矢量包括事件坐标 x^{μ} 、位移 dx^{μ} 、四维波矢 k^{μ} 、四动量 p^{μ} 等。第六章将利用固有有时定义四速度和四动量，从而把动力学方程写成洛伦兹协变形式。

§ 10 四维张量与反对称张量

若一个二指标对象 $T^{\mu\nu}$ 在洛伦兹变换下满足

$$T'^{\mu\nu} = \Lambda^{\mu}_{\alpha} \Lambda^{\nu}_{\beta} T^{\alpha\beta}, \quad (5.27)$$

则称满足 (5.27) 的对象为二阶反变四维张量。若一个二指标对象 $T_{\mu\nu}$ 满足

$$T'_{\mu\nu} = \Lambda_{\mu}^{\alpha} \Lambda_{\nu}^{\beta} T_{\alpha\beta}, \quad (5.28)$$

则称满足 (5.28) 的对象为二阶协变四维张量。混合张量 T^{μ}_{ν} 则有一个反变指标和一个协变指标，并按相应规则变换。

二阶张量可以按照指标交换性质分为对称部分和反对称部分。若

$$S^{\mu\nu} = S^{\nu\mu},$$

则称 $S^{\mu\nu}$ 为对称张量。若

$$A^{\mu\nu} = -A^{\nu\mu},$$

则称 $A^{\mu\nu}$ 为反对称张量。反对称张量的对角分量为零，因为令 $\mu = \nu$ 得

$$A^{\mu\mu} = -A^{\mu\mu},$$

从而

$$A^{\mu\mu} = 0.$$

在四维时空中，二阶反对称张量有

$$\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$$

个独立分量。这个结构在电动力学中非常重要，电磁场张量正是四维时空中的反对称二阶张量。

任意二阶张量均可分解为对称部分和反对称部分：

$$T^{\mu\nu} = T^{(\mu\nu)} + T^{[\mu\nu]}, \quad (5.29)$$

(5.29) 中

$$T^{(\mu\nu)} = \frac{1}{2}(T^{\mu\nu} + T^{\nu\mu}), \quad (5.30)$$

$$T^{[\mu\nu]} = \frac{1}{2}(T^{\mu\nu} - T^{\nu\mu}). \quad (5.31)$$

圆括号表示 (5.30) 中的对称化，方括号表示 (5.31) 中的反对称化。

§ 11 四维 Levi-Civita 张量与对偶

为了处理四维时空中的完全反对称结构，引入四维排列符号 $[\mu\nu\rho\sigma]$ ，规定

$$[0123] = 1.$$

若四个指标中有任意两个相同，则排列符号为零；交换任意两个指标时，排列符号变号。

需要注意，排列符号本身不是张量。四维 Levi-Civita 张量需要结合度规行列式定义。设

$$g = \det(g_{\mu\nu}).$$

在闵可夫斯基直角坐标中，

$$g = \det(\eta_{\mu\nu}) = -1, \quad |g| = 1.$$

因此可取

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{1}{\sqrt{|g|}} [\mu\nu\rho\sigma]. \quad (5.32)$$

(5.32) 在当前坐标中给出

$$\varepsilon^{0123} = 1.$$

降低全部指标时，有

$$\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = \eta_{\mu\alpha}\eta_{\nu\beta}\eta_{\rho\gamma}\eta_{\sigma\delta}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}.$$

由于三个空间指标降低时各产生一个负号，所以

$$\varepsilon_{0123} = -1.$$

完全缩并满足

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = -4! = -24.$$

对于反对称二阶张量 $A_{\rho\sigma}$ ，定义其对偶张量为

$${}^*A^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}A_{\rho\sigma}. \quad (5.33)$$

(5.33) 中系数 $1/2$ 用于去除反对称指标交换造成的重复计数。在四维时空中，二阶反对称张量的对偶仍是二阶反对称张量。该结构将在电磁场张量及其对偶张量中发挥核心作用。

§ 12 洛伦兹协变方程

相对论要求物理定律在所有惯性系中具有相同形式。用四维张量语言，这一要求可以表述为洛伦兹协变性。若一个方程两边都是同类型四维张量，则该方程在洛伦兹变换下保持形式不变。

例如，若

$$A^\mu = B^\mu \quad (5.34)$$

在一个惯性系中成立, 并且 A^μ 和 B^μ 都是四维矢量, 则在另一个惯性系中有

$$A'^\mu = \Lambda^\mu_{\nu} A^\nu, \quad B'^\mu = \Lambda^\mu_{\nu} B^\nu.$$

由于 $A^\nu = B^\nu$, 因此

$$A'^\mu = B'^\mu. \quad (5.35)$$

(5.34) 变换为 (5.35), 方程形式保持不变。

类似地, 若

$$T^{\mu\nu} = S^{\mu\nu}$$

两边都是同类型二阶张量, 则该方程也是洛伦兹协变的。若某个方程为标量方程, 例如

$$A^\mu A_\mu = \text{const},$$

则其形式在所有惯性系中也保持不变。

因此, 构造相对论性物理定律的基本策略是: 把物理量组织为四维标量、四维矢量或四维张量, 并使方程两边具有相同的张量类型。洛伦兹协变性不是额外装饰, 而是狭义相对论中物理定律应当满足的基本结构要求。

§ 13 四维微分算符与达朗贝尔算子

相对论场论中的场量依赖四维时空坐标。设标量场为

$$\phi = \phi(x^\mu).$$

定义四维偏导算符

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}. \quad (5.36)$$

(5.36) 中由于 $x^0 = ct$, 所以

$$\partial_0 = \frac{\partial}{\partial x^0} = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}.$$

空间分量为

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

因此

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right), \quad (5.37)$$

其中

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

∂_μ 是协变四梯度。升高指标得

$$\partial^\mu = \eta^{\mu\nu} \partial_\nu. \quad (5.38)$$

根据 (5.38), 在当前号差约定下,

$$\partial^\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right). \quad (5.39)$$

四维偏导的缩并给出达朗贝尔算子:

$$\square = \partial^\mu \partial_\mu. \quad (5.40)$$

(5.40) 展开为

$$\square = \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu.$$

由 (5.37) 与 (5.39) 的具体形式可得

$$\square = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2. \quad (5.41)$$

(5.41) 是达朗贝尔算子在惯性直角坐标中的具体形式。其中

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

达朗贝尔算子是洛伦兹标量算符。相对论性波动方程可以写为

$$\square \phi = 0. \quad (5.42)$$

展开后为

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \nabla^2 \phi = 0.$$

(5.42) 这种四维形式直接显示了方程的洛伦兹协变性。

在惯性直角坐标中, 闵可夫斯基度规为常数, 因此普通偏导可以直接用于四维张量场。若采用一般曲线坐标或弯曲时空坐标, 则需要用协变导数替代普通偏导。本章只讨论狭义相对论中的惯性坐标。

§ 14 本章小结

本章建立了狭义相对论的四维时空语言。狭义相对论以相对性原理和光速不变原理为基础, 要求时间与空间统一为四维闵可夫斯基时空。事件的坐标写为

$$x^\mu = (ct, x, y, z),$$

时空间隔为

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad \eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1).$$

固有时由类时世界线的间隔定义:

$$c^2 d\tau^2 = ds^2.$$

它是沿粒子世界线自身测得的时间, 也是后续建立相对论力学的自然参数。

洛伦兹变换是保持闵可夫斯基度规的线性变换，其矩阵满足

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta.$$

所有满足这一条件的实线性变换构成洛伦兹群 $O(1,3)$ 。沿一维方向的 boost 可以表示为闵可夫斯基平面中的双曲旋转，快度 θ 满足

$$\tanh \theta = \frac{V}{c}.$$

四维矢量和四维张量的定义由洛伦兹变换规律给出。四维矢量满足

$$A'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} A^{\nu},$$

二阶反变张量满足

$$T'^{\mu\nu} = \Lambda^{\mu}_{\alpha} \Lambda^{\nu}_{\beta} T^{\alpha\beta}.$$

通过闵可夫斯基度规可以升降指标，并构造洛伦兹标量。

反对称二阶张量在四维时空中有六个独立分量。借助四维 Levi-Civita 张量，可以定义反对称二阶张量的对偶：

$$*A^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} A_{\rho\sigma}.$$

该结构为后续电磁场张量的四维表达做准备。

四维偏导算符为

$$\partial_{\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right),$$

升高指标后为

$$\partial^{\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right).$$

由此得到达朗贝尔算子

$$\square = \partial^{\mu} \partial_{\mu} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2.$$

本章的核心思想是：相对论性物理定律应写成洛伦兹协变形式。也就是说，方程两边应具有相同的四维张量类型，或共同构成洛伦兹标量。这样，方程一旦在一个惯性系中成立，就会在所有惯性系中保持相同形式。下一章将在本章时空结构的基础上，引入四速度、四动量和四力，从而建立相对论力学。

第六章

相对论力学基础

§ 1 自由粒子的相对论作用量

在经典力学中, 质点的运动由轨道 $q^i(t)$ 描述, 其作用量写为

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q^i, \dot{q}^i, t) dt.$$

真实轨道满足 Hamilton 原理

$$\delta S = 0.$$

这里的变分不是把端点也一起移动, 而是在端点固定的条件下比较所有可能轨道。也就是说, 真实轨道附近的任意一条试探轨道都可写成

$$q^i(t) + \delta q^i(t),$$

其中 $\delta q^i(t)$ 是任意小函数, 但在初末时刻必须为零。对轨道作无穷小变分

$$q^i(t) \longrightarrow q^i(t) + \delta q^i(t),$$

并取固定端点条件

$$\delta q^i(t_1) = \delta q^i(t_2) = 0,$$

可得到通常的 Euler–Lagrange 方程:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0.$$

其推导的关键一步是

$$\delta \dot{q}^i = \frac{d}{dt} \delta q^i.$$

因此

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i \right) dt.$$

对第二项分部积分得

$$\delta S = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i \Big|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \right] \delta q^i dt.$$

由于端点变分为零, 边界项消失; 又由于 δq^i 在中间时刻任意, 括号中的系数必须为零。这就得到 Euler–Lagrange 方程。

在相对论中, 作用量不仅要给出正确的运动方程, 还必须是 Lorentz 标量。对于自由粒子而言, 世界线上最自然的 Lorentz 标量是固有时积分, 或者等价地, 是世界线长度积分。类时世界线满足

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = c^2 d\tau^2.$$

因此, 自由粒子的相对论作用量取为

$$S = -mc \int ds = -mc^2 \int d\tau.$$

这里 m 为粒子的静质量。负号是一种约定, 它保证低速极限下得到通常的经典自由粒子拉格朗日量。

若用任意参数 λ 描述世界线,

$$x^\mu = x^\mu(\lambda),$$

则

$$dx^\mu = \frac{dx^\mu}{d\lambda} d\lambda.$$

于是作用量可写为

$$S = -mc \int \sqrt{\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}} d\lambda.$$

如果换用另一个单调参数 $\lambda' = \lambda'(\lambda)$, 则

$$\frac{dx^\mu}{d\lambda} = \frac{dx^\mu}{d\lambda'} \frac{d\lambda'}{d\lambda}.$$

根号中的量会多出因子 $(d\lambda'/d\lambda)^2$, 而积分测度 $d\lambda$ 同时变为

$$d\lambda = \frac{d\lambda}{d\lambda'} d\lambda'.$$

二者正好抵消。因此该形式不依赖参数 λ 的具体选取, 说明世界线作用量的重参数化不变性。

§2 自由粒子的相对论拉格朗日量

在某一惯性系中, 固有时与坐标时间满足

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}},$$

其中

$$v^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}.$$

这是由时空间隔

$$c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - d\mathbf{x}^2$$

直接得到的。因为 $\mathrm{d}\mathbf{x} = \mathbf{v} \, \mathrm{d}t$ ，所以

$$c^2 \, \mathrm{d}\tau^2 = c^2 \, \mathrm{d}t^2 - v^2 \, \mathrm{d}t^2 = c^2 \, \mathrm{d}t^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right).$$

即

$$\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

将其代入自由粒子作用量，得到

$$S = -mc^2 \int \mathrm{d}\tau = -mc^2 \int \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \, \mathrm{d}t.$$

与 $S = \int L \, \mathrm{d}t$ 比较，自由粒子的相对论拉格朗日量为

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

为了检查其非相对论极限，令 $v \ll c$ 。利用展开式

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + O\left(\frac{v^4}{c^4}\right),$$

得到

$$L = -mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 + O\left(\frac{v^4}{c^2}\right).$$

第一项 $-mc^2$ 是常数，不影响 Euler-Lagrange 方程。因此低速极限下，上式回到经典自由粒子的拉格朗日量

$$L_{\text{nr}} = \frac{1}{2}mv^2.$$

§ 3 自由粒子的世界线方程

自由粒子的世界线方程可以直接由作用量变分得到。取

$$\dot{x}^\mu = \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}, \quad \dot{x}^2 = \eta_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu.$$

作用量写为

$$S = -mc \int \sqrt{\dot{x}^2} \, \mathrm{d}\lambda.$$

相应的有效拉格朗日量为

$$L_\lambda = -mc \sqrt{\eta_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu}.$$

这里的 L_λ 不是以坐标时间为自变量的普通拉格朗日量，而是以世界线参数 λ 为自变量的拉格朗日量。变分时把 $x^\mu(\lambda)$ 看成四个广义坐标，端点条件为

$$\delta x^\mu(\lambda_1) = \delta x^\mu(\lambda_2) = 0.$$

由于 L_λ 不显含 x^μ , Euler-Lagrange 方程给出

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L_\lambda}{\partial \dot{x}^\mu} \right) = 0.$$

直接计算有

$$\frac{\partial L_\lambda}{\partial \dot{x}^\mu} = -mc \frac{\dot{x}_\mu}{\sqrt{\dot{x}^2}}.$$

其中用到了

$$\frac{\partial \dot{x}^2}{\partial \dot{x}^\mu} = \frac{\partial}{\partial \dot{x}^\mu} (\eta_{\alpha\beta} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta) = 2\eta_{\mu\nu} \dot{x}^\nu = 2\dot{x}_\mu.$$

因此

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\dot{x}_\mu}{\sqrt{\dot{x}^2}} \right) = 0.$$

取固有时参数 $\lambda = \tau$ 时,

$$\dot{x}^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = u^\mu, \quad \dot{x}^2 = u^\mu u_\mu = c^2.$$

于是上式化为

$$\frac{du_\mu}{d\tau} = 0,$$

等价地,

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = 0.$$

这说明自由粒子的世界线是闵可夫斯基时空中的直线。它是相对论中惯性运动的几何表述。

§4 四速度与四加速度

粒子的四维坐标写为

$$x^\mu = (ct, \mathbf{x}).$$

固有时 τ 是类时世界线的自然参数。四速度定义为

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}.$$

注意四速度不是三维速度 $\mathbf{v}$ 后面简单添一个分量; 它是四维坐标对固有时的导数。由于固有时是 Lorentz 标量, u^μ 才按四维矢量变换。由

$$dt = \gamma d\tau, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

可得时间分量

$$u^0 = \frac{d(ct)}{d\tau} = \gamma c,$$

空间分量

$$u^i = \frac{dx^i}{d\tau} = \frac{dx^i}{dt} \frac{dt}{d\tau} = \gamma v^i.$$

因此

$$u^\mu = \gamma(c, \mathbf{v}).$$

四速度的 Minkowski 模长为

$$u^\mu u_\mu = \gamma^2(c^2 - v^2) = c^2.$$

这说明四速度的 Minkowski 长度恒为 c 。

四加速度定义为

$$a^\mu = \frac{du^\mu}{d\tau}.$$

虽然四速度的模长恒为 c ，四速度本身仍可随固有时改变。四加速度描述的正是这种方向上的改变，而不是模长的改变。对恒等式

$$u^\mu u_\mu = c^2$$

求固有时导数，得到

$$\frac{d}{d\tau}(u^\mu u_\mu) = 2a^\mu u_\mu = 0.$$

因此

$$a^\mu u_\mu = 0.$$

四加速度总是与四速度正交。这里的正交是 Minkowski 意义下的正交。

§ 5 四动量与能量动量关系

四动量定义为

$$p^\mu = mu^\mu.$$

这里假定粒子的质量 m 为常数。因此四动量与四速度方向相同，并且也构成四维矢量。由

$$u^\mu = \gamma(c, \mathbf{v})$$

得到

$$p^\mu = (\gamma mc, \gamma m\mathbf{v}).$$

定义相对论三维动量和能量为

$$\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}, \quad E = \gamma mc^2.$$

这些定义不是任意记号。空间分量在低速极限 $\gamma \rightarrow 1$ 时回到 Newton 力学的 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ ；时间分量乘以 c 得到的量在后面会等于哈密顿量，因此自然解释为粒子总能量。则四动量可写成

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right).$$

降低指标得到

$$p_\mu = \left(\frac{E}{c}, -\mathbf{p} \right).$$

四动量的 Minkowski 模长为

$$p^\mu p_\mu = m^2 u^\mu u_\mu = m^2 c^2.$$

另一方面,

$$p^\mu p_\mu = \left(\frac{E}{c}\right)^2 - p^2.$$

因此

$$\frac{E^2}{c^2} - p^2 = m^2 c^2.$$

两边乘以 c^2 , 得到能量动量关系

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

对于无质量粒子, 令 $m = 0$, 得到

$$E = pc.$$

§ 6 相对论哈密顿量

自由粒子的三维正则动量由拉格朗日量

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

给出:

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \gamma m \mathbf{v}.$$

具体地,

$$\frac{\partial L}{\partial v_i} = -mc^2 \frac{1}{2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \left(-\frac{2v_i}{c^2}\right) = \gamma m v_i.$$

哈密顿量定义为

$$H = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - L.$$

代入 $\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}$ 与 $L = -mc^2/\gamma$, 得到

$$H = \gamma m v^2 + \frac{mc^2}{\gamma}.$$

利用

$$\frac{1}{\gamma^2} = 1 - \frac{v^2}{c^2},$$

可将第二项写成

$$\frac{mc^2}{\gamma} = \gamma mc^2 \frac{1}{\gamma^2} = \gamma mc^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = \gamma mc^2 - \gamma m v^2.$$

可化简为

$$H = \gamma mc^2 = E.$$

因此自由相对论粒子的哈密顿量等于总能量。

在哈密顿形式中, 哈密顿量应写为动量的函数。由能量动量关系可得

$$H(\mathbf{p}) = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}.$$

也可以直接从 $\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}$ 消去速度。由

$$p^2 = \gamma^2 m^2 v^2 = m^2 c^2 (\gamma^2 - 1),$$

得到

$$\gamma m c^2 = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}.$$

当 $p \ll mc$ 时,

$$H = mc^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2 c^2}} = mc^2 + \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3 c^2} + \dots.$$

第一项为静止能, 第二项为经典动能, 后续项为相对论修正。

§ 7 四动量的洛伦兹变换

四动量是四维矢量, 因此在 Lorentz 变换下满足

$$p'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} p^{\nu}.$$

因为 $p^0 = E/c$, 四动量的时间分量变换后再乘以 c 就得到能量变换式; 空间分量则直接给出三维动量分量的变换式。考虑 K' 相对于 K 沿 x 轴正方向以速度 V 运动。若采用从 K 到 K' 的 Lorentz boost, 则

$$\begin{aligned} E' &= \gamma_V (E - V p_x), \\ p'_x &= \gamma_V \left(p_x - \frac{V}{c^2} E \right), \end{aligned}$$

以及

$$p'_y = p_y, \quad p'_z = p_z.$$

其中

$$\gamma_V = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}.$$

反过来, 从 K' 到 K 的变换为

$$\begin{aligned} E &= \gamma_V (E' + V p'_x), \\ p_x &= \gamma_V \left(p'_x + \frac{V}{c^2} E' \right), \\ p_y &= p'_y, \quad p_z = p'_z. \end{aligned}$$

这些公式说明, 能量和动量在 Lorentz 变换下相互混合。能量不是 Lorentz 标量, 三维动量也不是孤立的四维对象; 它们共同组成四动量。

§8 四维力与相对论运动方程

三维力定义为

$$\mathbf{f} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}.$$

相对论中更自然的对象是四维力, 定义为

$$F^\mu = \frac{dp^\mu}{d\tau}.$$

由于

$$\frac{d}{d\tau} = \gamma \frac{d}{dt},$$

四维力的空间分量为

$$F^i = \frac{dp^i}{d\tau} = \gamma \frac{dp^i}{dt} = \gamma f^i.$$

时间分量为

$$F^0 = \frac{d}{d\tau} \left(\frac{E}{c} \right) = \frac{\gamma}{c} \frac{dE}{dt}.$$

功率公式可由能量动量关系推出。对

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

关于坐标时间求导, 得

$$2E \frac{dE}{dt} = 2c^2 \mathbf{p} \cdot \frac{d\mathbf{p}}{dt}.$$

利用 $E = \gamma mc^2$ 与 $\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}$, 有

$$\frac{c^2 \mathbf{p}}{E} = \mathbf{v}.$$

因此

$$\frac{dE}{dt} = \mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{p}}{dt}.$$

由功率公式

$$\frac{dE}{dt} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{v},$$

可得

$$F^0 = \frac{\gamma}{c} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v}.$$

因此

$$F^\mu = \left(\frac{\gamma}{c} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v}, \gamma \mathbf{f} \right).$$

四维运动方程为

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = F^\mu.$$

由于

$$p^\mu p_\mu = m^2 c^2$$

为常数, 对固有时求导得

$$2p_\mu F^\mu = 0.$$

又因 $p^\mu = mu^\mu$, 所以

$$F^\mu u_\mu = 0.$$

四维力总是与四速度正交。这是相对论动力学对力的基本约束。

§ 9 四维角动量张量

三维角动量为

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}.$$

它的分量可以写成

$$L^i = \epsilon^{ijk} x^j p^k.$$

这个写法提示我们, 角动量本质上来自位置和动量的反对称组合。到了四维时空中, 时间分量也应与空间分量一起参与这种反对称组合。在四维时空中, 与角动量对应的对象是二阶反对称张量:

$$M^{\mu\nu} = x^\mu p^\nu - x^\nu p^\mu.$$

显然

$$M^{\mu\nu} = -M^{\nu\mu}.$$

其纯空间分量

$$M^{ij} = x^i p^j - x^j p^i$$

对应三维角动量。例如

$$M^{12} = x^1 p^2 - x^2 p^1 = L^3.$$

含时间指标的分量

$$M^{0i} = x^0 p^i - x^i p^0$$

与 boost 生成元和质心运动相关。

对固有时求导:

$$\frac{dM^{\mu\nu}}{d\tau} = \frac{dx^\mu}{d\tau} p^\nu + x^\mu \frac{dp^\nu}{d\tau} - \frac{dx^\nu}{d\tau} p^\mu - x^\nu \frac{dp^\mu}{d\tau}.$$

利用 $p^\mu = mu^\mu$, 有

$$u^\mu p^\nu - u^\nu p^\mu = m(u^\mu u^\nu - u^\nu u^\mu) = 0.$$

因此

$$\frac{dM^{\mu\nu}}{d\tau} = x^\mu F^\nu - x^\nu F^\mu.$$

定义四维力矩张量

$$N^{\mu\nu} = x^\mu F^\nu - x^\nu F^\mu,$$

则

$$\frac{dM^{\mu\nu}}{d\tau} = N^{\mu\nu}.$$

对于自由粒子, $F^\mu = 0$, 所以

$$\frac{dM^{\mu\nu}}{d\tau} = 0.$$

这就是自由粒子的四维角动量张量守恒。

§ 10 哈密顿-雅可比方程

Hamilton-Jacobi 理论把动力学问题转化为作用量函数的偏微分方程。在相对论中, 可把作用量看成时空坐标的标量函数:

$$S = S(x^\mu).$$

这里的 $S(x^\mu)$ 可以理解为从某个固定初始点到事件 x^μ 的经典作用量。改变终点位置时, 作用量的变化由终点处的动量决定; 这正是 Hamilton-Jacobi 理论中把动量写成作用量梯度的原因。为了与平面波相位

$$S = -Et + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$$

相容, 这里取约定

$$p_\mu = -\partial_\mu S.$$

这个负号来自本讲义对作用量相位的约定。若把 $S = -Et + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$ 看成一条自由粒子轨道对应的作用量函数, 则时间导数应给出能量, 空间梯度应给出三维动量。需要注意, p_μ 是四维协变动量分量, 而不是三维动量分量。由于

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right),$$

时间分量给出

$$p_0 = -\frac{\partial S}{\partial x^0} = -\frac{1}{c} \frac{\partial S}{\partial t}.$$

对于 $S = -Et + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$, 有

$$p_0 = \frac{E}{c}.$$

空间分量为

$$p_i = -\frac{\partial S}{\partial x^i}.$$

在号差约定 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 下, 四维协变空间分量满足 $p_i = -p^i$ 。因此三维动量为

$$\mathbf{p} = \nabla S.$$

自由粒子的质量壳条件为

$$p_\mu p^\mu = m^2 c^2.$$

代入 $p_\mu = -\partial_\mu S$, 得到相对论 Hamilton–Jacobi 方程:

$$\eta^{\mu\nu} \partial_\mu S \partial_\nu S = m^2 c^2.$$

展开为

$$\frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial S}{\partial t} \right)^2 - (\nabla S)^2 = m^2 c^2.$$

若取 $S = -Et + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$, 则立即得到

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

因此 Hamilton–Jacobi 方程可以看成能量动量关系在作用量函数上的局部形式。

§ 11 从粒子力学到场论

本章讨论的是点粒子的相对论力学。点粒子的自由度是有限个世界线坐标

$$x^\mu = x^\mu(\tau).$$

场论的基本对象则是定义在时空每一点上的场, 例如

$$\phi(x), \quad A^\mu(x), \quad T^{\mu\nu}(x).$$

因此, 场论可以看成从有限自由度系统到无限自由度系统的推广。

粒子力学中的作用量通常是世界线上的积分:

$$S = \int L_\tau \, d\tau.$$

场论中的作用量则是时空区域上的积分:

$$S = \int \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, x) \, d^4x.$$

其中 $\mathcal{L}$ 称为拉格朗日密度。

粒子力学中的 Euler–Lagrange 方程为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0.$$

场论中的 Euler–Lagrange 方程将推广为

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0.$$

由此可见, 相对论力学不仅给出粒子的能量动量关系, 也为经典场论提供了三个基本思想: 作用量应是 Lorentz 标量; 动力学方程应写成协变形式; 连续对称性通过守恒量或守恒流体现。

§ 12 本章小结

本章建立了相对论点粒子的基本力学形式。自由粒子的作用量为

$$S = -mc \int ds = -mc^2 \int d\tau,$$

它是 Lorentz 标量。由该作用量可得到自由粒子在闵可夫斯基时空中的直线世界线。

四速度和四动量分别定义为

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}, \quad p^\mu = mu^\mu.$$

它们满足

$$u^\mu u_\mu = c^2, \quad p^\mu p_\mu = m^2 c^2.$$

由四动量的模长得到能量动量关系

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

自由粒子的哈密顿量为

$$H(\mathbf{p}) = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4},$$

其低动量极限给出静止能、经典动能和相对论修正项。

四维力定义为

$$F^\mu = \frac{dp^\mu}{d\tau},$$

并满足约束

$$F^\mu u_\mu = 0.$$

四维角动量张量为

$$M^{\mu\nu} = x^\mu p^\nu - x^\nu p^\mu.$$

自由粒子满足

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = 0, \quad \frac{dM^{\mu\nu}}{d\tau} = 0.$$

这分别表示四动量守恒和四维角动量张量守恒。

最后, 相对论 Hamilton–Jacobi 方程

$$\eta^{\mu\nu} \partial_\mu S \partial_\nu S = m^2 c^2$$

表明能量动量关系也可以写成作用量函数的局部偏微分方程。

下一章将把这些思想推广到场论。粒子的世界线变量 $x^\mu(\tau)$ 将被时空场 $\phi(x)$ 、 $A^\mu(x)$ 等取代; 粒子力学中的守恒量将推广为场论中的守恒流和能量动量张量。

第七章

经典场论基础

§ 1 从粒子力学到场论

在有限自由度的粒子力学中，体系的动力学变量是有限个广义坐标

$$q^i = q^i(t).$$

这些广义坐标只依赖于时间。相应的作用量通常写为

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q^i, \dot{q}^i, t) dt.$$

真实运动轨道由作用量驻值条件

$$\delta S = 0$$

确定。

在经典场论中，动力学变量不再是有限个广义坐标，而是定义在时空每一点上的场变量。设场分量记为

$$\phi^a = \phi^a(x^\mu),$$

其中指标 a 用来区分不同的场分量。例如，实标量场只有一个分量，复标量场可看作两个实场分量，四矢量场则带有时空指标。

时空坐标写为

$$x^\mu = (ct, \mathbf{x}).$$

在通常的场变分中，时空坐标 x^μ 作为自变量保持固定，真正被变分的是场函数 $\phi^a(x)$ 。因此，从粒子力学到场论的核心变化可以概括为

$$q^i(t) \longrightarrow \phi^a(x^\mu).$$

前者描述有限自由度系统，后者描述无限自由度系统。

粒子力学中的基本对象是拉格朗日量 L 。场论中更自然的基本对象是拉格朗日密度

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\phi^a, \partial_\mu \phi^a, x^\mu).$$

在某一惯性系中，总拉格朗日量由空间积分给出：

$$L = \int \mathcal{L} d^3x.$$

若采用四维体元

$$d^4x = dx^0 dx^1 dx^2 dx^3 = c dt d^3x,$$

则作用量写为式 (7.1):

$$S = \frac{1}{c} \int_{\Omega} \mathcal{L}(\phi^a, \partial_{\mu}\phi^a, x^{\mu}) d^4x. \quad (7.1)$$

这里因子 $1/c$ 来自约定 $x^0 = ct$ 。若采用 $x^0 = t$ ，或把四维体元直接定义为 $dt d^3x$ ，则该因子会相应改变。整体常数不影响场方程，但在单位制上必须保持一致。

本章的目标是建立经典场论的三条基本线索：由作用量变分得到场方程；由局域连续性方程表达守恒律；由连续对称性得到 Noether 守恒流。

§2 场的作用量原理

设场变量为 $\phi^a(x)$ ，作用量取为

$$S = \frac{1}{c} \int_{\Omega} \mathcal{L}(\phi^a, \partial_{\mu}\phi^a, x^{\mu}) d^4x,$$

其中 Ω 是四维时空中的积分区域。哈密顿原理要求真实场构型满足

$$\delta S = 0. \quad (7.2)$$

对场作无穷小变分：

$$\phi^a(x) \rightarrow \phi^a(x) + \delta\phi^a(x).$$

在这种变分中，时空坐标固定不变。因此有

$$\delta(\partial_{\mu}\phi^a) = \partial_{\mu}(\delta\phi^a).$$

同时要求场的变分在积分区域边界上消失：

$$\delta\phi^a|_{\partial\Omega} = 0.$$

作用量的一阶变分为

$$\delta S = \frac{1}{c} \int_{\Omega} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} \delta\phi^a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi^a)} \delta(\partial_{\mu}\phi^a) \right] d^4x.$$

利用 $\delta(\partial_{\mu}\phi^a) = \partial_{\mu}(\delta\phi^a)$ ，得到

$$\delta S = \frac{1}{c} \int_{\Omega} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} \delta\phi^a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi^a)} \partial_{\mu}(\delta\phi^a) \right] d^4x.$$

第二项可用恒等式

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi^a)} \partial_{\mu}(\delta\phi^a) = \partial_{\mu} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi^a)} \delta\phi^a \right] - \partial_{\mu} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi^a)} \right] \delta\phi^a$$

作分部积分。代入上式后得到

$$\delta S = \frac{1}{c} \int_{\Omega} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} - \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi^a)} \right) \right] \delta \phi^a d^4 x + \frac{1}{c} \int_{\Omega} \partial_{\mu} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi^a)} \delta \phi^a \right] d^4 x.$$

第二项是四维全散度项。由四维高斯定理,

$$\int_{\Omega} \partial_{\mu} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi^a)} \delta \phi^a \right] d^4 x = \oint_{\partial \Omega} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi^a)} \delta \phi^a d\Sigma_{\mu}.$$

由于边界上 $\delta \phi^a = 0$, 边界项消失。因此

$$\delta S = \frac{1}{c} \int_{\Omega} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} - \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi^a)} \right) \right] \delta \phi^a d^4 x.$$

由于 $\delta \phi^a$ 在区域内部任意, 得到场的 Euler-Lagrange 方程:

$$\partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi^a)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} = 0. \quad (7.3)$$

式 (7.3) 就是经典场论中的基本变分方程。给定拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 后, 场方程由这条公式确定。

§3 标量场的例子

先考虑实标量场

$$\phi = \phi(x^{\mu}).$$

自由无质量标量场的拉格朗日密度可取为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_{\alpha} \phi \partial^{\alpha} \phi. \quad (7.4)$$

它不显含 ϕ , 所以

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0.$$

另一方面, 由

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} (\partial_{\alpha} \phi) (\partial_{\beta} \phi)$$

可得

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu} \phi)} = \partial^{\mu} \phi.$$

代入式 (7.3), 得到

$$\partial_{\mu} \partial^{\mu} \phi = 0.$$

记达朗贝尔算子为

$$\square = \partial_{\mu} \partial^{\mu}. \quad (7.5)$$

在号差约定

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$$

下, 有

$$\square = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2. \quad (7.6)$$

因此无质量自由标量场满足

$$\square \phi = 0. \quad (7.7)$$

展开后即

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \right) \phi = 0.$$

这是以光速传播的自由波动方程。

若考虑有质量实标量场, 为避免过早引入量子常数, 可先把质量参数写成逆长度量纲的常数 μ , 取

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\alpha \phi \partial^\alpha \phi - \frac{1}{2} \mu^2 \phi^2. \quad (7.8)$$

此时

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -\mu^2 \phi, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} = \partial^\mu \phi.$$

场方程为

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi + \mu^2 \phi = 0,$$

即

$$(\square + \mu^2) \phi = 0. \quad (7.9)$$

若进一步联系量子场论中粒子质量 m 的记号, 可取

$$\mu = \frac{mc}{\hbar},$$

则方程写为

$$\left(\square + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi = 0. \quad (7.10)$$

这就是 Klein-Gordon 型方程。这里仍将它理解为经典场方程。

§ 4 多分量场与向量场的 Euler-Lagrange 方程

一般场可以有多个分量, 记为

$$\phi^a(x).$$

其中 a 可以表示内部指标, 也可以表示场分量标签。若拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\phi^a, \partial_\mu \phi^a, x),$$

则每一个场分量都满足与式 (7.3) 同形的方程:

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} = 0. \quad (7.11)$$

四矢量场可写为

$$A_\mu = A_\mu(x).$$

若

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(A_\mu, \partial_\nu A_\mu, x),$$

对 A_μ 作变分:

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \delta A_\mu.$$

重复前面的分部积分过程, 可得

$$\partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} = 0. \quad (7.12)$$

这与标量场的公式完全同构, 差别只在于场变量本身带有指标。后续电磁场理论中, 四维势 A_μ 和场强张量都将使用这一类变分公式。

§ 5 拉格朗日密度的不唯一性

粒子力学中, 如果对拉格朗日量加上全时间导数

$$L \rightarrow L + \frac{dF}{dt},$$

则作用量只改变端点项, 不改变运动方程。场论中有完全类似的结论。

若拉格朗日密度改变为

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + \partial_\mu K^\mu,$$

则作用量改变为

$$S \rightarrow S + \frac{1}{c} \int_\Omega \partial_\mu K^\mu d^4x.$$

由四维高斯定理,

$$\int_\Omega \partial_\mu K^\mu d^4x = \oint_{\partial\Omega} K^\mu d\Sigma_\mu.$$

这是边界项。在通常的变分问题中, 场的边界值固定, 或者要求场在无穷远处足够快衰减, 因此这个边界项不影响 Euler-Lagrange 方程。

所以, 拉格朗日密度具有式 (7.13) 所示的不唯一性:

$$\mathcal{L} \sim \mathcal{L} + \partial_\mu K^\mu. \quad (7.13)$$

不同但只相差全散度项的拉格朗日密度给出相同的局域场方程。Noether 流和能动张量也可能因此相差一个改进项。

§6 局域守恒律与守恒荷

对有限粒子体系, 守恒律通常写成某个总量不随时间变化。对于连续场, 守恒律更自然地写成局域形式。设某个物理量的密度为 ρ , 通量为 $\mathbf{j}$ 。若该物理量没有源和汇, 则对任意固定空间区域 V , 有

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho \, d^3x + \oint_{\partial V} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

利用三维高斯定理, 得到

$$\int_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} \right) d^3x = 0.$$

由于区域 V 任意, 有

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (7.14)$$

式 (7.14) 就是局域连续性方程。

采用 $x^0 = ct$ 时, 若定义四维守恒流为

$$j^\mu = (c\rho, \mathbf{j}), \quad (7.15)$$

则

$$\partial_\mu j^\mu = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (c\rho) + \nabla \cdot \mathbf{j}.$$

因此式 (7.14) 可写为协变形式

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \quad (7.16)$$

在式 (7.15) 的约定下, 与该守恒流对应的守恒荷应定义为

$$Q = \int \rho \, d^3x = \frac{1}{c} \int j^0 \, d^3x. \quad (7.17)$$

由 $\partial_\mu j^\mu = 0$ 可得

$$\frac{\partial j^0}{\partial t} = -c \partial_i j^i.$$

于是

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{1}{c} \int \frac{\partial j^0}{\partial t} \, d^3x = - \int \partial_i j^i \, d^3x.$$

若场在无穷远处足够快衰减, 使边界通量为零, 则

$$\frac{dQ}{dt} = 0.$$

这说明四维局域守恒律 (7.16) 蕴含式 (7.17) 中总荷 Q 的守恒。

§7 场的 Noether 定理

考虑一组场

$$\phi^a(x).$$

设发生无穷小变换

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu,$$

$$\phi^a(x) \rightarrow \phi'^a(x') = \phi^a(x) + \delta \phi^a.$$

这里 $\delta \phi^a$ 表示总变化, 即比较变换前点 x 处的场值与变换后点 x' 处的场值。

为了在同一个时空点比较场值, 定义同点变化

$$\bar{\delta} \phi^a = \phi'^a(x) - \phi^a(x).$$

总变化与同点变化之间满足

$$\bar{\delta} \phi^a = \delta \phi^a - \partial_\nu \phi^a \delta x^\nu. \quad (7.18)$$

本章采用如下约定: 若无穷小变换由参数 ϵ^A 生成, 则

$$\delta x^\mu = \epsilon^A X_A^\mu, \quad \delta \phi^a = \epsilon^A \Delta_A \phi^a$$

表示总变化, 而 $\bar{\delta} \phi^a$ 表示同点变化。后文所有 Noether 流均按这一约定书写。

在场方程成立时, 作用量的一阶变分可以化为边界项。对于严格对称变换, 局域守恒律可写为

$$\partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \bar{\delta} \phi^a \right] = 0.$$

代入

$$\bar{\delta} \phi^a = \delta \phi^a - \partial_\nu \phi^a \delta x^\nu,$$

得到

$$\partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \delta \phi^a - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \partial_\nu \phi^a \delta x^\nu \right] = 0.$$

将 $\delta x^\mu = \delta_\nu^\mu \delta x^\nu$ 写入, 并定义典范能动张量

$$T^\mu{}_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \partial_\nu \phi^a - \delta_\nu^\mu \mathcal{L}. \quad (7.19)$$

利用式 (7.19), 守恒律可整理为

$$\partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \delta \phi^a - T^\mu{}_\nu \delta x^\nu \right] = 0.$$

若写成由参数 ϵ^A 标记的守恒流, 本章约定下可取

$$(j^\mu)_A = T^\mu{}_\nu X_A^\nu - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \Delta_A \phi^a. \quad (7.20)$$

则有

$$\partial_\mu (j^\mu)_A = 0. \quad (7.21)$$

式 (7.20) 与 (7.21) 就是场论中的 Noether 定理。

若拉格朗日密度在变换下不是严格不变, 而是改变一个全散度, 则守恒流需要相应加入边界修正项。实际使用时, 最可靠的做法是从作用量变分的边界项直接读出守恒流。

拉格朗日形式的一个核心作用, 是把对称性和守恒律联系起来。这个联系由 Noether 定理给出。其基本思想是: 每一个连续对称性都对应一个守恒流。

这里有两个关键词。第一, 对称性, 指的是对系统变量作某种变换后, 作用量不变, 或者至多改变一个边界项。第二, 连续性, 指的是这种变换可以由无穷小参数连续生成。例如时间平移、空间平移、旋转、洛伦兹变换、全局相位变换都是连续变换。

离散变换, 例如空间反演和时间反演, 不属于 Noether 第一定理的直接讨论范围。在场论中, Noether 定理特别自然, 因为守恒律自动以局域连续性方程的形式出现:

$$\partial_\mu j^\mu = 0.$$

该式进一步给出守恒荷

$$Q = \frac{1}{c} \int j^0 d^3x.$$

§ 8 能动张量

8.1 时空平移与典范能动张量

考虑时空平移

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \epsilon^\mu.$$

在本章采用的总变化约定下, 平移可取

$$\delta x^\mu = \epsilon^\mu, \quad \delta \phi^a = 0.$$

于是 Noether 流为

$$(j^\mu)_\nu = T^\mu_\nu.$$

因此时空平移对称性给出守恒律

$$\partial_\mu T^\mu_\nu = 0. \quad (7.22)$$

其中

$$T^\mu_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \partial_\nu \phi^a - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}$$

即式 (7.19) 中的典范能动张量。指标 $\nu = 0$ 对应能量守恒, $\nu = 1, 2, 3$ 对应动量守恒。典范能动张量是时空平移对称性的 Noether 流。

8.2 能动张量的不唯一性与改进

由 Noether 定理直接得到的能动张量称为典范能动张量。前一节自然得到混合形式 T^μ_ν 。为了讨论对称性和改进项, 常将第二个指标升起, 记

$$T^{\mu\nu} = T^\mu_\rho \eta^{\rho\nu}. \quad (7.23)$$

将式 (7.22) 升指标后, 对应的守恒方程写为

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0.$$

典范能动张量并不总是具有最理想的物理性质。它可能不是对称张量, 也可能不具备某些规范不变性。这不表示 Noether 定理有问题, 而是因为满足守恒方程的能动张量并不唯一。

若向 $T^{\mu\nu}$ 加上一个全散度项

$$\Theta^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \partial_\rho \chi^{\rho\mu\nu}. \quad (7.24)$$

并要求

$$\chi^{\rho\mu\nu} = -\chi^{\mu\rho\nu},$$

则

$$\partial_\mu \partial_\rho \chi^{\rho\mu\nu} = 0.$$

这是因为偏导数对 μ, ρ 对称, 而 $\chi^{\rho\mu\nu}$ 对 ρ, μ 反对称。因此

$$\partial_\mu \Theta^{\mu\nu} = \partial_\mu T^{\mu\nu}.$$

所以由式 (7.24) 定义的新能动张量仍满足同样的守恒方程:

$$\partial_\mu \Theta^{\mu\nu} = 0.$$

若场在无穷远处衰减足够快, 散度改进项对总能量和总动量的空间积分没有贡献。

这种自由度称为能动张量的改进。通过适当选择 $\chi^{\rho\mu\nu}$, 可以把典范能动张量改写成更适合物理解释的形式。例如, 对具有自旋的场, 常用 Belinfante–Rosenfeld 方法得到对称能动张量。电磁场中也会出现类似问题: 直接由 Noether 定理得到的典范能动张量可能显含势函数, 而物理上更自然的能动张量应当用场强张量表示。

§ 9 洛伦兹对称性与角动量流

时空平移给出能量动量守恒, 洛伦兹对称性则给出角动量和 boost 相关守恒量。无穷小洛伦兹变换可写为

$$\delta x^\mu = \omega^\mu{}_\nu x^\nu,$$

其中参数满足

$$\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}.$$

对这种连续对称性应用 Noether 定理, 可以得到广义角动量流

$$M^{\rho\mu\nu}.$$

它对后两个指标反对称:

$$M^{\rho\mu\nu} = -M^{\rho\nu\mu}.$$

守恒律为

$$\partial_\rho M^{\rho\mu\nu} = 0. \quad (7.25)$$

对于没有内禀自旋结构的标量场，角动量流只有式 (7.26) 所示的轨道部分：

$$M^{\rho\mu\nu} = x^\mu T^{\rho\nu} - x^\nu T^{\rho\mu}. \quad (7.26)$$

这正是粒子力学中 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 的四维场论推广。

对矢量场、旋量场等带有内禀洛伦兹变换结构的场，还会出现自旋部分：

$$M^{\rho\mu\nu} = x^\mu T^{\rho\nu} - x^\nu T^{\rho\mu} + S^{\rho\mu\nu}.$$

其中 $S^{\rho\mu\nu}$ 称为自旋角动量流。它来自场分量本身在洛伦兹变换下的变化，而不是来自坐标位置因子。

因此，场的总角动量一般由轨道角动量和内禀自旋角动量组成。若使用经过 Belinfante–Rosenfeld 对称化的能动张量，自旋部分可以被吸收到改进后的能动张量中，使总角动量流写成更紧凑的形式。

§ 10 内部对称性与守恒流

Noether 定理不仅适用于时空变换，也适用于不改变时空坐标的内部变换。这类对称性称为内部对称性。

最简单的例子是复标量场的全局相位变换。设复场为

$$\psi(x),$$

其复共轭为

$$\psi^*(x).$$

若拉格朗日密度在全局相位变换下不变：

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi, \quad \psi^* \rightarrow e^{-i\alpha}\psi^*,$$

则系统具有全局 $U(1)$ 对称性。

对无穷小参数 α ，有

$$\delta\psi = i\alpha\psi, \quad \delta\psi^* = -i\alpha\psi^*.$$

这里时空坐标不变， $\delta x^\mu = 0$ 。若把 ψ 与 ψ^* 看作独立场变量，则由式 (7.20) 可得 Noether 流

$$j^\mu = i \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} \psi - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi^*)} \psi^* \right]. \quad (7.27)$$

它满足

$$\partial_\mu j^\mu = 0.$$

该流的整体符号取决于全局相位变换采用 $\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi$ 还是 $\psi \rightarrow e^{-i\alpha}\psi$ 。物理电荷的正负号也需要与这一约定一致。

对应的守恒荷仍按式 (7.17) 定义。若场在空间无穷远处衰减足够快, 则 $dQ/dt = 0$ 。

这里需要区分两类对称性。全局对称性的变换参数是常数, 例如 $\alpha = \text{const}$; 局域对称性的变换参数可以依赖时空, 例如 $\alpha = \alpha(x)$ 。全局对称性通过 Noether 定理给出守恒流。局域对称性则进一步要求引入规范场, 并导致规范相互作用。电磁场正是 $U(1)$ 规范对称性的典型例子。

§ 11 本章小结

本章建立了经典场论的拉格朗日形式。粒子力学中的有限自由度 $q^i(t)$ 被推广为时空中的场变量 $\phi^a(x)$, 拉格朗日量被推广为拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 。在 $x^0 = ct$ 的约定下, 作用量写为

$$S = \frac{1}{c} \int \mathcal{L} d^4x.$$

作用量驻值条件给出场的 Euler–Lagrange 方程:

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^a} = 0.$$

例如, 实标量场的自由拉格朗日密度给出无质量波动方程或有质量 Klein–Gordon 型方程。

场论中的局域守恒律写为

$$\partial_\mu j^\mu = 0.$$

若 $j^\mu = (c\rho, \mathbf{j})$, 则对应守恒荷为

$$Q = \frac{1}{c} \int j^0 d^3x.$$

在边界通量为零时, Q 不随时间变化。

Noether 定理说明, 连续对称性给出守恒流。时空平移对称性给出典范能动张量

$$T^\mu{}_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^a)} \partial_\nu \phi^a - \delta^\mu_\nu \mathcal{L},$$

并满足

$$\partial_\mu T^\mu{}_\nu = 0.$$

洛伦兹对称性给出角动量流, 内部连续对称性给出相应的内部荷流。例如, 复标量场的全局 $U(1)$ 相位对称性给出守恒流。

本章的核心思想可以概括为

$$\delta S = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{场方程},$$

以及

$$\text{连续对称性} \quad \Longrightarrow \quad \text{守恒流}.$$

后续电磁场理论将以本章为基础：电磁场的拉格朗日密度给出麦克斯韦方程，时空平移对称性给出电磁场能动张量，规范对称性则与电荷守恒密切相关。

第八章

电磁场的四维协变形式

§ 1 本章目标与符号约定

前面几章已经建立了本章所需的基本语言：闵可夫斯基时空、洛伦兹变换、四维张量、相对论粒子力学以及经典场论的拉格朗日形式。本章在这些基础上讨论电磁场的四维协变形式。

本章采用四维张量语言重写经典电动力学。电磁相互作用由四维势描述，电场和磁场合并为反对称二阶张量，Maxwell 方程则表现为洛伦兹协变的张量方程。

本章采用闵可夫斯基度规号差约定

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1). \quad (8.1)$$

四维坐标取为

$$x^\mu = (ct, x, y, z).$$

四维偏导算符为

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right), \quad (8.2)$$

升高指标后有

$$\partial^\mu = \eta^{\mu\nu} \partial_\nu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right).$$

四维电流取为

$$j^\mu = (c\rho, \mathbf{j}), \quad j_\mu = (c\rho, -\mathbf{j}). \quad (8.3)$$

电荷守恒的四维形式为

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \quad (8.4)$$

本章采用 SI 制单位。达朗贝尔算子记为

$$\square = \partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2. \quad (8.5)$$

§2 四维势与三维势

电磁场可以用标量势 ϕ 和矢量势 $\mathbf{A}$ 描述。取

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (8.6)$$

在相对论形式中, 标量势和矢量势不是两个独立对象, 而是同一个四维势的不同分量。本章采用

$$A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right). \quad (8.7)$$

由度规 (8.1) 降低指标, 得

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu = \left(\frac{\phi}{c}, -\mathbf{A} \right). \quad (8.8)$$

因此

$$A_0 = \frac{\phi}{c}, \quad A_i = -A_i^{(3)},$$

其中 $A_i^{(3)}$ 表示三维矢量势的第 i 个分量。后文仍用 $\mathbf{A}$ 表示三维矢量势。

由于 A^μ 是四维矢量, 在洛伦兹变换下满足

$$A'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu. \quad (8.9)$$

例如, 设参考系 K' 相对于 K 沿 x 轴正方向以速度 V 运动, 从 K 到 K' 的 boost 给出

$$A'^0 = \gamma \left(A^0 - \frac{V}{c} A^1 \right), \quad A'^1 = \gamma \left(A^1 - \frac{V}{c} A^0 \right),$$

以及

$$A'^2 = A^2, \quad A'^3 = A^3.$$

代入 $A^0 = \phi/c$ 与 $A^1 = A_x$, 得到

$$\phi' = \gamma(\phi - VA_x), \quad A'_x = \gamma \left(A_x - \frac{V}{c^2} \phi \right),$$

并且

$$A'_y = A_y, \quad A'_z = A_z.$$

由此可见, 标量势和矢量势在洛伦兹变换下会相互混合; 完整的相对论对象是四维势 A^μ 。

§3 电磁场张量

3.1 由四维势定义场强张量

电磁场张量定义为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (8.10)$$

由定义立刻得到

$$F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}. \quad (8.11)$$

因此在四维时空中, $F_{\mu\nu}$ 只有六个独立分量。这六个分量正好对应三维电场和磁场的六个分量。

若四维势按 (8.9) 作为四维矢量变换, 则 $F_{\mu\nu}$ 按二阶协变张量变换:

$$F'_{\mu\nu} = \Lambda_\mu^\alpha \Lambda_\nu^\beta F_{\alpha\beta}. \quad (8.12)$$

因此, 电场和磁场在不同惯性系中可以相互混合, 而 $F_{\mu\nu}$ 作为整体具有洛伦兹张量的变换性质。

3.2 电场和磁场作为场张量的分量

下面把 $F_{\mu\nu}$ 写成 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的形式。由 (8.8) 与 (8.2) 可得

$$F_{0i} = \partial_0 A_i - \partial_i A_0.$$

利用 $A_i = -A_i^{(3)}$, 有

$$F_{0i} = -\frac{1}{c} \frac{\partial A_i^{(3)}}{\partial t} - \frac{1}{c} \partial_i \phi = \frac{E_i}{c}. \quad (8.13)$$

空间分量为

$$F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i = -\varepsilon_{ijk} B_k. \quad (8.14)$$

因此

$$(F_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & E_x/c & E_y/c & E_z/c \\ -E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (8.15)$$

3.3 场张量的升降指标

利用闵可夫斯基度规升高两个指标:

$$F^{\mu\nu} = \eta^{\mu\alpha} \eta^{\nu\beta} F_{\alpha\beta}. \quad (8.16)$$

由 (8.15) 得

$$(F^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (8.17)$$

特别地,

$$F^{0i} = -\frac{E_i}{c}, \quad F^{i0} = \frac{E_i}{c}, \quad F^{ij} = F_{ij} = -\varepsilon_{ijk} B_k. \quad (8.18)$$

这些符号关系将在从四维 Maxwell 方程恢复三维形式时使用。

§4 规范变换与规范不变性

4.1 势函数的不唯一性

三维势 $\phi, \mathbf{A}$ 并不是唯一的。电场和磁场由 (8.6) 给出, 只要势的改变不改变 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$, 就描述同一个物理电磁场。这种势函数的冗余称为规范自由度。

在四维形式中, 这种自由度表现为四维势的一类变换。设 $f(x)$ 是充分光滑的标量函数, 定义

$$A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu f. \quad (8.19)$$

这称为电磁规范变换。

4.2 四维规范变换

在规范变换 (8.19) 下, 场张量变为

$$F'_{\mu\nu} = \partial_\mu A'_\nu - \partial_\nu A'_\mu.$$

代入 (8.19), 得

$$F'_{\mu\nu} = \partial_\mu (A_\nu - \partial_\nu f) - \partial_\nu (A_\mu - \partial_\mu f) \quad (8.20)$$

$$= F_{\mu\nu} - (\partial_\mu \partial_\nu f - \partial_\nu \partial_\mu f). \quad (8.21)$$

若 f 足够光滑, 混合偏导可交换, 因此

$$F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}. \quad (8.22)$$

规范变换改变势函数的代表元, 但保持场张量不变。

4.3 三维规范变换

由 (8.8) 与 (8.19) 可得三维形式:

$$\phi' = \phi - \frac{\partial f}{\partial t}, \quad \mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla f. \quad (8.23)$$

代入 (8.6), 电场变为

$$\mathbf{E}' = -\nabla \phi' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} \quad (8.24)$$

$$= -\nabla \left(\phi - \frac{\partial f}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{A} + \nabla f) \quad (8.25)$$

$$= -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \mathbf{E}. \quad (8.26)$$

磁场变为

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times (\mathbf{A} + \nabla f) = \mathbf{B}.$$

由此得到三维电场和磁场的规范不变性。

4.4 场张量的规范不变性

式 (8.22) 表明, 真正由势导出的可观测对象不是单个势函数, 而是规范等价类所确定的场张量 $F_{\mu\nu}$ 。在经典电动力学中, A_μ 是描述电磁相互作用的基本势变量, 而 $F_{\mu\nu}$ 是规范不变的场强变量。

从带电粒子的作用量角度看, 相互作用项

$$S_{\text{int}} = -q \int A_\mu dx^\mu$$

在规范变换下只改变端点项:

$$S'_{\text{int}} = S_{\text{int}} + qf(b) - qf(a).$$

因此, 在端点固定的变分问题中, 规范变换不改变运动方程。

§ 5 Maxwell 方程的协变形式

5.1 齐次 Maxwell 方程

由场张量定义 (8.10) 可得恒等式

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0. \quad (8.27)$$

这是因为每一项展开后均由二阶偏导数组成, 而二阶偏导可交换。式 (8.27) 称为齐次 Maxwell 方程的四维协变形式。

下面通过分量展开说明这一恒等式所包含的三维内容。

5.2 非齐次 Maxwell 方程

非齐次 Maxwell 方程写为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu. \quad (8.28)$$

这是电磁场的动力学方程, 其作用量来源将在后文给出。这里先讨论它的各个分量。

5.3 三维 Maxwell 方程

先考察齐次方程 (8.27)。当三个指标均为空间指标时, 只需取 $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$, 便有

$$\partial_1 F_{23} + \partial_2 F_{31} + \partial_3 F_{12} = 0.$$

由 (8.14),

$$F_{23} = -B_1, \quad F_{31} = -B_2, \quad F_{12} = -B_3,$$

所以

$$\partial_1 B_1 + \partial_2 B_2 + \partial_3 B_3 = 0,$$

即

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

再令齐次方程的一个指标为时间指标, 取 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, i, j)$, 得到

$$\partial_0 F_{ij} + \partial_i F_{j0} + \partial_j F_{0i} = 0.$$

利用 $F_{ij} = -\varepsilon_{ijk} B_k$ 、 $F_{0i} = E_i/c$ 和 $\partial_0 = c^{-1} \partial / \partial t$, 上式化为

$$-\varepsilon_{ijk} \frac{\partial B_k}{\partial t} - \partial_i E_j + \partial_j E_i = 0.$$

例如, 取 $(i, j) = (1, 2)$, 可得

$$\partial_1 E_2 - \partial_2 E_1 = -\frac{\partial B_3}{\partial t}.$$

这是旋度方程的第三个分量; 另两个分量由指标的循环置换得到。因此

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

由此可见, 磁场的 Gauss 定律和 Faraday 电磁感应定律都直接来自 $F_{\mu\nu}$ 的定义。

下面考察非齐次方程 (8.28)。先取 $\nu = 0$ 。由 (8.18) 得 $F^{i0} = E_i/c$, 于是

$$\partial_\mu F^{\mu 0} = \partial_i F^{i0} = \frac{1}{c} \nabla \cdot \mathbf{E}.$$

而右侧为 $\mu_0 j^0 = \mu_0 c \rho$ 。代入 (8.28) 并利用 $\mu_0 c^2 = 1/\varepsilon_0$, 得到

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

这就是 Gauss 定律。

再取 $\nu = i$ 。由 (8.18) 可得

$$\partial_\mu F^{\mu i} = (\nabla \times \mathbf{B})_i - \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_i}{\partial t}.$$

因此 (8.28) 给出

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

这就是 Ampere–Maxwell 方程。

将以上结果合在一起, 便得到经典 Maxwell 方程组。含有电荷密度和电流密度的两式为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (8.29)$$

它们分别是电场的 Gauss 定律和 Ampere–Maxwell 方程。其余两式为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (8.30)$$

它们分别是磁场的 Gauss 定律和 Faraday 电磁感应定律。这样, 经典 Maxwell 方程组便作为协变方程 (8.27) 与 (8.28) 的三维分量形式自然出现。

§ 6 电荷守恒

非齐次 Maxwell 方程 (8.28) 与场张量反对称性直接推出电荷守恒。对 (8.28) 两边作用 ∂_ν , 得

$$\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 \partial_\nu j^\nu.$$

左侧为零。原因是 $\partial_\nu \partial_\mu$ 对 μ, ν 对称, 而 $F^{\mu\nu}$ 对 μ, ν 反对称。因此

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \quad (8.31)$$

展开为三维形式, 由 (8.3) 得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (8.32)$$

所以在协变电磁理论中, 电荷守恒不是独立附加条件, 而是非齐次 Maxwell 方程自洽性的必要结果。

§ 7 电磁场的作用量与场方程

7.1 电磁场拉格朗日密度

按照第七章的约定, 场作用量写成

$$S = \frac{1}{c} \int \mathcal{L} \, d^4x. \quad (8.33)$$

在 SI 制下, 电磁场与给定外电流的拉格朗日密度可取为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - j^\mu A_\mu. \quad (8.34)$$

其中第一项是自由电磁场拉格朗日密度, 第二项描述电流与电磁势的相互作用。由于 $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ 和 $j^\mu A_\mu$ 都是洛伦兹标量, 作用量具有洛伦兹不变性。

7.2 对四维势的变分

对 A_ν 作变分。由 (8.10) 得

$$\delta F_{\mu\nu} = \partial_\mu \delta A_\nu - \partial_\nu \delta A_\mu. \quad (8.35)$$

自由场部分的变分为

$$\delta \mathcal{L}_f = -\frac{1}{2\mu_0} F^{\mu\nu} \delta F_{\mu\nu}.$$

代入 (8.35), 并利用 $F^{\mu\nu}$ 的反对称性, 得到

$$\delta \mathcal{L}_f = -\frac{1}{\mu_0} F^{\mu\nu} \partial_\mu \delta A_\nu.$$

对其分部积分:

$$-\frac{1}{\mu_0} F^{\mu\nu} \partial_\mu \delta A_\nu = -\frac{1}{\mu_0} \partial_\mu (F^{\mu\nu} \delta A_\nu) + \frac{1}{\mu_0} (\partial_\mu F^{\mu\nu}) \delta A_\nu.$$

相互作用项的变分为

$$\delta \mathcal{L}_{\text{int}} = -j^\nu \delta A_\nu.$$

7.3 非齐次 Maxwell 方程的推出

忽略边界项后, 作用量变分为

$$\delta S = \frac{1}{c} \int \left[\frac{1}{\mu_0} \partial_\mu F^{\mu\nu} - j^\nu \right] \delta A_\nu \, d^4x. \quad (8.36)$$

由于 δA_ν 任意, 得到

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu. \quad (8.37)$$

这正是非齐次 Maxwell 方程 (8.28)。齐次 Maxwell 方程则不是独立变分得到的动力学方程, 而是由 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 自动推出的几何恒等式。

§ 8 Lorenz 规范与势的波动方程

由

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu, \quad (8.38)$$

非齐次 Maxwell 方程 (8.28) 可写为

$$\partial_\mu (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) = \mu_0 j^\nu.$$

展开得

$$\square A^\nu - \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu) = \mu_0 j^\nu. \quad (8.39)$$

利用规范自由度, 可以选择 Lorenz 规范

$$\partial_\mu A^\mu = 0. \quad (8.40)$$

在三维形式中,

$$\partial_\mu A^\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A}.$$

因此 Lorenz 规范为

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (8.41)$$

在 Lorenz 规范下, 势方程化为

$$\square A^\nu = \mu_0 j^\nu. \quad (8.42)$$

时间分量给出

$$\square \phi = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

空间分量给出

$$\square \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j}.$$

在无源区域中, $j^\mu = 0$, 于是

$$\square A^\mu = 0.$$

这表明在真空中, 电磁势满足传播速度为 c 的波动方程。

§ 9 带电粒子与电磁场的耦合

9.1 带电粒子的协变作用量

带电粒子在外电磁场中的作用量应当是洛伦兹标量。自由粒子的作用量为

$$S_p = -mc \int ds.$$

电磁相互作用项由四维势与世界线微元构造:

$$S_{\text{int}} = -q \int A_\mu dx^\mu.$$

因此总作用量为

$$S = \int (-mc ds - q A_\mu dx^\mu). \quad (8.43)$$

将耦合项展开, 利用 $A_0 = \phi/c$ 、 $dx^0 = c dt$ 和 $A_i dx^i = -\mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$, 有

$$A_\mu dx^\mu = \phi dt - \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}.$$

于是总作用量可写成

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \left[-mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + q \mathbf{A} \cdot \mathbf{v} - q\phi \right] dt.$$

对应的拉格朗日量为

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + q \mathbf{A} \cdot \mathbf{v} - q\phi. \quad (8.44)$$

9.2 正则动量与力学动量

由 (8.44) 定义正则动量:

$$\mathbf{P} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}}.$$

直接计算得到

$$\mathbf{P} = \gamma m \mathbf{v} + q \mathbf{A}. \quad (8.45)$$

记力学动量为

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v},$$

则

$$\mathbf{P} = \mathbf{p} + q\mathbf{A}. \quad (8.46)$$

在电磁场中，正则动量与力学动量不同。正则动量含有势函数项，力学动量对应粒子的实际运动。

哈密顿量为

$$H = \mathbf{v} \cdot \mathbf{P} - L.$$

代入 (8.44) 与 (8.45)，得

$$H = \gamma mc^2 + q\phi.$$

于是

$$H - q\phi = \gamma mc^2.$$

由相对论能量动量关系得到

$$(H - q\phi)^2 = (\mathbf{P} - q\mathbf{A})^2 c^2 + m^2 c^4. \quad (8.47)$$

这就是带电粒子在外电磁势中的相对论质量壳关系。

由此可见，电磁势进入粒子动力学时，总是以组合

$$H - q\phi, \quad \mathbf{P} - q\mathbf{A}$$

出现。这个结构通常称为最小耦合。它把自由粒子的能量动量关系改写为外电磁势中的质量壳关系，后面的 Lorentz 力方程也可从同一个拉格朗日量推出。

9.3 Lorentz 力的三维形式

由拉格朗日量 (8.44) 出发，欧拉-拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}}. \quad (8.48)$$

左侧为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} \right) = \frac{d\mathbf{p}}{dt} + q \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + q(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{A}.$$

右侧为

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = q \nabla (\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}) - q \nabla \phi.$$

利用恒等式

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}) = (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{A} + \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A}),$$

代入 (8.48) 后抵消公共项, 得到

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q \left(-\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) + q\mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A}).$$

利用 (8.6), 可得 Lorentz 力公式

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (8.49)$$

磁力项不做功, 因为 $(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0$ 。粒子能量变化率为

$$\frac{dE}{dt} = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}. \quad (8.50)$$

9.4 Lorentz 力的四维协变形式

从协变作用量 (8.43) 出发, 对世界线作变分。自由粒子部分给出

$$\delta S_p = \int \frac{dp_\mu}{d\tau} \delta x^\mu d\tau.$$

相互作用项为

$$S_{\text{int}} = -q \int A_\mu dx^\mu.$$

其变分经分部积分并利用端点固定条件后得到

$$\delta S_{\text{int}} = q \int F_{\mu\nu} u^\nu \delta x^\mu d\tau.$$

总变分为

$$\delta S = \int \left[\frac{dp_\mu}{d\tau} + qF_{\mu\nu} u^\nu \right] \delta x^\mu d\tau.$$

由 δx^μ 任意, 得

$$\frac{dp_\mu}{d\tau} = -qF_{\mu\nu} u^\nu. \quad (8.51)$$

升高指标后, 得到最常用的协变 Lorentz 力方程:

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = qF^\mu{}_\nu u^\nu. \quad (8.52)$$

取空间分量可恢复三维 Lorentz 力 (8.49)。

§ 10 对偶场张量与微分形式写法

定义四维 Levi-Civita 张量满足

$$\varepsilon^{0123} = 1.$$

电磁场张量的对偶张量定义为

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}. \quad (8.53)$$

齐次 Maxwell 方程 (8.27) 可等价写为

$$\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0.$$

因此 Maxwell 方程可以压缩为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu, \quad \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0. \quad (8.54)$$

若使用微分形式语言, 四维势是一形式

$$A = A_\mu dx^\mu,$$

电磁场是二形式

$$F = dA. \quad (8.55)$$

由于外微分满足 $d^2 = 0$, 有

$$dF = 0. \quad (8.56)$$

这正是齐次 Maxwell 方程。非齐次 Maxwell 方程则可写成

$$d * F = \mu_0 * J, \quad (8.57)$$

其中 J 是电流一形式, $*J$ 是它的 Hodge 对偶三形式。微分形式写法不是本章正文推导的必要工具, 但它清楚揭示了齐次方程的几何来源。

§ 11 电磁场的 Lorentz 不变量

由于 $F_{\mu\nu}$ 是张量, 可以通过缩并构造 Lorentz 不变量。第一个不变量为

$$I_1 = F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (8.58)$$

代入场张量分量可得

$$I_1 = 2 \left(B^2 - \frac{E^2}{c^2} \right). \quad (8.59)$$

第二个不变量由对偶张量给出:

$$I_2 = F_{\mu\nu} \tilde{F}^{\mu\nu}. \quad (8.60)$$

展开得

$$I_2 = -\frac{4}{c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}. \quad (8.61)$$

这两个量是 Lorentz 标量, 可用于对电磁场作参考系无关的分类。

若

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0,$$

则电场和磁场正交。此时由 $c^2 B^2 - E^2$ 的符号决定场的类型。若 $cB > E$, 称为类磁场, 可以找到参考系使 $\mathbf{E}' = 0$ 。若 $E > cB$, 称为类电场, 可以找到参考系使 $\mathbf{B}' = 0$ 。若

$$E = cB, \quad \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0,$$

则两个不变量均为零, 称为零场。平面电磁波就是典型例子。

§ 12 匀速运动点电荷的四维势

考虑点电荷 q 沿 x 轴正方向以速度 V 匀速运动。在共动参考系 K' 中, 电荷静止在原点, 势函数为 Coulomb 势:

$$\phi' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}}, \quad \mathbf{A}' = 0. \quad (8.62)$$

从共动系 K' 变换回实验室系 K , 有

$$\phi = \gamma\phi', \quad A_x = \gamma \frac{V}{c^2} \phi'.$$

因此

$$A_x = \frac{V}{c^2} \phi, \quad \mathbf{A} = \frac{\mathbf{V}}{c^2} \phi. \quad (8.63)$$

坐标变换为

$$x' = \gamma(x - Vt), \quad y' = y, \quad z' = z.$$

代入 (8.62), 得到实验室系中的标量势

$$\phi(x, y, z, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\gamma}{\sqrt{\gamma^2(x - Vt)^2 + y^2 + z^2}}.$$

也可以写成

$$\phi(x, y, z, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{(x - Vt)^2 + \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)(y^2 + z^2)}}. \quad (8.64)$$

实验室系中的势分布不再具有球对称性, 横向距离项带有因子 $1 - V^2/c^2$, 这反映了运动电荷场分布的相对论性变形。

§ 13 本章小结

本章从四维势出发建立了电磁场的协变描述。电磁势统一为四维矢量

$$A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A}\right), \quad A_\mu = \left(\frac{\phi}{c}, -\mathbf{A}\right).$$

电磁场张量由四维势定义为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

在本章约定下,

$$F_{0i} = \frac{E_i}{c}, \quad F_{ij} = -\varepsilon_{ijk} B_k.$$

规范变换

$$A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu f$$

不改变场张量。

Maxwell 方程的协变形式为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu,$$

以及

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0.$$

前者可由电磁场作用量对 A_μ 的变分推出, 后者来自 $F_{\mu\nu}$ 由势函数定义这一几何结构。将这两个四维方程按时间分量和空间分量展开, 即得到经典 Maxwell 方程组。

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{array} \right.$$

Lorenz 规范为

$$\partial_\mu A^\mu = 0.$$

在该规范下, 四维势满足

$$\square A^\mu = \mu_0 j^\mu.$$

带电粒子与电磁场的耦合由作用量项

$$S_{\text{int}} = -q \int A_\mu dx^\mu$$

给出, 并导出 Lorentz 力

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \frac{dp^\mu}{d\tau} = qF^\mu{}_\nu u^\nu.$$

电磁场的两个 Lorentz 不变量为

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2 \left(B^2 - \frac{E^2}{c^2} \right), \quad F_{\mu\nu} \tilde{F}^{\mu\nu} = -\frac{4}{c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}.$$

本章建立了电磁场的四维表述: 电场和磁场是反对称张量 $F_{\mu\nu}$ 的不同分量, Maxwell 方程、Lorentz 力和规范不变性都可以用协变形式表达。

第九章

电磁场的能量、动量与应力张量

§ 1 电磁场的能量守恒

第八章已经把 Maxwell 方程写成四维协变形式，并说明电场和磁场可以统一为反对称张量 $F_{\mu\nu}$ 。在此基础上，本章讨论电磁场的另一个基本性质：电磁场不仅决定带电粒子所受的力，而且本身也携带能量和动量，并能通过空间边界传递作用。

在粒子力学中，能量和动量由粒子的运动状态表征；在场论中，场本身也应当具有相应的能量动量结构。电磁场提供了最典型的例子：它可以对带电物质做功，也可以在没有物质直接接触的情况下把能量和动量从一处输运到另一处。因此，电磁场不能仅仅看作描述相互作用的辅助量，而应看作具有独立物理内容的场。

本章采用 SI 制单位，并沿用前文的闵可夫斯基度规约定

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1).$$

四维坐标取为

$$x^\mu = (ct, x, y, z),$$

四维电流取为

$$j^\mu = (c\rho, \mathbf{j}).$$

在三维形式中，Maxwell 方程写为

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

电磁场张量的分量约定为

$$F_{0i} = \frac{E_i}{c}, \quad F_{ij} = -\varepsilon_{ijk} B_k.$$

下面首先从 Maxwell 方程推出电磁场能量守恒的局域形式。

§ 2 Poynting 定理

电场对带电物质做功的功率密度为

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}.$$

若 $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} > 0$, 电磁场对带电物质做正功, 场能转化为物质的能量; 若 $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} < 0$, 则物质把能量交还给电磁场。因此, 在只考察电磁场自身的能量变化时, 守恒方程中应出现源项 $-\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$ 。

为得到这一局域守恒律, 从 Ampere-Maxwell 方程

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

解出电流密度

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

两边与 $\mathbf{E}$ 点乘, 并把表示物质得能的项移到场的一侧, 可得

$$-\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = -\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) + \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

其中第二项可写为

$$\varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\varepsilon_0}{2} E^2 \right).$$

对于第一项, 使用矢量恒等式

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}).$$

由 Faraday 定律

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$$

可得

$$\mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} B^2 \right).$$

因此

$$\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} B^2 \right) - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}).$$

代回前式, 得到

$$-\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2\mu_0} B^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\varepsilon_0}{2} E^2 \right).$$

将电场能和磁场能两部分合并, 便得到

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}. \quad (9.1)$$

这就是 Poynting 定理。其中

$$u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad (9.2)$$

是电磁场能量密度,

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (9.3)$$

是 Poynting 矢量。

式 (9.1) 给出了电磁场能量守恒的局域形式。左端第一项表示单位体积内场能的变化率, 第二项表示场能流过单位面积的净通量; 右端则表示电磁场对带电物质做功而损失的能量率。

§ 3 电磁场的能量密度与能流密度

由式 (9.2) 可见, 电磁场能量密度由电场部分和磁场部分组成。电场部分为

$$u_e = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2,$$

磁场部分为

$$u_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2.$$

这里的能量密度不是额外假定的, 而是由 Maxwell 方程与能量守恒要求共同确定的。静态情形下, 若只有电场存在, 它退化为静电能量密度; 若只有磁场存在, 则退化为磁场能量密度。

Poynting 矢量 (9.3) 表示电磁场的能流密度。它的方向由 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 决定, 大小表示单位时间内穿过单位面积的电磁能量。为了看清这一物理意义, 对空间区域 V 积分式 (9.1):

$$\int_V \frac{\partial u}{\partial t} d^3x + \int_V \nabla \cdot \mathbf{S} d^3x = - \int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} d^3x.$$

若区域 V 固定, 则

$$\int_V \frac{\partial u}{\partial t} d^3x = \frac{d}{dt} \int_V u d^3x.$$

再由 Gauss 定理,

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{S} d^3x = \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{a}.$$

于是得到积分形式

$$\frac{d}{dt} \int_V u d^3x + \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{a} = - \int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} d^3x. \quad (9.4)$$

式 (9.4) 中,

$$\int_V u d^3x$$

表示区域 V 内的电磁场总能量;

$$\oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{a}$$

表示单位时间内通过边界 ∂V 流出的电磁能量;

$$\int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} d^3x$$

表示电磁场对区域内带电物质做功的总功率。因此, Poynting 矢量并非形式上的定义, 而是具有直接的能量输运意义。

§ 4 电磁场的动量密度

在相对论中, 能量流与动量密度不是彼此独立的量。对于电磁场, 场动量密度可由 Poynting 矢量确定:

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}. \quad (9.5)$$

将 (9.3) 代入, 并利用

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \varepsilon_0,$$

可得

$$\mathbf{g} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}. \quad (9.6)$$

这就是电磁场的动量密度。

这个结果说明, 只要电场和磁场形成非零的 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$, 电磁场中就存在动量。电磁场能够对物质产生力, 不仅是因为场在局域处作用于电荷和电流, 也因为场本身可以携带并传递动量。

式 (9.5) 还预示了能流和动量密度之间的相对论联系。后面引入四维能动张量时, 这一联系将表现为同一张量中时间-空间分量与空间-时间分量的对应关系。

§5 Maxwell 应力张量

动量密度描述电磁动量在空间中的分布。若要进一步描述动量如何穿过空间边界运输, 还需要引入应力张量。对于电磁场, 相应的应力张量称为 Maxwell 应力张量。

带电物质受到的 Lorentz 力密度为

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}.$$

利用 Maxwell 方程可以把 ρ 和 $\mathbf{j}$ 用场量表示:

$$\begin{aligned} \rho &= \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}, \\ \mathbf{j} &= \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

代入 Lorentz 力密度, 得到

$$\mathbf{f} = \varepsilon_0 (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B}.$$

其中含时间导数的最后一项可改写为

$$-\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B} = -\frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

由 Faraday 定律,

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E},$$

于是

$$\varepsilon_0 \mathbf{E} \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\varepsilon_0 \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}).$$

因此

$$\mathbf{f} = -\frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \varepsilon_0 [(\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})] + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}.$$

接下来使用两个矢量恒等式。其一为

$$(\nabla \cdot \mathbf{E})\mathbf{E} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \cdot \left(\mathbf{E}\mathbf{E} - \frac{1}{2}E^2\mathbf{I} \right).$$

其二在 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 时成立:

$$(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = \nabla \cdot \left(\mathbf{B}\mathbf{B} - \frac{1}{2}B^2\mathbf{I} \right).$$

将它们代入上式, 得到

$$\mathbf{f} = -\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{T},$$

其中 $\mathbf{g}$ 正是式 (9.6) 中的电磁场动量密度, 而

$$\mathbf{T} = \varepsilon_0 \mathbf{E}\mathbf{E} + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}\mathbf{B} - \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \mathbf{I} \quad (9.7)$$

称为 Maxwell 应力张量。

Maxwell 应力张量的分量形式为

$$T_{ij} = \varepsilon_0 E_i E_j + \frac{1}{\mu_0} B_i B_j - \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \delta_{ij}. \quad (9.8)$$

其中 $\mathbf{E}\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}\mathbf{B}$ 表示并矢积:

$$(\mathbf{E}\mathbf{E})_{ij} = E_i E_j, \quad (\mathbf{B}\mathbf{B})_{ij} = B_i B_j.$$

应力张量的对角分量表示正应力, 非对角分量表示切向应力。对于电磁场, Maxwell 应力张量刻画的是场通过空间边界输运动量的方式, 也可用来计算场对物质边界施加的压力和张力。

§ 6 电磁场的局域动量守恒

由上一节的结果

$$\mathbf{f} = -\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{T}.$$

移项后得到电磁场的局域动量守恒方程:

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} - \nabla \cdot \mathbf{T} = -\mathbf{f}. \quad (9.9)$$

其中

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}$$

是电磁场对带电物质的力密度。

式 (9.9) 与 Poynting 定理在结构上完全类似。左端第一项表示场动量密度的变化率, 第二项表示由 Maxwell 应力张量给出的动量通量, 右端表示电磁场传递给物质的动量率的负值。因此, 电磁场与带电物质可以相互交换动量; 若把二者合为一个整体, 总动量仍然守恒。

对空间区域 V 积分式 (9.9), 得

$$\frac{d}{dt} \int_V \mathbf{g} \, d^3x - \int_V \nabla \cdot \mathbf{T} \, d^3x = - \int_V \mathbf{f} \, d^3x.$$

由 Gauss 定理,

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{T} \, d^3x = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot d\mathbf{a}.$$

于是

$$\frac{d}{dt} \int_V \mathbf{g} \, d^3x - \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot d\mathbf{a} = - \int_V \mathbf{f} \, d^3x. \quad (9.10)$$

若把区域 V 内物质受到的总电磁力记为

$$\mathbf{F} = \int_V \mathbf{f} \, d^3x,$$

则

$$\mathbf{F} = - \frac{d}{dt} \int_V \mathbf{g} \, d^3x + \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot d\mathbf{a}.$$

这表明, 区域内物质所受的总电磁力, 可以由该区域内场动量的变化和边界上的 Maxwell 应力通量共同决定。对于稳态情形, 若区域内场动量不随时间变化, 则有

$$\mathbf{F} = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot d\mathbf{a}.$$

§7 电磁场的能动张量

前面分别得到了电磁场的能量密度 u 、能流密度 $\mathbf{S}$ 、动量密度 $\mathbf{g}$ 和 Maxwell 应力张量 $\mathbf{T}$ 。从四维观点看, 这些量并不是彼此孤立的对象, 而是同一个能动张量的不同分量。

在本讲义采用的号差 (+ ---) 与场张量约定下, 电磁场能动张量定义为

$$T^{\mu\nu} = -\frac{1}{\mu_0} \left(F^{\mu\alpha} F^\nu{}_\alpha - \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \right). \quad (9.11)$$

该张量只由场强张量 $F_{\mu\nu}$ 构成, 因此是规范不变的。它同时是对称张量:

$$T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}.$$

为了看清式 (9.11) 与三维物理量的关系, 将指标分为时间分量和空间分量。时间-时间分量为

$$T^{00} = u.$$

时间-空间分量为

$$T^{0i} = \frac{S_i}{c}.$$

由于 $\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$, 也可写成

$$T^{0i} = c g_i.$$

由对称性可知

$$T^{i0} = T^{0i}.$$

空间-空间分量与 Maxwell 应力张量相差一个负号:

$$T^{ij} = -T_{ij}.$$

因此, 能动张量可以写成矩阵形式

$$T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} u & S_x/c & S_y/c & S_z/c \\ S_x/c & -T_{xx} & -T_{xy} & -T_{xz} \\ S_y/c & -T_{yx} & -T_{yy} & -T_{yz} \\ S_z/c & -T_{zx} & -T_{zy} & -T_{zz} \end{pmatrix}. \quad (9.12)$$

这种分解表明, 电磁场的能量密度、能流、动量密度和应力张量, 本质上是同一四维张量在不同分量上的表现。三维形式的 Poynting 定理和动量守恒方程, 也可以统一理解为四维能动张量方程的不同分量。

此外, 电磁场能动张量的迹为零。由 (9.11) 得

$$T^\mu{}_\mu = -\frac{1}{\mu_0} \left(F^{\mu\alpha} F_{\mu\alpha} - \frac{1}{4} \eta_{\mu\nu} \eta^{\mu\nu} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \right).$$

在四维时空中,

$$\eta_{\mu\nu} \eta^{\mu\nu} = 4.$$

因此

$$T^\mu{}_\mu = -\frac{1}{\mu_0} (F^{\mu\alpha} F_{\mu\alpha} - F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}) = 0.$$

这说明经典真空 Maxwell 理论的电磁场能动张量是无迹的。

§ 8 场与带电物质的能量动量交换

在无源区域中, 电磁场能动张量满足守恒方程

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0.$$

在有源区域中, 电磁场与带电物质发生能量动量交换, 电磁场能动张量本身一般不再单独守恒。由 Maxwell 方程可以推出

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = -F^{\nu\lambda} j_\lambda. \quad (9.13)$$

定义物质受到的四维力密度为

$$f^\nu = F^{\nu\lambda} j_\lambda.$$

则 (9.13) 可写为

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = -f^\nu.$$

这表明, 电磁场损失的四动量正好转化为物质获得的四动量。

取 $\nu = 0$, 式 (9.13) 给出能量交换方程, 等价于 Poynting 定理 (9.1); 取 $\nu = i$, 则得到三维动量交换方程 (9.9)。由此可见, Poynting 定理和 Maxwell 应力张量方程在四维形式中统一为同一个能动张量方程。

若把物质能动张量记为 $T_{\text{matter}}^{\mu\nu}$, 则物质获得的四动量满足

$$\partial_\mu T_{\text{matter}}^{\mu\nu} = F^{\nu\lambda} j_\lambda.$$

将其与 (9.13) 相加, 得到总能动张量

$$T_{\text{tot}}^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + T_{\text{matter}}^{\mu\nu}$$

满足

$$\partial_\mu T_{\text{tot}}^{\mu\nu} = 0. \quad (9.14)$$

因此, 严格守恒的是“电磁场 + 带电物质”组成的总系统的能量动量。电磁场自身的能量动量可以发生变化, 但这种变化总是由它与物质之间的交换来补偿。

§9 本章小结

本章讨论了电磁场的能量、动量和应力张量。由 Maxwell 方程可以推出 Poynting 定理

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}.$$

其中

$$u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

是电磁场能量密度,

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

是 Poynting 矢量, 表示电磁场的能流密度。

电磁场动量密度为

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

带电物质受到的 Lorentz 力密度为

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}.$$

电磁场的局域动量守恒方程为

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} - \nabla \cdot \mathbf{T} = -\mathbf{f}.$$

其中 Maxwell 应力张量为

$$T_{ij} = \varepsilon_0 E_i E_j + \frac{1}{\mu_0} B_i B_j - \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \delta_{ij}.$$

在四维形式中, 电磁场能量密度、能流、动量密度和应力统一为能动张量

$$T^{\mu\nu} = -\frac{1}{\mu_0} \left(F^{\mu\alpha} F^\nu{}_\alpha - \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \right).$$

其分量满足

$$T^{00} = u, \quad T^{0i} = T^{i0} = \frac{S_i}{c}, \quad T^{ij} = -T_{ij}.$$

在有源区域中,

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = -F^{\nu\lambda} j_\lambda.$$

这说明电磁场通过 Lorentz 力密度与带电物质交换能量和动量。若把物质能动张量一并考虑, 则总能动张量满足

$$\partial_\mu (T^{\mu\nu} + T_{\text{matter}}^{\mu\nu}) = 0.$$

本章的核心结论是: 电磁场不仅传递相互作用, 而且自身携带能量、动量和应力。Poynting 矢量、场动量密度、Maxwell 应力张量和四维能动张量, 分别给出了这一结构在三维形式和四维协变形式下的表述。

第十章

静电场

§ 1 静电近似与 Maxwell 方程的退化

前面几章从四维协变形式、能量动量守恒和场论结构讨论了电磁场的一般性质。从本章开始，转向静态电磁学的具体求解。静电场是电磁学中最基本的静态极限，它研究不随时间变化的电荷分布所产生的电场。

在静态情形下，电荷密度和电流密度不随时间变化，场量也不随时间变化：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0.$$

此时 Maxwell 方程化为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}. \end{cases} \quad (10.1)$$

可以看到，静态情况下电场方程和磁场方程相互分离。静电场只由电荷密度 ρ 决定，其基本方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (10.2)$$

第一式说明电荷是静电场的源；第二式说明静电场是无旋场。正是无旋性使得静电场可以用一个标量势函数表示，从而把矢量场问题化为标量偏微分方程问题。

静电近似并不是说磁场必然不存在，而是说在本章所讨论的问题中，电场由静止电荷分布决定，并且可以与稳恒电流产生的磁场问题分开处理。静磁场将在后续章节中讨论。

§ 2 电势与电场的无旋性

由式 (10.2) 可知，静电场满足

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0.$$

在单连通区域中，无旋矢量场可以表示为某个标量函数的梯度。因此可以引入静电势 ϕ ，定义为

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi. \quad (10.3)$$

这里的负号有明确的物理意义。正试探电荷在电场方向上运动时，电场力做正功，电势能降低。因此电场方向指向电势降低最快的方向，而不是电势升高最快的方向。

由 (10.3) 可得

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\nabla \times (\nabla \phi) = 0.$$

所以用电势定义的电场自动满足静电场的无旋方程。

电势并不是唯一的。若把电势改为

$$\phi' = \phi + C,$$

其中 C 是常数，则

$$\mathbf{E}' = -\nabla \phi' = -\nabla \phi = \mathbf{E}.$$

因此，静电势具有加常数的不唯一性。物理上有意义的是电势差，而不是电势的绝对零点。

沿曲线 C 从点 A 到点 B 的电势差为

$$\phi(B) - \phi(A) = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

由于静电场无旋，线积分只依赖端点而与路径无关。等价地，对任意闭合回路有

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

这正是静电场保守性的数学表达。

§3 Gauss 定律与 Poisson 方程

将电势表示式 (10.3) 代入 Gauss 定律

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

得到

$$\nabla \cdot (-\nabla \phi) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

因此电势满足

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (10.4)$$

这就是静电势的 Poisson 方程。

若所考察区域内没有电荷分布，即 $\rho = 0$ ，则 (10.4) 退化为

$$\nabla^2 \phi = 0. \quad (10.5)$$

这称为 Laplace 方程。

因此，静电学中的基本求解问题可以表述为：给定电荷分布和边界条件，求解 Poisson 方程或 Laplace 方程，然后由

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi$$

得到电场。

Poisson 方程是椭圆型偏微分方程。与波动方程不同，它不描述随时间传播的过程，而是描述给定源分布和边界条件后空间中的场分布。静电问题的核心也因此从动力学演化问题转化为边值问题。

§4 Coulomb 定律与自由空间 Green 函数

先考虑最简单的源：位于原点的点电荷 q 。它的电荷密度可以写为

$$\rho(\mathbf{r}) = q\delta^{(3)}(\mathbf{r}),$$

其中 $\delta^{(3)}(\mathbf{r})$ 是三维 Dirac 函数。对任意包含原点的体积 V ，有

$$\int_V \rho(\mathbf{r}) \, d^3r = q.$$

由球对称性，点电荷产生的电场只能沿径向，且大小只依赖距离 r 。取以原点为球心、半径为 r 的球面作为 Gauss 面，则

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E(r)4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

于是

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \mathbf{e}_r.$$

由 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ ，并取无穷远处电势为零，得到点电荷电势

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r}. \quad (10.6)$$

在分布意义下有恒等式

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r}).$$

因此 (10.6) 满足

$$\nabla^2 \phi = -\frac{q}{\varepsilon_0} \delta^{(3)}(\mathbf{r}),$$

正是 Poisson 方程 (10.4) 对点电荷源的形式。

对无界真空中的任意连续电荷分布，在电势于无穷远处趋于零的条件下，可以利用叠加原理写出电势：

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, d^3r'. \quad (10.7)$$

这就是 Coulomb 定律的积分形式。

从偏微分方程角度看，(10.7) 是 Poisson 方程在无界空间中、且电势在无穷远处趋于零时的自由空间 Green 函数解。定义

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

它满足

$$\nabla^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

于是 Poisson 方程的解可写为

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') d^3 r'.$$

这种形式的意义在于: Green 函数描述单位点源的响应, 一般源分布的解可以看成所有点源响应的叠加。对于有边界的区域, Green 函数还必须满足相应的边界条件, 电势表达式通常也包含边界积分项, 不能直接套用自由空间形式。

若电荷分布局限在有限区域内, 并且观察点远离电荷分布区域, 即 $r \gg r'$, 则

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \approx r.$$

于是电势最低阶近似为

$$\phi(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \int \rho(\mathbf{r}') d^3 r' = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r},$$

其中

$$Q = \int \rho(\mathbf{r}') d^3 r'$$

是系统总电荷。当 $Q \neq 0$ 时, 这说明远离局域带电体系后, 最低阶效应等价于一个带总电荷 Q 的点电荷; 若 $Q = 0$, 则必须继续考察偶极项或更高阶多极项。

例 10.1 均匀带电球体的电场与电势

半径为 R 的实心球内均匀分布着总电荷 Q 。取无穷远处电势为零, 求球内外的电场和电势。

解 球内的体电荷密度为

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

由于电荷分布具有球对称性, 电场可写为

$$\mathbf{E} = E(r)\mathbf{e}_r.$$

当 $r < R$ 时, 半径为 r 的 Gauss 面所包围的电荷为

$$Q(r) = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 = Q \frac{r^3}{R^3}.$$

由 Gauss 定律,

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{Q(r)}{\varepsilon_0},$$

所以

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{r}{R^3} \mathbf{e}_r, \quad r < R.$$

当 $r > R$ 时, Gauss 面包围全部电荷, 故

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r, \quad r > R.$$

球外电势与点电荷相同:

$$\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad r \geq R.$$

球内电势可由

$$\phi(r) - \phi(R) = - \int_R^r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

求得。代入球内电场, 并利用

$$\phi(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R},$$

得到

$$\phi(r) = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right), \quad r \leq R.$$

电势在 $r = R$ 处连续, 而电场也因表面不存在面电荷而连续。

§5 电势的多极展开

上一节给出了一般电荷分布的电势积分

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'.$$

这个公式原则上已经解决了无界空间中的静电势问题, 但在实际计算中, 直接求积分往往并不方便。若电荷分布局限在 origin 附近, 而观察点位于远处, 即

$$r \gg r',$$

则可以把核函数 $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ 按 r'/r 展开。这样得到的展开称为电势的多极展开。

多极展开的物理意义是: 远离电荷分布时, 电势并不依赖于电荷分布的全部微观细节, 而主要由少数几个低阶矩量决定。最低阶是总电荷, 其次是电偶极矩, 再其次是电四极矩。若某一低阶矩量为零, 则远场的主导项由下一阶非零多极矩决定。

5.1 基于 Legendre 多项式的展开

设源点为 $\mathbf{r}'$, 观察点为 $\mathbf{r}$, 二者夹角为 α 。由余弦定理,

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2 = r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \alpha.$$

因此

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 - 2(r'/r) \cos \alpha + (r'/r)^2}}.$$

令

$$t = \frac{r'}{r}, \quad x = \cos \alpha.$$

在远场区域 $r > r'$ 中, $|t| < 1$, 可以使用 Legendre 多项式的生成函数

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)t^l.$$

于是

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r'^l}{r^{l+1}} P_l(\cos \alpha). \quad (10.8)$$

代入电势积分, 得到

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{r^{l+1}} \int r'^l P_l(\cos \alpha) \rho(\mathbf{r}') d^3r'. \quad (10.9)$$

当 $l = 0$ 时, $P_0(\cos \alpha) = 1$, 故

$$\phi_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \int \rho(\mathbf{r}') d^3r'.$$

记总电荷为

$$Q = \int \rho(\mathbf{r}') d^3r',$$

则

$$\phi_0(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

这就是单极项。

当 $l = 1$ 时, $P_1(\cos \alpha) = \cos \alpha$, 于是

$$\phi_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \int r' \cos \alpha \rho(\mathbf{r}') d^3r'.$$

由于

$$r' \cos \alpha = \mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}},$$

定义电偶极矩

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d^3r', \quad (10.10)$$

则

$$\phi_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

这就是电偶极项。

当 $l = 2$ 时,

$$P_2(\cos \alpha) = \frac{1}{2}(3\cos^2 \alpha - 1).$$

相应的四极项为

$$\phi_2(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} \int r'^2 \frac{3\cos^2 \alpha - 1}{2} \rho(\mathbf{r}') d^3r'.$$

单极项按 $1/r$ 衰减, 偶极项按 $1/r^2$ 衰减, 四极项按 $1/r^3$ 衰减。因此远离源分布时, 最低阶非零多极矩决定主要电势分布。

5.2 球谐函数形式的多极展开

式 (10.9) 中的 $P_l(\cos \alpha)$ 同时含有观察点方向和源点方向。为了分离这两组角变量, 引入球谐函数加法定理:

$$P_l(\cos \alpha) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

这里 (θ, φ) 是观察点方向, (θ', φ') 是源点方向。

代入 (10.8), 得到

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{1}{2l+1} \frac{r'^l}{r^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi), \quad r > r'.$$

于是电势可写为

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{1}{2l+1} \frac{q_{lm}}{r^{l+1}} Y_{lm}(\theta, \varphi), \quad (10.11)$$

其中

$$q_{lm} = \int r'^l Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') d^3r' \quad (10.12)$$

称为球面多极矩。

球谐形式的优点是角变量完全分离: q_{lm} 只由源分布决定, 而 $Y_{lm}(\theta, \varphi)/r^{l+1}$ 只由观察点决定。因此, 在具有球对称、轴对称或角动量结构的问题中, 球谐形式比笛卡尔形式更自然。

当 $l=0$ 时, 只有 $m=0$, 且

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}.$$

于是

$$q_{00} = \frac{Q}{\sqrt{4\pi}}.$$

代入 (10.11) 可恢复单极电势

$$\phi_0 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

当 $l=1$ 时, $m=-1, 0, 1$, 对应电偶极矩的三个独立分量。例如

$$q_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} p_z,$$

$$q_{11} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} (p_x - ip_y), \quad q_{1,-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} (p_x + ip_y).$$

因此, 球面多极矩的 $l=1$ 部分与笛卡尔电偶极矩 $\mathbf{p}$ 等价, 只是采用了球基表示。

当 $l=2$ 时, $m=-2, -1, 0, 1, 2$, 共有五个独立分量。这与笛卡尔四极矩张量的五个独立分量相对应。球面多极矩和笛卡尔多极矩描述的是同一组远场信息, 只是基底不同。

5.3 基于 Taylor 展开的笛卡尔多极展开

多极展开也可以从 Taylor 展开得到。对远场点 $r \gg r'$ ，把核函数在 $\mathbf{r}' = 0$ 附近展开：

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} - r'_\alpha \partial_\alpha \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{2} r'_\alpha r'_\beta \partial_\alpha \partial_\beta \left(\frac{1}{r} \right) + \dots$$

这里采用 Einstein 求和约定， ∂_α 是对观察点坐标 x_α 的偏导数。代入电势积分，得到

$$\phi(\mathbf{r}) = \phi_0(\mathbf{r}) + \phi_1(\mathbf{r}) + \phi_2(\mathbf{r}) + \dots$$

零阶项为

$$\phi_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \int \rho(\mathbf{r}') \, d^3r' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

一阶项为

$$\phi_1(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \partial_\alpha \left(\frac{1}{r} \right) \int r'_\alpha \rho(\mathbf{r}') \, d^3r'.$$

定义电偶极矩分量

$$p_\alpha = \int r'_\alpha \rho(\mathbf{r}') \, d^3r',$$

则

$$\phi_1(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} p_\alpha \partial_\alpha \left(\frac{1}{r} \right).$$

由于

$$\partial_\alpha \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{x_\alpha}{r^3},$$

所以

$$\phi_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

二阶项为

$$\phi_2(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \partial_\alpha \partial_\beta \left(\frac{1}{r} \right) \int r'_\alpha r'_\beta \rho(\mathbf{r}') \, d^3r'.$$

在 $r \neq 0$ 区域，

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = 0.$$

因此可以把二阶矩改写为无迹四极矩张量。定义

$$D_{\alpha\beta} = \int (3r'_\alpha r'_\beta - r'^2 \delta_{\alpha\beta}) \rho(\mathbf{r}') \, d^3r'. \quad (10.13)$$

它满足

$$D_{\alpha\beta} = D_{\beta\alpha}, \quad D_{\alpha\alpha} = 0.$$

又有

$$\partial_\alpha \partial_\beta \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{3x_\alpha x_\beta - r^2 \delta_{\alpha\beta}}{r^5}.$$

于是四极项可以写成

$$\phi_2(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{6} D_{\alpha\beta} \frac{3x_\alpha x_\beta - r^2 \delta_{\alpha\beta}}{r^5}.$$

由于 $D_{\alpha\alpha} = 0$, 也可以写成

$$\phi_2(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2r^5} D_{\alpha\beta} x_\alpha x_\beta.$$

因此, 笛卡尔形式的远场电势可写为

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2r^5} D_{\alpha\beta} x_\alpha x_\beta + \dots \right]. \quad (10.14)$$

该式清楚显示了各阶多极矩的几何意义: 总电荷描述整体净电荷, 电偶极矩描述正负电荷中心的分离, 四极矩描述电荷分布的拉伸、压缩和各向异性。

球谐函数形式和 Taylor 笛卡尔形式并不是两种不同物理理论。二者描述同一个远场展开, 只是选取了不同的角向基底。球谐形式适合处理旋转对称性和角向本征模式, 笛卡尔形式适合低阶多极矩的直观解释和实际近似。

例 10.2 零总电荷体系的远场主导项

在 z 轴上的 $z = a$ 和 $z = -a$ 处各放置一个电荷 $+q$, 并在原点放置电荷 $-2q$ 。求该体系的总电荷和电偶极矩, 并求 $z > a$ 的轴线上远场电势的最低阶非零项。

解 体系的总电荷为

$$Q = q + q - 2q = 0.$$

取原点为多极展开中心, 电偶极矩为

$$\mathbf{p} = q(a\mathbf{e}_z) + q(-a\mathbf{e}_z) + (-2q)0 = 0.$$

因此单极项和偶极项均为零, 远场的最低阶非零贡献应为四极项。

对 $z > a$ 的轴上观察点, 精确电势为

$$\phi(z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{z-a} + \frac{1}{z+a} - \frac{2}{z} \right).$$

当 $z \gg a$ 时,

$$\frac{1}{z \mp a} = \frac{1}{z} \left(1 \pm \frac{a}{z} + \frac{a^2}{z^2} + \dots \right).$$

将两式相加, 奇次幂项相消, 得到

$$\frac{1}{z-a} + \frac{1}{z+a} = \frac{2}{z} + \frac{2a^2}{z^3} + O\left(\frac{a^4}{z^5}\right).$$

因此

$$\phi(z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2a^2}{z^3} + O\left(\frac{a^4}{z^5}\right) \right].$$

电势按 $1/z^3$ 衰减, 与四极场的远场行为一致。

§ 6 静电场的边界条件

静电场的边界条件来自 Maxwell 方程的积分形式。设两种介质或两个区域的分界面法向单位矢量为 $\mathbf{n}$ ，方向从区域 1 指向区域 2。界面两侧的电场分别为 $\mathbf{E}_1$ 和 $\mathbf{E}_2$ 。

先考虑法向分量。取一个跨过界面的薄柱形 Gauss 面，柱面上下底面积为 ΔA ，高度趋于零。Gauss 定律给出

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \rho \, dV.$$

当柱高趋于零时，侧面积贡献消失，只有上下底面贡献。若界面上有面电荷密度 σ ，则

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_2 \Delta A - \mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_1 \Delta A = \frac{\sigma \Delta A}{\varepsilon_0}.$$

因此

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}. \quad (10.15)$$

这说明电场法向分量在带面电荷的界面上发生跃变。

再考虑切向分量。取一个跨过界面的狭长矩形回路，长边平行于界面，短边垂直于界面。由静电场无旋性，

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

令短边长度趋于零，短边贡献消失，得到

$$(\mathbf{E}_2)_{\parallel} \cdot \Delta \mathbf{l} - (\mathbf{E}_1)_{\parallel} \cdot \Delta \mathbf{l} = 0.$$

因此

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0. \quad (10.16)$$

这说明静电场的切向分量在界面上连续。

用电势表示时，由 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 可知，对于不存在理想偶极层的普通界面，切向电场连续意味着电势本身连续：

$$\phi_1|_{\partial V} = \phi_2|_{\partial V}.$$

法向分量条件则转化为电势法向导数的跃变：

$$-\frac{\partial \phi_2}{\partial n} + \frac{\partial \phi_1}{\partial n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

这些边界条件是求解静电边值问题的基础。

例 10.3 无限大均匀带电平面的电场

真空中有一个无限大平面，面电荷密度为 σ 。利用对称性和电场边界条件求平面两侧的电场。

解 设平面的法向单位矢量为 $\mathbf{n}$ ，由平移对称性和面内旋转对称性，电场只能垂直于

平面，且同一侧各点的场强相同。又由关于平面的反射对称性，两侧电场大小相等、方向相反，因此可写为

$$\mathbf{E}_2 = E\mathbf{n}, \quad \mathbf{E}_1 = -E\mathbf{n}.$$

法向边界条件给出

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

代入两侧电场，得到

$$2E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0},$$

故

$$\mathbf{E}_2 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\mathbf{n}, \quad \mathbf{E}_1 = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\mathbf{n}.$$

当 $\sigma > 0$ 时，电场从带电平面向两侧指向外部；当 $\sigma < 0$ 时，方向相反。

§7 导体静电平衡

导体中存在可以自由移动的电荷。若导体内部存在非零电场，自由电荷就会在电场力作用下运动。因此，静电平衡时导体内部电场必须为零：

$$\mathbf{E} = 0 \quad \text{在导体内部.} \quad (10.17)$$

由 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ 可知，导体内部电势为常数。因此整个导体在静电平衡时是等势体。

由 Gauss 定律可知，导体内部若处于静电平衡，则

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = 0.$$

所以导体内部没有体电荷。多余电荷只能分布在导体表面。

设导体表面外侧电场为 $\mathbf{E}_{\text{out}}$ ，内侧电场为零。由法向边界条件 (10.15) 得

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_{\text{out}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0},$$

即

$$E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}. \quad (10.18)$$

这里 $\mathbf{n}$ 是导体表面向外的法向单位矢量。由切向边界条件 (10.16) 和导体内部电场为零，可得导体表面外侧电场没有切向分量。因此，静电平衡时导体表面外侧电场垂直于导体表面。

这些结论可以概括为：导体内部电场为零，导体为等势体，多余电荷分布在表面，表面外侧电场垂直于导体表面，且法向电场由表面电荷密度决定。

若导体内部有空腔，并且空腔中没有电荷，则空腔内电场也为零。这就是静电屏蔽的基本原理。外部电荷可以改变导体外表面的电荷分布，但不能在封闭导体内部的无源空腔中产生静电场。

§ 8 静电场的边值问题

静电问题通常不是只给出电荷分布就完全确定。实际问题中还需要边界条件。例如, 导体表面可能给定电势, 介质界面可能给定面电荷, 或者无穷远处要求电势趋于零。因此, 静电学的中心问题是 Poisson 方程或 Laplace 方程的边值问题。

8.1 边界条件的类型

常见边界条件有三类。第一类是 Dirichlet 边界条件, 即在边界上给定电势:

$$\phi|_{\partial V} = f.$$

第二类是 Neumann 边界条件, 即在边界上给定电势的法向导数:

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_{\partial V} = g.$$

由于

$$E_n = -\frac{\partial \phi}{\partial n},$$

Neumann 边界条件等价于给定边界上的法向电场。纯 Neumann 问题的解只能确定到一个加法常数, 并且边界数据必须与区域内的总电荷满足相容条件

$$\oint_{\partial V} \frac{\partial \phi}{\partial n} \, da = -\frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, d^3x.$$

第三类是混合边界条件, 即在边界不同部分或以线性组合形式给定 ϕ 与 $\partial\phi/\partial n$ 。

8.2 一般形式的唯一性定理

边值问题的一个基本结论是唯一性定理。设 ϕ_1 和 ϕ_2 是同一区域 V 内 Poisson 方程的两个解, 并且对应相同的电荷密度。令

$$\psi = \phi_1 - \phi_2.$$

则 ψ 满足

$$\nabla^2 \psi = 0.$$

使用恒等式

$$\nabla \cdot (\psi \nabla \psi) = (\nabla \psi)^2 + \psi \nabla^2 \psi.$$

对区域 V 积分, 得

$$\int_V \nabla \cdot (\psi \nabla \psi) \, d^3x = \int_V (\nabla \psi)^2 \, d^3x + \int_V \psi \nabla^2 \psi \, d^3x.$$

由于 $\nabla^2 \psi = 0$, 利用 Gauss 定理可得

$$\int_V (\nabla \psi)^2 \, d^3x = \oint_{\partial V} \psi \frac{\partial \psi}{\partial n} \, da. \quad (10.19)$$

对于 Dirichlet 问题, 两个解在边界上取值相同, 因此

$$\psi|_{\partial V} = 0.$$

式 (10.19) 的右侧为零, 从而

$$\int_V (\nabla \psi)^2 d^3x = 0.$$

因此

$$\nabla \psi = 0.$$

所以 ψ 为常数。又因为边界上 $\psi = 0$, 故 $\psi = 0$, 即

$$\phi_1 = \phi_2.$$

这证明了 Dirichlet 边值问题解的唯一性。

对于纯 Neumann 问题, 两个解具有相同的法向导数, 因此

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial n} \right|_{\partial V} = 0.$$

式 (10.19) 的右侧同样为零, 所以 $\nabla \psi = 0$ 。此时只能推出 ψ 是常数。这说明纯 Neumann 问题的电场唯一, 而电势还可以相差一个加法常数。只要再指定一点的电势或区域内电势的平均值, 电势也随之唯一。

如果边界的一部分给定电势, 另一部分给定法向导数, 则在两部分边界上分别有 $\psi = 0$ 和 $\partial \psi / \partial n = 0$, 式 (10.19) 的右侧仍为零。因此, 相应的混合边值问题也具有唯一解。

8.3 金属导体存在时的唯一性定理

有导体存在时, 边界条件常以另一种形式给出: 每个导体表面是等势面, 但其电势数值未必预先知道; 实验上给定的可能是各导体携带的总电荷。此时电势仍然唯一。

设区域中有若干个导体, ϕ_1 和 ϕ_2 对应相同的外部电荷分布, 并且每个导体上的总电荷也相同。令

$$\psi = \phi_1 - \phi_2.$$

在导体外部区域中仍有 $\nabla^2 \psi = 0$ 。由于每个导体在两种解中都是等势体, ψ 在同一个导体表面上取某个常数, 记为 C_k 。因此

$$\oint_{\partial V} \psi \frac{\partial \psi}{\partial n} da = \sum_k C_k \oint_{S_k} \frac{\partial \psi}{\partial n} da.$$

法向导数的通量差正比于该导体在两种解中的总电荷之差。由于各导体的总电荷相同,

$$\oint_{S_k} \frac{\partial \psi}{\partial n} da = 0.$$

所以边界积分为零。由 (10.19) 可知 $\nabla \psi = 0$, 两种解给出相同的电场。若无穷远处电势取零, 或另行指定一个参考电势, 则电势本身也唯一。这里已经假定无穷远处的边界积分消失; 对于有限封闭区域, 则应把外边界上给定的条件一并计入。

唯一性定理的物理意义是：只要构造出一个满足 Poisson 方程以及全部边界条件的电势，它就是该问题的物理解。镜像法、Green 函数法和分离变量法之所以可靠，正是因为唯一性定理保证了满足条件的构造解不可能对应另一个不同的静电场。

§9 镜像法

9.1 基本思想

镜像法适用于某些具有简单几何边界的静电问题。它的基本思想是：在所求物理区域之外放置一组虚构的像电荷，使真实电荷与像电荷共同产生的电势在物理区域内满足给定边界条件。由于像电荷位于求解区域之外，它们不会改变该区域内的 Poisson 方程；而唯一性定理保证，只要边界条件也得到满足，构造出的电势就是所求解。

镜像法并不是说导体内部真的存在这些点电荷。真实的导体响应表现为表面电荷的重新分布。像电荷只是在物理区域内产生同样电势的一种数学替代。由构造出的电势求出导体表面的法向电场后，仍可利用

$$\sigma = \varepsilon_0 E_n$$

恢复真实的感应面电荷密度。

9.2 接地导体平面附近的点电荷

例 10.4 接地导体平面附近的点电荷

接地无限大导体平面位于 $z = 0$ ，点电荷 q 位于 $(0, 0, d)$ ，其中 $d > 0$ 。求上半空间的电势、导体表面的感应面电荷密度以及点电荷受到的力。

解 上半空间 $z > 0$ 是物理求解区域，边界条件为

$$\phi(x, y, 0) = 0, \quad \phi \rightarrow 0 \quad \text{当 } r \rightarrow \infty.$$

在下半空间的对称位置 $(0, 0, -d)$ 放置像电荷 $-q$ 。真实电荷与像电荷共同产生的电势为

$$\phi(s, z) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{s^2 + (z-d)^2}} - \frac{1}{\sqrt{s^2 + (z+d)^2}} \right], \quad (10.20)$$

其中 $s = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。在 $z = 0$ 上两项恰好相消，所以导体表面电势为零；在上半空间中，只有真实电荷所在位置是源点。因此由唯一性定理，(10.20) 就是物理区域内的电势。

导体表面外侧的法向电场为

$$E_z(s, 0^+) = -\left. \frac{\partial \phi}{\partial z} \right|_{z=0^+} = -\frac{qd}{2\pi\varepsilon_0(s^2 + d^2)^{3/2}}.$$

因此感应面电荷密度为

$$\sigma(s) = -\frac{qd}{2\pi(s^2 + d^2)^{3/2}}. \quad (10.21)$$

对整个平面积分可得

$$\int_0^\infty \sigma(s) 2\pi s \, ds = -q,$$

即接地平面从大地吸引了总量为 $-q$ 的感应电荷。

点电荷受到的力可以用像电荷在真实电荷位置产生的场计算。两电荷相距 $2d$ ，所以

$$\mathbf{F} = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2} \mathbf{e}_z.$$

力指向导体平面。这里可以用像电荷计算真实电荷受到的力，但不能把真实电荷与像电荷体系的全部 Coulomb 能直接当作物理静电能；导体感应过程中还包含边界响应。

9.3 接地导体球附近的点电荷

例 10.5 接地导体球附近的点电荷

半径为 a 的导体球接地，点电荷 q 位于球心外距离 d 处，其中 $d > a$ 。求球外区域的电势。

解 取球心为原点，并令点电荷位于 z 轴上。尝试在球内同一轴线上放置像电荷

$$q' = -\frac{a}{d}q, \quad d' = \frac{a^2}{d},$$

其中 d' 是像电荷到球心的距离。球外任一点的电势为

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - d\mathbf{e}_z|} + \frac{q'}{|\mathbf{r} - d'\mathbf{e}_z|} \right). \quad (10.22)$$

对于球面上的点 $r = a$ ，两个距离满足

$$|\mathbf{r} - d'\mathbf{e}_z| = \frac{a}{d} |\mathbf{r} - d\mathbf{e}_z|.$$

因此

$$\frac{q'}{|\mathbf{r} - d'\mathbf{e}_z|} = -\frac{q}{|\mathbf{r} - d\mathbf{e}_z|},$$

球面电势恰好为零。像电荷位于导体内部，不在球外求解区域中，所以 (10.22) 在球外只含真实点电荷源，并满足接地边界条件。由唯一性定理，它就是球外区域的电势。

点电荷受到的力等于像电荷对它的 Coulomb 力。真实电荷与像电荷的距离为

$$d - d' = \frac{d^2 - a^2}{d},$$

所以力的大小为

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2 ad}{(d^2 - a^2)^2},$$

方向指向导体球。

§ 10 Poisson 方程的 Green 函数法

10.1 Green 第二恒等式

自由空间 Green 函数只适用于无界空间。若区域存在边界, Green 函数还必须把边界条件编码进去。设观察点为 $\mathbf{r}$, 积分变量为 $\mathbf{r}'$, 区域 V 的外法向导数记为 $\partial/\partial n'$ 。对两个光滑函数 $\phi(\mathbf{r}')$ 和 $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$, Green 第二恒等式为

$$\int_V (\phi \nabla'^2 G - G \nabla'^2 \phi) d^3 r' = \oint_{\partial V} \left(\phi \frac{\partial G}{\partial n'} - G \frac{\partial \phi}{\partial n'} \right) da'. \quad (10.23)$$

令 Green 函数满足

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'),$$

并利用 Poisson 方程

$$\nabla'^2 \phi(\mathbf{r}') = -\frac{\rho(\mathbf{r}')}{\epsilon_0},$$

代入 (10.23), 得到

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') d^3 r' + \oint_{\partial V} \left(G \frac{\partial \phi}{\partial n'} - \phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) da'. \quad (10.24)$$

第一项描述区域内部电荷的贡献, 边界积分则描述边界数据的贡献。选择不同的 Green 函数, 可以使边界积分只保留已知的边界量。

10.2 Dirichlet 边值问题

对于给定边界电势的 Dirichlet 问题, 选择满足

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in \partial V \quad (10.25)$$

的 Green 函数。此时 (10.24) 化为

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') d^3 r' - \oint_{\partial V} \phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G_D}{\partial n'} da'. \quad (10.26)$$

右侧只包含已知的体电荷密度和边界电势, 因此给出了 Dirichlet 问题的积分解。

接地平面 $z = 0$ 的 Dirichlet Green 函数可以写为

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_{\text{im}}|},$$

其中 $\mathbf{r}'_{\text{im}}$ 是源点关于平面的镜像点。它在边界上为零。由此可见, 镜像法实际上是在直接构造满足特定边界条件的 Green 函数。

10.3 Neumann 边值问题

纯 Neumann 问题存在一个额外限制：若要求 Green 函数在整个边界上满足零法向导数，就会与

$$\int_V \nabla'^2 G \, d^3 r' = -1$$

矛盾。因此设边界总面积为 $A_{\partial V}$ ，选取满足

$$\frac{\partial G_N}{\partial n'} = -\frac{1}{A_{\partial V}}, \quad \mathbf{r}' \in \partial V \quad (10.27)$$

的 Neumann Green 函数。将它代入 (10.24)，得到

$$\phi(\mathbf{r}) = \bar{\phi}_{\partial V} + \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V G_N(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') \, d^3 r' + \oint_{\partial V} G_N(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial \phi}{\partial n'} \, da', \quad (10.28)$$

其中

$$\bar{\phi}_{\partial V} = \frac{1}{A_{\partial V}} \oint_{\partial V} \phi \, da$$

是边界电势的平均值。这个常数反映纯 Neumann 问题中电势零点的任意性。给定一个参考电势后，(10.28) 才完全确定电势。

Green 函数法把边值问题分成两部分：Green 函数只由区域几何和边界条件的类型决定，而电荷分布与具体边界数据只出现在积分中。同一几何区域的 Green 函数一旦求得，就可以用于该区域内的一整类 Poisson 方程。

§ 11 Laplace 方程的分离变量法

11.1 一般步骤

在无源区域中，电势满足 Laplace 方程。若边界与某种正交坐标系相适应，可以尝试把电势写成若干单变量函数的乘积。代入 Laplace 方程后，各坐标变量被分离，并分别满足常微分方程。最后根据区域的正则性要求舍去发散解，再利用边界条件确定展开系数。

分离变量法的关键不是任意猜测一个乘积，而是让坐标系适应边界几何：矩形边界适合直角坐标，球形边界适合球坐标，圆柱形边界适合柱坐标。分离后得到的本征函数在边界上构成正交函数系，因此一般边界数据可以按这些本征函数展开。

11.2 直角坐标中的矩形边值问题

考虑二维 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0.$$

令 $\phi = X(x)Y(y)$ ，代入并除以 XY ，得到

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -k^2.$$

于是

$$X'' + k^2 X = 0, \quad Y'' - k^2 Y = 0.$$

对于矩形区域 $0 < x < a$ 、 $0 < y < b$ ，若三条边 $x = 0$ 、 $x = a$ 和 $y = 0$ 接地，而上边界电势为 $f(x)$ ，则满足前三条边界条件的解可写成

$$\phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right). \quad (10.29)$$

由 $\phi(x, b) = f(x)$ 以及正弦函数的正交性，

$$A_n = \frac{2}{a \sinh(n\pi b/a)} \int_0^a f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx. \quad (10.30)$$

例 10.6 矩形区域中的单一边界模式

在上述矩形区域中，三条边接地，上边界电势为

$$f(x) = V_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right).$$

求区域内的电势。

解 边界电势只包含第一阶正弦模式，因此 (10.29) 中只有 $n = 1$ 项。由 (10.30) 得

$$A_1 = \frac{V_0}{\sinh(\pi b/a)}.$$

所以

$$\phi(x, y) = V_0 \frac{\sinh(\pi y/a)}{\sinh(\pi b/a)} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right).$$

该电势在三条接地边上为零，并在 $y = b$ 上恢复给定的边界电势。一般的 $f(x)$ 只是不同正弦模式的叠加。

11.3 球坐标中的轴对称边值问题

若电势与方位角无关，球坐标中的 Laplace 方程为

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) = 0.$$

令 $\phi = R(r)\Theta(\theta)$ ，分离变量后角向方程的正则解为 $P_l(\cos \theta)$ ，径向方程的两个独立解为 r^l 和 $r^{-(l+1)}$ 。因此一般轴对称解为

$$\phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta). \quad (10.31)$$

球内问题要求电势在原点有限，因此保留 r^l 项；球外问题若要求电势在无穷远处趋于零，则保留 $r^{-(l+1)}$ 项。边界电势按 Legendre 多项式展开后，各阶系数可以分别确定。

例 10.7 具有偶极型边界电势的球外区域

半径为 a 的球面由彼此绝缘的电极维持在电势

$$\phi(a, \theta) = V_0 \cos \theta.$$

球外没有电荷, 并且电势在无穷远处趋于零。求球外电势。

解 因为

$$\cos \theta = P_1(\cos \theta),$$

边界条件只包含 $l = 1$ 模式。球外解必须在无穷远处消失, 因此由 (10.31) 可设

$$\phi(r, \theta) = \frac{B_1}{r^2} \cos \theta.$$

代入 $r = a$ 处的边界条件, 得到

$$B_1 = V_0 a^2.$$

所以

$$\phi(r, \theta) = V_0 \frac{a^2}{r^2} \cos \theta, \quad r > a.$$

该结果具有电偶极势的空间形式。这里球面电势随角度变化, 因此球面应理解为由绝缘间隔分开的电极, 而不是单个处于静电平衡的连通导体。

球形电容器是球坐标分离变量中最简单的 $l = 0$ 模式。由于电势与角变量无关, Laplace 方程只剩径向部分。

例 10.8 球形电容器的电势与电容

两个同心导体球面的半径分别为 a 和 b , 其中 $a < b$ 。内球电势为 V_0 , 外球接地。求两球之间的电势、电场以及电容。

解 两球之间没有体电荷, 电势满足 Laplace 方程。由球对称性, 电势只依赖 r :

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi}{dr} \right) = 0.$$

积分两次得到

$$\phi(r) = A + \frac{B}{r}.$$

边界条件为

$$\phi(a) = V_0, \quad \phi(b) = 0.$$

解得

$$B = \frac{V_0 ab}{b - a}, \quad A = -\frac{V_0 a}{b - a}.$$

因此

$$\phi(r) = \frac{V_0 a}{b-a} \left(\frac{b}{r} - 1 \right), \quad a < r < b.$$

电场为

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi = \frac{V_0 ab}{b-a} \frac{1}{r^2} \mathbf{e}_r.$$

内球表面的面电荷密度为

$$\sigma = \varepsilon_0 E(a) = \varepsilon_0 \frac{V_0 b}{a(b-a)}.$$

内球所带总电荷为

$$Q = 4\pi a^2 \sigma = 4\pi \varepsilon_0 \frac{ab}{b-a} V_0.$$

所以球形电容器的电容为

$$C = \frac{Q}{V_0} = 4\pi \varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}.$$

11.4 柱坐标中的二维边值问题

若问题与 z 无关, 柱坐标中的 Laplace 方程退化为极坐标形式

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} = 0.$$

分离变量后, 一般解可写为

$$\begin{aligned} \phi(r, \varphi) = & A_0 + B_0 \ln r \\ & + \sum_{m=1}^{\infty} [(A_m r^m + B_m r^{-m}) \cos(m\varphi) \\ & + (C_m r^m + D_m r^{-m}) \sin(m\varphi)]. \end{aligned} \quad (10.32)$$

是否保留 $\ln r$ 、 r^m 或 r^{-m} 项, 由区域是否包含轴线以及无穷远处的条件决定。

例 10.9 匀强电场中的接地导体圆柱

半径为 a 的无限长导体圆柱接地, 远处存在沿 x 方向的匀强电场 E_0 。求圆柱外的电势。

解 远处的匀强电场对应电势

$$\phi \sim -E_0 r \cos \varphi.$$

因此只需要保留 $m=1$ 的余弦模式。为了同时满足远场条件和圆柱表面 $\phi(a, \varphi) = 0$, 设

$$\phi(r, \varphi) = -E_0 \left(r - \frac{a^2}{r} \right) \cos \varphi.$$

当 $r \rightarrow \infty$ 时, 该式趋于 $-E_0 r \cos \varphi$; 当 $r = a$ 时, 电势为零。因此由唯一性定理,

$$\phi(r, \varphi) = -E_0 \left(r - \frac{a^2}{r} \right) \cos \varphi, \quad r > a$$

就是圆柱外的电势。第二项可以理解为导体表面感应电荷所产生的响应。

§ 12 电介质中的静电场

真空中的静电场由全部电荷作为源。在电介质中, 电荷需要区分为自由电荷和束缚电荷:

$$\rho = \rho_f + \rho_b.$$

自由电荷是能够在宏观尺度上迁移或由外部电路提供的电荷。束缚电荷属于原子、分子或晶格内部, 不能像自由电荷那样在介质中任意迁移。

外电场作用于介质时, 微观正负电荷中心会发生相对位移, 或者分子偶极矩发生取向排列。这种宏观平均效应用极化强度 $\mathbf{P}$ 描述。极化强度定义为单位体积内的电偶极矩。

束缚电荷密度由极化强度给出:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}. \quad (10.33)$$

介质与真空交界面上的束缚面电荷密度为

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}. \quad (10.34)$$

其中 $\mathbf{n}$ 是介质表面向外的法向单位矢量。

若区域 1 和区域 2 都发生极化, 并取 $\mathbf{n}$ 从区域 1 指向区域 2, 则界面上的净束缚面电荷密度为

$$\sigma_b = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2).$$

总电场仍然满足 Gauss 定律

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_f + \rho_b}{\varepsilon_0}.$$

代入 (10.33), 得到

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}}{\varepsilon_0}.$$

整理可得

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f.$$

于是定义电位移矢量

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}. \quad (10.35)$$

则介质中的 Gauss 定律写为

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f. \quad (10.36)$$

需要强调的是, $\mathbf{D}$ 不是新的真实电场, 而是为了把自由电荷和束缚电荷分开处理而引入的辅助场。真实作用在电荷上的仍然是 $\mathbf{E}$ 。引入 $\mathbf{D}$ 的好处是, 方程 (10.36) 的源只包含自由电荷, 而束缚电荷的影响被吸收到 $\mathbf{P}$ 中。

对于线性各向同性介质, 极化强度与电场成正比:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E},$$

其中 χ_e 是电极化率。于是

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0(1 + \chi_e)\mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}.$$

这里

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r = \varepsilon_0(1 + \chi_e)$$

是介质的介电常数。

若介质均匀且 ε 为常数, 由 $\mathbf{E} = -\nabla \phi$ 得

$$\nabla \cdot (\varepsilon \mathbf{E}) = \rho_f,$$

即

$$-\varepsilon \nabla^2 \phi = \rho_f.$$

因此

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho_f}{\varepsilon}.$$

这是真空 Poisson 方程在均匀线性介质中的对应形式。

介质界面上的边界条件也应区分 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{D}$ 。由静电场无旋性仍有

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0.$$

由 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$ 可得

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f.$$

其中 σ_f 是界面上的自由面电荷密度。若界面没有自由面电荷, 则 $\mathbf{D}$ 的法向分量连续。

12.1 镜像法在介质分界面上的应用

导体边界的镜像法可以推广到平面介质分界面。与接地导体不同, 这时需要同时满足电势连续和电位移法向分量的边界条件, 因而两侧区域采用的等效电荷并不相同。

例 10.10 平面介质分界面附近的点电荷

区域 $z > 0$ 和 $z < 0$ 分别充满介电常数为 ε_1 和 ε_2 的线性均匀介质。点电荷 q 位于 $(0, 0, d)$ 。设分界面上没有自由面电荷, 求两侧的电势。

解 在区域 $z > 0$ 中, 将界面响应表示为位于 $(0, 0, -d)$ 的像电荷 q' ; 在区域 $z < 0$ 中, 则用位于真实电荷位置的等效电荷 q'' 表示电势。于是设

$$\phi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_1} \left(\frac{q}{R_+} + \frac{q'}{R_-} \right), \quad \phi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_2} \frac{q''}{R_+},$$

其中

$$R_{\pm} = \sqrt{s^2 + (z \mp d)^2}.$$

界面上没有自由面电荷, 因此

$$\phi_1|_{z=0} = \phi_2|_{z=0}, \quad \varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial z} \Big|_{z=0} = \varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial z} \Big|_{z=0}.$$

在 $z = 0$ 上有 $R_+ = R_-$ 。代入上式得到

$$\frac{q + q'}{\varepsilon_1} = \frac{q''}{\varepsilon_2}, \quad q - q' = q''.$$

解得

$$q' = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q, \quad q'' = \frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q. \quad (10.37)$$

因此, $z > 0$ 中的电势等效于真实电荷与像电荷 q' 的叠加, 而 $z < 0$ 中的电势等效于电荷 q'' 通过介质 ε_2 产生的电势。

当 $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ 时, q' 与 q 异号, 点电荷受到指向界面的吸引; 当 $\varepsilon_2 < \varepsilon_1$ 时, 二者同号, 作用力背离界面。导体极限 $\varepsilon_2 \rightarrow \infty$ 给出 $q' \rightarrow -q$, 恢复接地导体平面的结果。

例 10.11 充满电介质的平行板电容器

两块面积为 S 的平行导体板相距 d , 忽略边缘效应。极板上自由面电荷密度分别为 $+\sigma_f$ 和 $-\sigma_f$, 板间充满介电常数为 ε 的线性各向同性介质。求介质中的 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{P}$, 以及介质表面的束缚面电荷密度。

解 取单位法向量 $\mathbf{n}$ 从正极板指向负极板。由对称性, 板间各场均匀并沿 $\mathbf{n}$ 方向。对跨过正极板的薄柱形 Gauss 面应用

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f,$$

得到

$$\mathbf{D} = \sigma_f \mathbf{n}.$$

由于介质满足 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$,

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma_f}{\varepsilon} \mathbf{n}.$$

再由 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$, 可得

$$\mathbf{P} = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) \sigma_f \mathbf{n}.$$

束缚面电荷密度为

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}_{\text{out}},$$

其中 $\mathbf{n}_{\text{out}}$ 是介质表面的外法向。介质靠近正极板一侧的外法向为 $-\mathbf{n}$, 故

$$\sigma_b^{(+)} = -P.$$

介质靠近负极板一侧的外法向为 $\mathbf{n}$, 故

$$\sigma_b^{(-)} = P.$$

也就是说, 靠近正极板的介质表面出现负束缚电荷, 靠近负极板的一侧出现正束缚电荷。它们产生的附加电场与原电场方向相反, 从而减弱介质内部的总电场。

§ 13 静电能

静电场的能量可以从组装电荷分布所需的功得到。对真空中的连续电荷分布, 静电能写为

$$U = \frac{1}{2} \int \rho \phi \, d^3x. \quad (10.38)$$

因子 1/2 用来避免相互作用能的重复计数。

在真空中, 利用 Gauss 定律

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E},$$

将 (10.38) 改写为

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int \phi \nabla \cdot \mathbf{E} \, d^3x.$$

使用乘积散度公式

$$\nabla \cdot (\phi \mathbf{E}) = \phi \nabla \cdot \mathbf{E} + \mathbf{E} \cdot \nabla \phi,$$

可得

$$\phi \nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot (\phi \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot \nabla \phi.$$

代入能量表达式:

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int \nabla \cdot (\phi \mathbf{E}) \, d^3x - \frac{\varepsilon_0}{2} \int \mathbf{E} \cdot \nabla \phi \, d^3x.$$

第一项由 Gauss 定理化为边界项:

$$\frac{\varepsilon_0}{2} \oint_{\partial V} \phi \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}.$$

若电荷分布局限在有限区域内, 并取边界趋于无穷远, 则该边界项消失。又由于

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi,$$

有

$$\mathbf{E} \cdot \nabla \phi = -E^2.$$

于是得到

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 d^3x. \quad (10.39)$$

因此真空静电场能量密度为

$$u_e = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2.$$

这正是第九章电磁场能量密度在静电情形下的退化形式。

对于由零场状态准静态建立起来的线性电介质, 静电能密度可以写为

$$u_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}.$$

总能量为

$$U = \frac{1}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} d^3x.$$

若介质均匀且线性各向同性, $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$, 则

$$U = \frac{1}{2} \int \varepsilon E^2 d^3x.$$

对于点电荷体系, 若有 N 个点电荷 q_i 位于 $\mathbf{r}_i$, 排除每个点电荷自身的发散自能后, 相互作用能为

$$U' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}.$$

若不排除自能, 点电荷在自身位置产生的电势发散, 从而导致经典点电荷自能发散。这说明经典点电荷模型在任意小尺度上并不自洽, 实际物理问题中通常只讨论可测的相互作用能或有限大小电荷分布的场能。

例 10.12 均匀带电球体的静电能

半径为 R 的实心球内均匀分布着总电荷 Q 。利用场能表达式计算该带电球体的静电能。

解 由 Gauss 定律, 球内外电场分别为

$$E_{\text{in}}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{r}{R^3}, \quad r < R,$$

以及

$$E_{\text{out}}(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad r > R.$$

静电能为

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 \, d^3x = U_{\text{in}} + U_{\text{out}}.$$

球内部分为

$$\begin{aligned} U_{\text{in}} &= \frac{\epsilon_0}{2} 4\pi \int_0^R E_{\text{in}}^2(r) r^2 \, dr \\ &= \frac{Q^2}{40\pi\epsilon_0 R}. \end{aligned}$$

球外部分为

$$\begin{aligned} U_{\text{out}} &= \frac{\epsilon_0}{2} 4\pi \int_R^\infty E_{\text{out}}^2(r) r^2 \, dr \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}. \end{aligned}$$

因此总静电能为

$$U = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R} = \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{R}.$$

该结果是有限的，因为电荷分布在具有有限半径的球体内；若令 $R \rightarrow 0$ 而保持 Q 不变，静电能将发散。

§ 14 本章小结

本章讨论了静电场的基本理论。静电近似下，电场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0.$$

由于静电场无旋，在单连通区域中可以引入电势

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi.$$

将该式代入 Gauss 定律，得到 Poisson 方程

$$\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

无源区域中该方程退化为 Laplace 方程

$$\nabla^2\phi = 0.$$

点电荷的电势为

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r},$$

一般电荷分布的电势为

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'.$$

这也可以理解为 Poisson 方程的 Green 函数解。

静电场的边界条件为

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \quad \mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0.$$

导体静电平衡时，内部电场为零，导体为等势体，多余电荷分布在表面，表面外侧电场垂直于导体表面。

静电边值问题的基本方程是 Poisson 方程或 Laplace 方程。Dirichlet 条件给出唯一电势；纯 Neumann 条件满足相容条件时，电势确定到一个加法常数，而电场仍然唯一。

求解边值问题常用三类方法。镜像法在物理区域之外配置虚构电荷，以满足导体或界面的边界条件；有边界 Green 函数法利用 Green 第二恒等式，把电势写成体电荷与边界数据的积分；分离变量法则利用与边界几何相适应的坐标系，将 Laplace 方程化为常微分方程，并按正交本征函数展开边界电势。三种方法都以唯一性定理为依据，但适用的几何条件和计算目标不同。

在电介质中，总电荷分为自由电荷和束缚电荷。极化强度 $\mathbf{P}$ 描述介质的束缚电荷响应，并满足

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}.$$

引入电位移矢量

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P},$$

可将 Gauss 定律写成

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f.$$

静电能既可写为电荷分布形式

$$U = \frac{1}{2} \int \rho \phi d^3x,$$

也可写为场能形式

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 d^3x.$$

在线性介质中，对应形式为

$$U = \frac{1}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} d^3x.$$

本章的主线是：静电场由 Maxwell 方程的静态极限得到；无旋性引入电势；Gauss 定律给出 Poisson 方程；边界条件与唯一性定理确定解的存在形式；镜像法、Green 函数法和分离变量法提供具体求解工具；导体和电介质则分别体现自由电荷与束缚电荷对静电场的响应。

第十一章

静磁场

§ 1 静磁近似与 Maxwell 方程的退化

静磁场讨论不随时间变化的电流分布所产生的磁场。在静态情形下，场量不显含时间，因而

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0.$$

Maxwell 方程组化为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}. \end{cases} \quad (11.1)$$

静态条件下电场方程和磁场方程相互分离。上一章讨论的是由静止电荷分布决定的静电场。本章讨论由稳恒电流分布决定的静磁场，其基本方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}. \quad (11.2)$$

第一式说明磁场没有散度源。磁感线没有起点和终点，只能闭合或延伸到无穷远。第二式说明稳恒电流是磁场的旋涡源。这个结构与静电场有本质差别：静电场由电荷作为散度源，而静磁场由电流作为旋度源。

静磁近似并不是简单地令电场为零。对于同时存在静止电荷和稳恒电流的体系，静电场和静磁场可以分别由各自的静态方程求得。本章的重点是磁场部分，即电流分布、磁矢量势、磁场边界条件、磁矢量势的多极展开、磁标势、磁介质和静磁能。

§ 2 稳恒电流与电流密度

电流密度 $\mathbf{j}$ 描述单位面积上通过的电荷流率。若取有向面元 $d\mathbf{a}$ ，穿过该面元的电流为

$$dI = \mathbf{j} \cdot d\mathbf{a}.$$

穿过有限曲面 S 的总电流为

$$I = \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{a}.$$

若一种电荷密度为 ρ 的载流子以宏观平均速度 $\mathbf{v}$ 运动, 则

$$\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}.$$

若体系中存在多种载流子, 电流密度应取各类载流子贡献之和:

$$\mathbf{j} = \sum_{\alpha} \rho_{\alpha} \mathbf{v}_{\alpha}.$$

这里的速度是经过宏观平均后的漂移速度, 而不是粒子热运动速度的简单大小。

电荷守恒由连续性方程表示:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

在静磁场中, 电荷密度不随时间变化, 即 $\partial \rho / \partial t = 0$, 于是

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (11.3)$$

这说明稳恒电流线不能在空间中突然终止。它们必须闭合, 或者延伸到无穷远。这个性质对于后面磁矢势远场展开非常重要。

电流可以用体电流、面电流或线电流描述。体电流密度为 $\mathbf{j}$, 单位为 A/m^2 。若电流限制在一个薄层中, 可以用面电流密度 $\mathbf{K}$ 描述, 单位为 A/m 。若电流限制在细导线中, 则用线电流 I 描述。

设细导线的有向线元为 $d\mathbf{l}'$ 。在线电流近似下, 体电流积分可替换为

$$\int \mathbf{j}(\mathbf{r}') d^3r' \rightarrow I \int d\mathbf{l}'.$$

这种写法表示在导线横截面上已经完成了对体电流密度的积分。后面由体电流公式得到线电流公式时, 将使用这一对应关系。

§3 磁矢势与规范自由

静磁场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

散度为零的矢量场可以表示为另一个矢量场的旋度。因此引入磁矢势 $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (11.4)$$

这样 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 自动满足, 因为任意旋度场的散度恒为零。

磁矢势并不唯一。若令

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \chi,$$

其中 χ 是任意足够光滑的标量函数, 则

$$\nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times (\nabla \chi) = \nabla \times \mathbf{A}.$$

因此 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{A}'$ 给出同一个磁场。这种不唯一性称为规范自由。

在静磁场中, 常用 Coulomb 规范:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (11.5)$$

该规范使磁矢势方程化为与静电势方程相似的 Poisson 方程。规范选择并不改变磁场本身, 而是选择了描述同一磁场的一种方便的矢势代表。

含时电磁场中还常使用 Lorenz 规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0.$$

它同时约束标量势和矢势, 使二者满足解耦的波动方程。在本章的静态条件下, $\partial \phi / \partial t = 0$, Lorenz 规范退化为 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 与这里采用的 Coulomb 规范形式相同。因此本章无需另行建立一套 Lorenz 规范求解方法; 其含时意义以及由此得到的推迟势将在下一章讨论。

§ 4 磁矢势的 Poisson 方程

把

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

代入静磁方程

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j},$$

得到

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{j}.$$

利用恒等式

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A},$$

并取 Coulomb 规范 (11.5), 得到

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}. \quad (11.6)$$

这是磁矢势的 Poisson 方程。它的三个分量分别满足

$$\nabla^2 A_i = -\mu_0 j_i.$$

这个方程与静电势方程

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

形式平行。静电场用标量势 ϕ 描述, 静磁场用矢量势 $\mathbf{A}$ 描述。

在无界空间中, 若电流分布局域, 并取 $\mathbf{A}$ 在无穷远处趋于零, 则 (11.6) 的解为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r'. \quad (11.7)$$

这里 $\mathbf{r}'$ 是源点, $\mathbf{r}$ 是观察点。

这个解自动满足 Coulomb 规范。事实上,

$$\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{j}(\mathbf{r}') \cdot \nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'.$$

由于

$$\nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -\nabla' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|},$$

有

$$\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{j}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'.$$

利用

$$\nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = \frac{\nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \mathbf{j}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|},$$

并使用稳恒电流条件 $\nabla' \cdot \mathbf{j} = 0$, 可知 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 化为无穷远处的边界项。对于局域电流分布, 该边界项为零。因此 (11.7) 与 Coulomb 规范相容。

§5 Biot-Savart 形式

由磁矢势解 (11.7) 和 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 可得磁场积分形式。因为 $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$ 与观察点坐标 $\mathbf{r}$ 无关, 有

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = \nabla \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \times \mathbf{j}(\mathbf{r}').$$

又

$$\nabla \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = -\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3},$$

因此

$$\nabla \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \times \mathbf{j}(\mathbf{r}') = \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

于是得到

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3r'. \quad (11.8)$$

这就是静磁场的 Biot-Savart 形式。

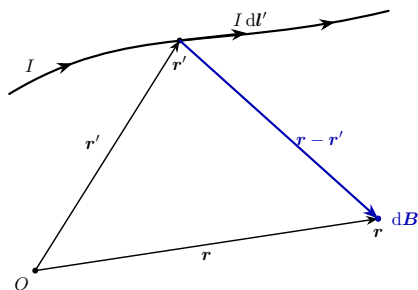


图 11.1 Biot-Savart 定律

对于细导线电流, 使用

$$j(\mathbf{r}') d^3r' \rightarrow I d\mathbf{l}',$$

可得线电流形式

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{l}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \quad (11.9)$$

作为例子, 考虑无限长直导线, 电流沿 z 方向。由于柱面对称性, 磁场只能沿方位角方向, 且大小只依赖于到导线的距离 s 。由 (11.9) 可直接得到

$$\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \mathbf{e}_\varphi.$$

这个结果也可以由下一节的 Ampere 环路定理更快得到。

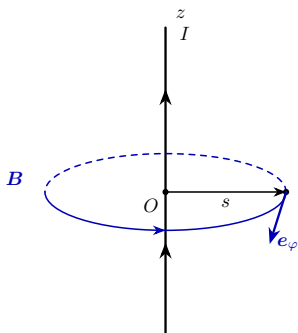


图 11.2 无限长直导线的磁场

例 11.1 无限长直导线的磁场

无限长直导线沿 z 轴放置, 电流为 I , 方向沿 $+z$ 方向。求距离导线为 s 处的磁场。

解 由于电流分布具有柱面对称性, 磁场只能沿方位角方向。取观察点为 $\mathbf{r} = s\mathbf{e}_x$, 源点为 $\mathbf{r}' = z'\mathbf{e}_z$, 则

$$d\mathbf{l}' = dz'\mathbf{e}_z, \quad \mathbf{r} - \mathbf{r}' = s\mathbf{e}_x - z'\mathbf{e}_z.$$

因而

$$d\mathbf{l}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = s dz' \mathbf{e}_y.$$

由 Biot-Savart 公式,

$$\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{s dz'}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} \mathbf{e}_y.$$

利用

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{s dz'}{(s^2 + z'^2)^{3/2}} = \frac{2}{s},$$

得到

$$\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \mathbf{e}_y.$$

在任意方位角处, 这一方向就是 e_φ , 故

$$\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \mathbf{e}_\varphi.$$

下一节将看到, 利用 Ampere 环路定理可更直接地得到同一结果。

§ 6 Ampere 环路定理与高对称磁场

静磁方程

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$$

在任意有向曲面 S 上积分, 得

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{a} = \mu_0 \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{a}.$$

由 Stokes 定理, 左边化为边界曲线 $C = \partial S$ 上的环量:

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{a}.$$

记穿过曲面 S 的总电流为

$$I_{\text{enc}} = \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{a},$$

得到

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}. \quad (11.10)$$

这就是静磁场的 Ampere 环路定理。

Ampere 环路定理在具有高度对称性的磁场中尤其有效。对无限长直导线, 取以导线为轴、半径为 s 的圆形回路。磁场沿切向, 且在回路上大小相同, 于是

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B(s) 2\pi s.$$

回路所围电流为 I , 因此

$$B(s) 2\pi s = \mu_0 I,$$

即

$$\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \mathbf{e}_\varphi.$$

对长直螺线管, 设单位长度匝数为 n , 每匝电流为 I 。理想长螺线管内部磁场近似均匀并沿轴向, 外部磁场可忽略。取穿过管内外的矩形回路, 环路定理给出

$$Bl = \mu_0 nIl,$$

从而

$$B = \mu_0 n I.$$

这个结果描述的是远离端部的内部磁场。

对环形螺线管, 设总匝数为 N , 电流为 I 。在环形芯内部取半径为 s 的圆形回路, 则

$$B(s)2\pi s = \mu_0 N I,$$

所以

$$B(s) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi s}.$$

例 11.2 长直螺线管内部磁场

设长直螺线管单位长度匝数为 n , 每匝电流为 I 。忽略端部效应, 求螺线管内部磁场。

解 理想长螺线管内部磁场近似均匀并沿轴向, 外部磁场近似为零。取一个矩形 Ampere 回路, 其中一条长边位于螺线管内部并沿轴向, 长度为 l ; 另一条长边位于螺线管外部。

回路积分中, 内部长边给出

$$\int_{\text{in}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = Bl.$$

外部磁场近似为零, 短边与磁场垂直, 因此其余部分贡献为零。矩形回路所围的总电流为

$$I_{\text{enc}} = n l I.$$

由 Ampere 环路定理,

$$Bl = \mu_0 n l I.$$

因此螺线管内部磁场为

$$\mathbf{B} = \mu_0 n I \mathbf{e}_z,$$

方向由线圈电流方向按右手定则确定。

这些例子说明, Ampere 环路定理本质上是静磁方程的积分形式。它不是一般积分公式的替代品, 而是在对称性足够高时给出直接求解磁场的简洁方法。

§ 7 磁场的边界条件

磁场边界条件来自静磁方程的积分形式。设界面两侧区域分别为 1 和 2, 法向单位矢量 $\mathbf{n}$ 从区域 1 指向区域 2。界面两侧磁场分别为 $\mathbf{B}_1$ 和 $\mathbf{B}_2$ 。

先考虑法向分量。取一个跨过界面的薄柱体作为 Gauss 面。由

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

可得

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0.$$

令柱体高度趋于零, 侧面积贡献消失, 只剩上下底面贡献:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{B}_2 \Delta A - \mathbf{n} \cdot \mathbf{B}_1 \Delta A = 0.$$

因此

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0. \quad (11.11)$$

磁场法向分量连续。这是无磁单极条件在界面上的表现。

再考虑切向分量。取一个跨过界面的狭长矩形回路, 长边平行于界面, 短边垂直于界面。若界面上存在面电流密度 $\mathbf{K}$, 由 Ampere 环路定理可得

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}.$$

令短边长度趋于零, 短边贡献消失。穿过矩形回路的电流为 $\mathbf{K} \cdot \mathbf{t} \Delta l$, 其中 $\mathbf{t}$ 是与回路面法向相应的切向方向。整理后得到

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = \mu_0 \mathbf{K}. \quad (11.12)$$

若界面上没有面电流, 则磁场切向分量也连续。

与静电边界条件相比, 静磁边界条件呈现出对偶结构。静电场的法向分量因面电荷而跃变, 切向分量连续; 静磁场的法向分量连续, 切向分量因面电流而跃变。

例 11.3 无限大面电流的磁场跃变

设 $z = 0$ 平面上有均匀面电流密度

$$\mathbf{K} = K \mathbf{e}_x.$$

求平面两侧的磁场。

解 系统在 x 与 y 方向平移不变。由对称性, 磁场只能位于平面内并垂直于电流方向, 因此可设

$$\mathbf{B}_+ = B_+ \mathbf{e}_y, \quad \mathbf{B}_- = B_- \mathbf{e}_y,$$

其中 $+$ 表示 $z > 0$ 一侧, $-$ 表示 $z < 0$ 一侧。

面电流边界条件为

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{B}_+ - \mathbf{B}_-) = \mu_0 \mathbf{K},$$

这里 $\mathbf{n} = \mathbf{e}_z$ 。代入得

$$\mathbf{e}_z \times [(B_+ - B_-) \mathbf{e}_y] = \mu_0 K \mathbf{e}_x.$$

由于 $\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_y = -\mathbf{e}_x$, 所以

$$-(B_+ - B_-) \mathbf{e}_x = \mu_0 K \mathbf{e}_x.$$

即

$$B_- - B_+ = \mu_0 K.$$

由上下对称性可知两侧磁场大小相等、方向相反，所以

$$B_- = \frac{\mu_0 K}{2}, \quad B_+ = -\frac{\mu_0 K}{2}.$$

因此

$$B_+ = -\frac{\mu_0 K}{2} e_y, \quad B_- = \frac{\mu_0 K}{2} e_y.$$

§ 8 磁矢势的多极展开

上一章中，静电势的远场结构可以由 Coulomb 核函数的展开得到。静磁场也有类似的远场分析，但展开对象不再是标量势 ϕ ，而是磁矢势 $\mathbf{A}$ 。对于局域稳恒电流分布，磁矢势的自由空间解为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r'.$$

设电流分布局域在原点附近，观察点满足 $r \gg r'$ 。此时可以把核函数 $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ 按 r'/r 展开。这样得到的展开称为磁矢势的多极展开。

与静电多极展开相比，静磁多极展开有一个重要差别。静电势的最低阶可以是电单极项，即总电荷项；而局域稳恒电流没有磁单极远场。静磁远场的最低阶通常是磁偶极项。

8.1 远场展开的基本形式

对远场点 $r \gg r'$ ，有

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^3} + \dots.$$

代入磁矢势积分式，得到

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r} \int \mathbf{j}(\mathbf{r}') d^3 r' + \frac{x_k}{r^3} \int x'_k \mathbf{j}(\mathbf{r}') d^3 r' + \dots \right].$$

这里采用 Einstein 求和约定。第一项表面上与静电势的单极项类似，但对于局域稳恒电流，它实际上为零。

为了看清这一点，考察任意一个分量 j_i 。由恒等式

$$\nabla' \cdot (x'_i \mathbf{j}) = j_i + x'_i \nabla' \cdot \mathbf{j}$$

以及稳恒电流条件 $\nabla' \cdot \mathbf{j} = 0$ ，可得

$$j_i = \nabla' \cdot (x'_i \mathbf{j}).$$

对整个空间积分，并假设电流分布局域，边界项在无穷远处消失，于是

$$\int \mathbf{j}(\mathbf{r}') d^3r' = 0. \quad (11.13)$$

因此，局域稳恒电流的磁矢势没有 $1/r$ 阶的电流单极项。

8.2 稳恒电流约束与磁偶极矩

磁矢势的最低阶非零项来自一阶矩。定义

$$M_{ik} = \int x'_k j_i(\mathbf{r}') d^3r'.$$

稳恒电流还给出 M_{ik} 的对称部分为零。事实上，

$$\nabla' \cdot (x'_i x'_k \mathbf{j}) = x'_k j_i + x'_i j_k + x'_i x'_k \nabla' \cdot \mathbf{j}.$$

由于 $\nabla' \cdot \mathbf{j} = 0$ ，对空间积分并令边界项消失，得到

$$M_{ik} + M_{ki} = 0.$$

所以 M_{ik} 是反对称张量。三维空间中的反对称二阶张量可以用一个轴矢量表示。定义磁偶极矩

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{j}(\mathbf{r}') d^3r'. \quad (11.14)$$

用分量表示，即

$$m_l = \frac{1}{2} \varepsilon_{lki} M_{ik}.$$

反过来，

$$M_{ik} = \varepsilon_{kil} m_l.$$

因此，磁矢势的一阶项为

$$A_i(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{x_k}{r^3} M_{ik} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{x_k}{r^3} \varepsilon_{kil} m_l.$$

这正是矢量 $\mathbf{m} \times \mathbf{r}$ 的第 i 个分量，于是得到

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3}. \quad (11.15)$$

这就是局域稳恒电流分布远场磁矢势的主导项。

对于平面细线闭合电流回路，磁偶极矩可化为更直观的形式：

$$\mathbf{m} = I \mathbf{S},$$

其中 $\mathbf{S}$ 是由回路方向按右手定则确定的有向面积矢量。这个结果说明，磁偶极矩描述的是闭合电流与其所围面积共同决定的远场效应。

8.3 磁偶极场

由 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 可得磁偶极子的远场磁场。在源外区域 $r \neq 0$,

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3\hat{\mathbf{r}}(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{m}}{r^3}. \quad (11.16)$$

这个表达式与电偶极场具有相似的角分布, 但物理来源不同。电偶极矩描述正负电荷中心的分离; 磁偶极矩描述局域闭合电流的面积效应。由于 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, 局域稳恒电流分布不存在磁单极远场, 最低阶通常是磁偶极项。

例 11.4 圆形电流环的磁偶极矩

半径为 a 的圆形导线位于 xy 平面内, 电流为 I , 从 $+z$ 方向看为逆时针方向。求该电流环的磁偶极矩, 并写出远场磁矢势的主导项。

解 平面闭合电流回路的磁偶极矩为

$$\mathbf{m} = I\mathbf{S}.$$

圆形回路的面积为

$$S = \pi a^2.$$

电流从 $+z$ 方向看为逆时针方向, 由右手定则, 有向面积矢量沿 $+z$ 方向, 因此

$$\mathbf{m} = I\pi a^2 \mathbf{e}_z.$$

远离电流环时, 磁矢势的主导项为磁偶极项:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3}.$$

代入 $\mathbf{m} = I\pi a^2 \mathbf{e}_z$, 得

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I \pi a^2}{4\pi} \frac{\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}}{r^3}.$$

在球坐标中, $\mathbf{e}_z \times \mathbf{r} = r \sin \theta \mathbf{e}_\varphi$, 所以

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I a^2}{4} \frac{\sin \theta}{r^2} \mathbf{e}_\varphi.$$

该式是圆形电流环在远场区域的磁矢势主导项。

§ 9 磁标势与静磁场的边值问题

磁矢势是静磁场的一般势函数描述。只要

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

就可以在适当条件下写

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

因此, 在有电流区域中, 磁矢势是更基本的工具。

磁标势的适用范围更窄。若某一区域中没有电流,

$$\mathbf{j} = 0,$$

则静磁方程给出

$$\nabla \times \mathbf{B} = 0.$$

如果该无电流区域还是单连通的, 就可以引入磁标势 Φ_m , 使

$$\mathbf{B} = -\mu_0 \nabla \Phi_m. \quad (11.17)$$

再由

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

得到

$$\nabla^2 \Phi_m = 0. \quad (11.18)$$

因此, 在无电流单连通区域中, 磁标势满足 Laplace 方程。

这与静电势有形式上的类比, 但不能把二者完全等同。静电场在静态条件下全局无旋, 因此可以在没有拓扑障碍时用电势描述; 静磁场只在无电流区域中无旋。若所讨论区域中存在电流, 或者区域虽然局部无电流但环绕了外部电流, 磁标势就不能作为单值全局势函数使用。

磁标势的边值问题由 Laplace 方程和磁场边界条件共同决定。若界面两侧没有面电流, 则

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0.$$

在真空中, 由 $\mathbf{B} = -\mu_0 \nabla \Phi_m$ 可知, 这通常对应磁标势在界面上的连续性。又由于

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0,$$

法向导数也要满足相应连续条件。若存在面电流, 磁场切向分量发生跃变, 磁标势描述就必须按区域分片处理。

在源外无电流区域, 磁标势可按球谐函数展开。若源局域在原点附近, 外部区域满足 Laplace 方程, 则

$$\Phi_m(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{a_{lm}}{r^{l+1}} Y_{lm}(\theta, \varphi). \quad (11.19)$$

由于不存在磁单极, 局域稳恒电流的外部磁标势没有物理磁单极项。最低阶通常是磁偶极项。

由磁偶极场 (11.16) 可反推出源外磁标势:

$$\Phi_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{r^3}. \quad (11.20)$$

直接计算可得

$$-\mu_0 \nabla \Phi_m = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3\hat{\mathbf{r}}(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{m}}{r^3},$$

与 (11.16) 一致。

例 11.5 磁偶极子的磁标势

设局域电流分布的磁偶极矩为 $\mathbf{m} = m\mathbf{e}_z$ 。在源外无电流区域, 求它的磁标势和磁场。

解 源外无电流区域可用磁标势描述。磁偶极标势为

$$\Phi_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

当 $\mathbf{m} = m\mathbf{e}_z$ 时,

$$\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}} = m \cos \theta,$$

因此

$$\Phi_m(r, \theta) = \frac{m \cos \theta}{4\pi r^2}.$$

在球坐标中,

$$\nabla \Phi_m = \frac{\partial \Phi_m}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi_m}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta.$$

计算得

$$\frac{\partial \Phi_m}{\partial r} = -\frac{2m \cos \theta}{4\pi r^3}, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi_m}{\partial \theta} = -\frac{m \sin \theta}{4\pi r^3}.$$

由 $\mathbf{B} = -\mu_0 \nabla \Phi_m$, 得到

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \cos \theta \mathbf{e}_r + \sin \theta \mathbf{e}_\theta).$$

这与磁偶极场

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3\hat{\mathbf{r}}(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{m}}{r^3}$$

完全一致。

磁标势的意义主要在于把真空中的无电流区域转化为 Laplace 方程的边值问题。它适合处理局域电流源的外部区域以及具有轴对称边界的外部磁场问题。但在包含电流的区域中, 磁矢势仍然是更一般的描述。磁介质中以 $\mathbf{H}$ 定义的磁标势与这里的真空磁标势形式相近, 但其源项和边界条件需要结合磁化强度重新推导, 后文将对此作专门说明。

§ 10 磁场对电流分布的作用

带电粒子在磁场中受到 Lorentz 力。对于给定的连续电流分布, 若只讨论外部磁场对它的机械作用, 磁力密度为

$$\mathbf{f}_m = \mathbf{j} \times \mathbf{B}_{\text{ext}}. \quad (11.21)$$

区域 V 内电流分布受到的总磁力为

$$\mathbf{F} = \int_V \mathbf{j} \times \mathbf{B}_{\text{ext}} \, d^3x.$$

这里显式写出下标 ext, 是为了避免把理想线电流自身产生的奇异自场直接代入力公式。若研究有限尺度电流分布内部各部分之间的作用, 则必须连同应力、形变和场动量一起处理, 不能把总场简单地当作外场使用。

对细导线, 体积分可化为线积分。若导线中电流为 I , 线元为 $d\mathbf{l}$, 则

$$d\mathbf{F} = I \, d\mathbf{l} \times \mathbf{B}_{\text{ext}}. \quad (11.22)$$

有限导线段受到的力为

$$\mathbf{F} = I \int d\mathbf{l} \times \mathbf{B}_{\text{ext}}.$$

磁偶极矩在外磁场中受到力矩。设小电流回路位于近似均匀的外磁场中, 其磁偶极矩为 $\mathbf{m}$ 。回路所受力矩为

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_{\text{ext}}. \quad (11.23)$$

相应势能为

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}}. \quad (11.24)$$

若外磁场不均匀, 并且磁偶极矩在空间变化尺度内可近似为常量, 则磁偶极子受到的力可写为

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}}).$$

这些公式描述了电流回路与外磁场之间的机械作用。

例 11.6 两根平行长直导线间的作用力

两根无限长平行直导线相距 d , 电流分别为 I_1 和 I_2 , 方向相同。求单位长度导线之间的磁力。

解 第一根导线在第二根导线所在位置产生的磁场大小为

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}.$$

第二根导线中长度为 l 的一段受到的磁力为

$$\mathbf{F}_2 = I_2 \int d\mathbf{l} \times \mathbf{B}_1.$$

由于 $d\mathbf{l}$ 与 $\mathbf{B}_1$ 垂直, 且磁场在该导线处大小不随 z 变化, 磁力大小为

$$F_2 = I_2 l B_1 = I_2 l \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}.$$

所以单位长度受力大小为

$$\frac{F_2}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}.$$

方向由 $d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ 决定。若两电流同向, 两导线相互吸引; 若两电流反向, 则相互排斥。

§ 11 磁介质中的静磁场

物质中的磁性来自微观电流和微观磁偶极矩。宏观电磁学中, 用磁化强度 $\mathbf{M}$ 描述介质内单位体积的磁偶极矩。介质中的总电流可以分为自由电流和束缚电流:

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}_f + \mathbf{j}_b.$$

磁化强度对应的束缚体电流密度为

$$\mathbf{j}_b = \nabla \times \mathbf{M}. \quad (11.25)$$

在介质边界上, 还存在束缚面电流密度

$$\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \mathbf{n}. \quad (11.26)$$

其中 $\mathbf{n}$ 是介质表面向外的法向单位矢量。

将总电流分解代入静磁方程:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{j}_f + \mathbf{j}_b).$$

再使用 (11.25), 得

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{j}_f + \nabla \times \mathbf{M}).$$

整理为

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{j}_f.$$

因此定义磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}. \quad (11.27)$$

于是介质中的静磁方程写为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (11.28)$$

需要注意的是, $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$ 的物理角色不同。进入 Lorentz 力的是 $\mathbf{B}$; $\mathbf{H}$ 是为了把自由电流和束缚电流分开处理而引入的辅助场。它的环量只由自由电流决定。

对线性各向同性介质，磁化强度与 $\mathbf{H}$ 成正比：

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H},$$

其中 χ_m 是磁化率。由 (11.27) 得

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H}.$$

记

$$\mu = \mu_0\mu_r = \mu_0(1 + \chi_m),$$

则

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}. \quad (11.29)$$

磁介质的边界条件由 (11.28) 给出。磁感应强度的法向分量满足

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0.$$

磁场强度的切向分量满足

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f,$$

其中 $\mathbf{K}_f$ 是界面上的自由面电流密度。若界面上没有自由面电流，则 $\mathbf{H}$ 的切向分量连续。

在不含自由电流的单连通区域中，

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0,$$

因而可以定义磁介质中的磁标势

$$\mathbf{H} = -\nabla\Phi_m. \quad (11.30)$$

将

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

代入 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，得到

$$\nabla^2\Phi_m = \nabla \cdot \mathbf{M}. \quad (11.31)$$

因此，磁介质中的磁标势一般满足 Poisson 方程，而不一定满足 Laplace 方程。只有在磁化强度散度为零的均匀区域内，它才满足 Laplace 方程。

如果把

$$\rho_m = -\nabla \cdot \mathbf{M}, \quad \sigma_m = \mathbf{M} \cdot \mathbf{n}$$

分别称为等效体磁荷密度和等效面磁荷密度，那么 (11.31) 可以像静电 Poisson 方程一样求解。这里的磁荷只是描述磁化强度散度和边界效应的数学工具，并不表示存在基本磁单极。

设法向单位矢量 $\mathbf{n}$ 从介质 1 指向介质 2，且界面上没有自由面电流。由 $\mathbf{H}$ 的切向分量连续，可取

$$\Phi_{m,2} = \Phi_{m,1}$$

作为势函数的连续条件。再由 $\mathbf{B}$ 的法向分量连续, 得到

$$\frac{\partial \Phi_{m,2}}{\partial n} - \frac{\partial \Phi_{m,1}}{\partial n} = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1). \quad (11.32)$$

这组条件与真空磁标势的边界条件不同, 差别正是由界面两侧磁化强度的跃变造成的。

例 11.7 均匀磁化球体的内外磁场

半径为 R 的球体具有均匀磁化强度

$$\mathbf{M} = M\mathbf{e}_z.$$

球内外均无自由电流, 球外为真空。求球内外的 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{B}$ 。

解 球内 $\nabla \cdot \mathbf{M} = 0$, 球外 $\mathbf{M} = 0$, 所以两个区域的磁标势都满足 Laplace 方程。体系关于 z 轴对称, 且边界数据正比于

$$\mathbf{M} \cdot \mathbf{e}_r = M \cos \theta.$$

因此只需要保留 $l = 1$ 的轴对称解。要求球心处有限、无穷远处趋于零, 可设

$$\Phi_{\text{in}} = ar \cos \theta, \quad \Phi_{\text{out}} = \frac{b \cos \theta}{r^2}.$$

界面上没有自由面电流, 磁标势连续, 故

$$aR = \frac{b}{R^2}, \quad b = aR^3.$$

取法向从球内指向球外。此时 $\mathbf{M}_1 = M\mathbf{e}_z$ 、 $\mathbf{M}_2 = 0$, 由 (11.32),

$$\left. \frac{\partial \Phi_{\text{out}}}{\partial r} \right|_{r=R} - \left. \frac{\partial \Phi_{\text{in}}}{\partial r} \right|_{r=R} = -M \cos \theta.$$

代入势函数并使用 $b = aR^3$, 得到

$$-2a \cos \theta - a \cos \theta = -M \cos \theta,$$

所以

$$a = \frac{M}{3}, \quad b = \frac{MR^3}{3}.$$

球内磁标势为

$$\Phi_{\text{in}} = \frac{M}{3} r \cos \theta = \frac{M}{3} z.$$

由 $\mathbf{H} = -\nabla \Phi_{\text{in}}$,

$$\mathbf{H}_{\text{in}} = -\frac{1}{3}\mathbf{M}.$$

这个与磁化方向相反的均匀场称为退磁场, 球体的退磁因子为 $1/3$ 。球内磁感应强度为

$$\mathbf{B}_{\text{in}} = \mu_0(\mathbf{H}_{\text{in}} + \mathbf{M}) = \frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M}.$$

球外磁标势为

$$\Phi_{\text{out}} = \frac{MR^3 \cos \theta}{3r^2}.$$

球体的总磁偶极矩为

$$\mathbf{m} = \int_V \mathbf{M} \, d^3x = \frac{4\pi R^3}{3} \mathbf{M}.$$

于是

$$\Phi_{\text{out}} = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2},$$

说明球外磁场与位于球心、磁偶极矩为 $\mathbf{m}$ 的点磁偶极子完全相同：

$$\mathbf{H}_{\text{out}} = \frac{1}{4\pi r^3} [3\hat{\mathbf{r}}(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{m}], \quad \mathbf{B}_{\text{out}} = \mu_0 \mathbf{H}_{\text{out}}.$$

§ 12 静磁能、电感与互感

静磁场具有能量。在真空中，磁场能量密度为

$$u_{\text{m}} = \frac{1}{2\mu_0} B^2.$$

因此总磁能为

$$U_{\text{m}} = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 \, d^3x. \quad (11.33)$$

磁能也可以写成电流与磁矢势的形式：

$$U_{\text{m}} = \frac{1}{2} \int \mathbf{j} \cdot \mathbf{A} \, d^3x. \quad (11.34)$$

下面说明它与 (11.33) 的一致性。在真空中，

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B}.$$

代入 (11.34)，得

$$U_{\text{m}} = \frac{1}{2\mu_0} \int \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \, d^3x.$$

使用恒等式

$$\nabla \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{A}) = \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) - \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}),$$

并取边界在无穷远处使表面积分消失，可得

$$U_{\text{m}} = \frac{1}{2\mu_0} \int \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \, d^3x.$$

由于 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$ ，于是

$$U_{\text{m}} = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 \, d^3x.$$

对于由若干细导线回路组成的系统, (11.34) 可写成

$$U_m = \frac{1}{2} \sum_i I_i \Psi_i,$$

其中 Ψ_i 是第 i 个回路的磁链。若线圈有 N_i 匝, 并且每匝所穿磁通量都近似为 Φ_i , 则

$$\Psi_i = N_i \Phi_i.$$

对于单匝回路, 磁链与磁通量相同。在线性系统中, 磁链与各回路电流线性相关:

$$\Psi_i = \sum_j L_{ij} I_j.$$

于是

$$U_m = \frac{1}{2} \sum_{i,j} L_{ij} I_i I_j.$$

对单个线圈,

$$\Psi = LI,$$

因而

$$U_m = \frac{1}{2} LI^2. \quad (11.35)$$

对两个回路,

$$U_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2,$$

其中 $M = L_{12} = L_{21}$ 是互感, 符号由两个回路磁通方向的取向约定决定。

对于两个彼此分离的细导线闭合回路, 互感还可以直接由几何形状表示。由回路 1 中的电流 I_1 产生的磁矢势为

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}_2) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}.$$

回路 2 中的磁通量可写为

$$\Phi_{21} = \oint_{C_2} \mathbf{A}_1 \cdot d\mathbf{l}_2 = M_{21} I_1.$$

因此得到 Neumann 公式

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}. \quad (11.36)$$

交换两个回路只相当于交换积分次序, 所以

$$M_{12} = M_{21}.$$

这给出了互感互易关系的直接证明。需要注意, 不能简单地令两个理想细线回路重合来计算自感, 因为当两个线元趋于同一点时积分核会发散。实际导线具有有限截面, 其内部磁场和电流分布共同决定有限的自感。

对一般可逆磁化过程, 磁场能量密度的增量满足

$$du_m = \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B}. \quad (11.37)$$

若介质为线性并且本构关系可逆, 则从零场积分得到

$$u_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}.$$

总能量为

$$U_m = \frac{1}{2} \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} d^3x.$$

若介质为线性各向同性, $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, 则

$$U_m = \frac{1}{2} \int \mu H^2 d^3x = \frac{1}{2} \int \frac{B^2}{\mu} d^3x.$$

对于非线性介质, 应沿实际磁化路径对 $\mathbf{H} \cdot d\mathbf{B}$ 积分, 不能直接使用 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}/2$ 。存在磁滞时, 能量还与磁化历史有关, 一个循环中的回线面积对应不可逆损耗。

例 11.8 长直螺线管的自感系数

长直螺线管长度为 l , 截面积为 S , 单位长度匝数为 n , 总匝数为 $N = nl$ 。忽略端部效应, 求其自感系数。

解 长直螺线管内部磁场为

$$B = \mu_0 n I.$$

穿过每一匝的磁通量为

$$\Phi_1 = BS = \mu_0 n IS.$$

总磁链为

$$\Psi = N\Phi_1 = nl\mu_0 n IS = \mu_0 n^2 l SI.$$

自感系数定义为磁链与电流之比:

$$L = \frac{\Psi}{I}.$$

因此

$$L = \mu_0 n^2 l S.$$

也可以从磁能验证。螺线管内部磁能为

$$U_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2 l S = \frac{1}{2\mu_0} (\mu_0 n I)^2 l S = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 l S I^2.$$

与

$$U_m = \frac{1}{2} L I^2$$

比较, 同样得到

$$L = \mu_0 n^2 l S.$$

§ 13 本章小结

本章讨论了静磁场的基本理论。静磁场的基本方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}.$$

稳恒电流满足

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

磁场没有散度源, 因此可引入磁矢势

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

在 Coulomb 规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

下, 磁矢势满足 Poisson 方程

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}.$$

含时电磁场中的 Lorenz 规范在严格静态条件下退化为同一形式; 它与 Coulomb 规范的实质区别只有在含时问题中才出现。其无界空间解为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'.$$

取旋度得到磁场的 Biot-Savart 形式:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3r'.$$

Ampere 环路定理为

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}.$$

磁场边界条件为

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \quad \mathbf{n} \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = \mu_0 \mathbf{K}.$$

磁矢势的远场展开与静电势多极展开形式相似, 但其物理结构不同。局域稳恒电流满足

$$\int \mathbf{j}(\mathbf{r}') d^3r' = 0,$$

因此没有电流单极项。最低阶通常是磁偶极项。磁偶极矩为

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{j}(\mathbf{r}') d^3r',$$

远场磁矢势和磁场分别为

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3}, \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3\hat{\mathbf{r}}(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{m}}{r^3}. \end{aligned}$$

在真空中的无电流单连通区域，可以引入磁标势

$$\mathbf{B} = -\mu_0 \nabla \Phi_m, \quad \nabla^2 \Phi_m = 0.$$

磁标势满足 Laplace 方程，因此可以像静电边值问题那样用分离变量和球谐展开处理。对于磁偶极远场，源外磁标势为

$$\Phi_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

但磁标势只适用于无电流单连通区域，不像静电势那样是静磁场的普遍势函数。

磁介质中引入磁化强度 $\mathbf{M}$ ，束缚电流满足

$$\mathbf{j}_b = \nabla \times \mathbf{M}, \quad \mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \mathbf{n}.$$

定义

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M},$$

则介质中的静磁方程为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

在无自由电流的单连通磁介质区域中，可以改由

$$\mathbf{H} = -\nabla \Phi_m$$

定义磁标势，并得到

$$\nabla^2 \Phi_m = \nabla \cdot \mathbf{M}.$$

均匀磁化球体内部的退磁场为

$$\mathbf{H}_{in} = -\frac{1}{3} \mathbf{M}.$$

真空中的静磁能为

$$U_m = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 d^3x = \frac{1}{2} \int \mathbf{j} \cdot \mathbf{A} d^3x.$$

对单个线性回路，有

$$U_m = \frac{1}{2} LI^2.$$

对多匝线圈，应使用磁链 $\Psi = N\Phi$ 定义自感。两个分离闭合回路的互感可由 Neumann 公式计算，并满足

$$M_{12} = M_{21}.$$

在线性可逆磁介质中，

$$u_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H},$$

而非线性介质应沿磁化路径计算 $\int \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B}$ 。

本章的主线是：稳恒电流决定静磁场；磁矢势给出一般求解工具；Biot-Savart 公式和 Ampere 环路定理分别适用于一般积分求解和高对称求解；磁矢势多极展开揭示局域电流的远场结构；真空磁标势与磁介质磁标势分别用于相应的无电流区域；磁化强度和磁场强度把束缚电流与自由电流分开；静磁能、磁链和互感则把场论描述与电路量联系起来。

第十二章

电磁感应与含时电磁场

§ 1 从静态场到含时场

静电场和静磁场分别描述静止电荷与稳恒电流产生的电磁场。在静态情形下，电场和磁场可以分开处理：

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j}.\end{aligned}$$

其中静电场由电荷密度作为散度源，静磁场由稳恒电流作为旋度源。

当场量随时间变化时，这种分离不再成立。变化的磁场会产生有旋电场，变化的电场也会产生磁场。因此，含时电磁场不是静电场和静磁场的简单叠加，而是电场和磁场相互耦合的整体。

本章讨论含时电磁场的基本结构。首先讨论 Faraday 方程和感生电场，再讨论固定回路中的感生电动势与运动导体中的动生电动势。随后引入位移电流，得到完整的含时 Maxwell 方程组。最后讨论含时势函数、规范变换、Lorenz 规范、推迟势和准静态近似。

§ 2 Faraday 方程与感生电场

静电场满足

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0.$$

这意味着静电场是保守场，可以写成标量势的梯度：

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi.$$

然而，当磁场随时间变化时，电场一般不再无旋。含时情况下的 Faraday 方程为

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (12.1)$$

如果

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \neq 0,$$

则

$$\nabla \times \mathbf{E} \neq 0.$$

此时电场不能只由标量势 $-\nabla\phi$ 描述。

Faraday 方程表明, 变化的磁场会产生有旋电场。这种电场称为感生电场。它与静电场不同: 静电场的环路积分为零, 而感生电场的环路积分一般不为零。对闭合曲线 C 及其所围固定曲面 S , 由 Stokes 定理,

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{a}.$$

代入 (12.1), 得到

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}. \quad (12.2)$$

这里 C 与 S 均为固定曲线和固定曲面。式 (12.2) 是 Faraday 方程在固定回路上的积分形式。

例 12.1 圆柱形区域内变化磁场产生的感生电场

半径为 a 的无限长圆柱形区域内存在沿轴向的均匀磁场

$$\mathbf{B} = B(t)\mathbf{e}_z,$$

圆柱外磁场为零。求空间中的感生电场。

解 该体系绕 z 轴旋转对称, 感生电场只能沿方位角方向, 并且其大小只依赖于轴线的距离。因此可写为

$$\mathbf{E} = E(r, t)\mathbf{e}_\varphi.$$

取以 z 轴为中心、半径为 r 的圆形回路。若 $r < a$, 穿过回路的磁通量为

$$\Phi_B = \pi r^2 B(t).$$

由 Faraday 方程,

$$2\pi r E(r, t) = - \frac{d}{dt} [\pi r^2 B(t)],$$

所以

$$E(r, t) = - \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}, \quad r < a.$$

若 $r > a$, 只有半径 a 以内的区域对磁通量有贡献, 因此

$$\Phi_B = \pi a^2 B(t).$$

于是

$$2\pi r E(r, t) = - \frac{d}{dt} [\pi a^2 B(t)],$$

即

$$E(r, t) = - \frac{a^2}{2r} \frac{dB}{dt}, \quad r > a.$$

因此

$$\mathbf{E} = \begin{cases} -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \mathbf{e}_\varphi, & r < a, \\ -\frac{a^2}{2r} \frac{dB}{dt} \mathbf{e}_\varphi, & r > a. \end{cases}$$

负号表示感生电场的环绕方向遵循 Lenz 定律。虽然圆柱外部的磁场为零，但只要回路包围的磁通量随时间变化，圆柱外仍存在感生电场。

§ 3 感生电动势

电动势描述单位电荷沿回路运动一周时非静电力所做的功。在固定导线回路中，若电荷受到的驱动力来自感生电场，则感生电动势定义为

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (12.3)$$

由 (12.2) 得

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}. \quad (12.4)$$

若回路和曲面固定，则可以把时间导数移到积分号外。定义磁通量

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}.$$

于是

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = - \frac{d\Phi_B}{dt}. \quad (12.5)$$

在这一节中，(12.5) 只用于固定回路。它表示磁场本身随时间变化时产生的感生电动势。

负号反映 Lenz 方向。感生电流的方向总是使它所产生的磁场反抗原磁通量的变化。若穿过回路的磁通量增大，感生电流产生的磁场倾向于削弱这一增大；若磁通量减小，感生电流产生的磁场倾向于抵抗这一减小。

需要注意的是，感生电动势不要求导线本身运动。即使回路静止，只要穿过回路的磁场随时间变化，固定回路中也可以出现非零的电动势。这种电动势的局域来源是有旋感生电场。

§ 4 动生电动势

动生电动势来自导体在磁场中的运动。设导体元以速度 $\mathbf{v}$ 在磁场 $\mathbf{B}$ 中运动。导体中的电荷随导体运动时，单位电荷受到的磁力项为

$$\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

因此, 沿运动导体回路的动生电动势定义为

$$\mathcal{E}_{\text{mot}} = \oint_C (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}. \quad (12.6)$$

这里的 $\mathbf{v}$ 是导体元相对于所选参考系的速度, $d\mathbf{l}$ 沿回路方向取向。

作为基本例子, 考虑一根长度为 l 的导体棒, 在匀强磁场中以速度 v 匀速运动。设 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{B}$ 和导体棒方向两两垂直, 并且导体棒沿 $d\mathbf{l}$ 方向。此时

$$(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = vB \, dl.$$

所以

$$\mathcal{E}_{\text{mot}} = \int_0^l vB \, dl = Blv.$$

该电动势的物理来源不是有旋电场, 而是运动电荷受到磁力后的电荷分离。电荷分离会在导体内部建立静电场; 达到稳态时, 导体内部沿棒方向的总力可以平衡, 但两端仍存在电势差。

若回路中同时存在随时间变化的磁场和导体运动, 则电动势可分为两部分:

$$\mathcal{E} = \oint_C (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}. \quad (12.7)$$

其中 $\mathbf{E}$ 项描述感生电场或其他电场贡献, $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 项描述导体运动带来的磁力贡献。在本章中, 二者作为不同物理机制分别讨论。

例 12.2 滑动导体棒中的动生电动势与能量转化

两根平行导轨相距 l , 一根导体棒垂直跨在导轨上, 并以恒定速度 v 沿导轨滑动。整个回路处于垂直于导轨平面的匀强磁场中, 回路总电阻为 R 。忽略自感, 求回路中的电流、导体棒受到的磁力以及维持匀速运动所需的机械功率。

解 导体棒切割磁感线产生的动生电动势大小为

$$\mathcal{E} = Blv.$$

因此回路中的电流大小为

$$I = \frac{Blv}{R}.$$

电流方向由 Lenz 定律确定: 它所产生的磁场总是反抗回路磁通量的变化。

导体棒受到的磁力大小为

$$F = IlB = \frac{B^2 l^2 v}{R}.$$

磁力方向与导体棒的运动方向相反。为了维持匀速运动, 外力必须与该磁力平衡, 因此外力提供的机械功率为

$$P_{\text{mech}} = Fv = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}.$$

另一方面，回路中的焦耳热功率为

$$P_J = I^2 R = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}.$$

所以

$$P_{\text{mech}} = P_J.$$

这表明导体棒匀速运动时，外力所做的机械功全部转化为回路中的焦耳热。

§ 5 电磁感应的磁通量表述

在许多电路问题中，电磁感应可以用磁通量变化来表述。对固定回路，上一节已经得到

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

这时磁通量变化来自磁场本身的显含时变。

对于运动导体回路，在一些简单几何中，动生电动势也可以写成磁通量变化形式。例如，导体棒在匀强磁场中运动时，回路面积以速率

$$\frac{dS}{dt} = lv$$

改变。若磁场垂直于回路平面，则

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = B \frac{dS}{dt} = Blv.$$

因此

$$|\mathcal{E}_{\text{mot}}| = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right|.$$

符号由回路取向和法向取向决定。

磁通量表述在电路计算中很方便，但它不是区分物理机制的最好方式。感生电动势来自变化磁场产生的有旋电场，动生电动势来自运动电荷受到的磁力项。二者在某些电路问题中可以写成相同的磁通量形式，但局域来源不同。

因此，在使用

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

时，需要明确回路是否固定、磁场是否显含时间、导体是否运动以及回路取向如何选取。对固定回路，磁通量公式直接来自 Faraday 方程；对运动回路，则应回到 (12.6) 或 (12.7) 判断电荷实际受到的作用。

§6 自感、互感与电路方程

电磁感应在电路中的重要表现是自感和互感。设一个回路中电流为 I ，穿过该回路的磁通量与电流成正比：

$$\Phi = LI.$$

其中 L 称为自感系数。若回路固定，则由感应电动势公式得到

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}. \quad (12.8)$$

负号表示自感电动势反抗电流变化。若电流增大，自感电动势阻碍其增大；若电流减小，自感电动势阻碍其减小。

对于两个回路，若回路 1 中电流 I_1 在回路 2 中产生磁通量

$$\Phi_{21} = MI_1,$$

则回路 2 中的互感电动势为

$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{dI_1}{dt}. \quad (12.9)$$

同理，若回路 2 中电流变化，也会在回路 1 中产生互感电动势。在线性介质和固定几何中，互感系数满足互易关系

$$M_{12} = M_{21}.$$

自感和互感可以写入电路方程。以串联 RL 电路为例，设外电源电动势为 $\mathcal{E}_0$ ，电阻为 R ，自感为 L 。沿回路列方程：

$$\mathcal{E}_0 - IR - L \frac{dI}{dt} = 0.$$

即

$$L \frac{dI}{dt} + RI = \mathcal{E}_0.$$

若 $\mathcal{E}_0$ 为常数，且初始电流为零，则解为

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{R} (1 - e^{-Rt/L}).$$

断开电源放电时，电流满足

$$L \frac{dI}{dt} + RI = 0,$$

因此

$$I(t) = I_0 e^{-Rt/L}.$$

时间常数为

$$\tau = \frac{L}{R}.$$

这些结果说明，电感使电流不能突变。其根源是电流变化会改变磁场，进而产生反抗电流变化的感应电动势。

例 12.3 RL 电路接通过程中的能量关系

串联 RL 电路在 $t = 0$ 时接到恒定电动势 $\mathcal{E}_0$ 上, 初始电流为零。证明任意时刻电源提供的功率等于电阻消耗的功率与磁场能增加率之和, 并求电流达到稳态值一半所需的时间。

解 电路方程为

$$L \frac{dI}{dt} + RI = \mathcal{E}_0.$$

两边乘以 I , 得到

$$\mathcal{E}_0 I = RI^2 + LI \frac{dI}{dt}.$$

注意到

$$LI \frac{dI}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} LI^2 \right),$$

所以

$$\mathcal{E}_0 I = RI^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} LI^2 \right).$$

等式左侧是电源提供的功率, 右侧第一项是焦耳热功率, 第二项是电感磁场能的增加率。

接通过程中的电流为

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{R} (1 - e^{-Rt/L}).$$

稳态电流为 $\mathcal{E}_0/R$ 。令电流达到其一半, 得到

$$1 - e^{-Rt/L} = \frac{1}{2},$$

因此

$$t = \frac{L}{R} \ln 2.$$

§ 7 位移电流与 Ampere–Maxwell 方程

静磁场中有

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}.$$

这个方程只适用于稳恒电流。若直接把它用于含时情形, 会与电荷守恒发生矛盾。对两边取散度, 得到

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j}.$$

左边恒为零, 因此

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

但含时电荷守恒要求

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

当 $\partial\rho/\partial t \neq 0$ 时, 不能再要求 $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ 。

利用 Gauss 定律

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E},$$

连续性方程可写为

$$\varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{E}) + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

即

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = 0.$$

因此, 在含时情形中, 磁场旋度方程中的源项应包含

$$\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

于是得到 Ampere-Maxwell 方程:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (12.10)$$

其中

$$\mathbf{j}_d = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

称为位移电流密度。

位移电流不是传导电荷的流动, 而是含时电场对磁场旋度的贡献。它使 Ampere 方程与电荷守恒相容, 也使电场和磁场能够在无源空间中相互维持并传播。

例 12.4 充电平行板电容器中的位移电流

半径为 a 的圆形平行板电容器正在充电, 导线中的传导电流为 $I(t)$ 。忽略边缘效应, 求极板之间的位移电流密度, 并求以电容器轴线为中心、半径为 r 的圆周上的磁场。

解 极板面积为 πa^2 。若极板上的电荷为 $Q(t)$, 则板间电场为

$$E(t) = \frac{Q(t)}{\varepsilon_0 \pi a^2}.$$

由于

$$\frac{dQ}{dt} = I(t),$$

位移电流密度为

$$\mathbf{j}_d = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{I(t)}{\pi a^2} \mathbf{e}_z,$$

其中轴向正方向取为电场增强的方向。

由轴对称性, 磁场沿方位角方向。若 $r < a$, 半径为 r 的曲面所包含的位移电流为

$$I_d = j_d \pi r^2 = I(t) \frac{r^2}{a^2}.$$

由 Ampere-Maxwell 方程的积分形式,

$$2\pi r B(r, t) = \mu_0 I(t) \frac{r^2}{a^2},$$

因此

$$B(r, t) = \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi a^2} r, \quad r < a.$$

若 $r > a$, 所包含的总位移电流等于导线中的传导电流, 故

$$2\pi r B(r, t) = \mu_0 I(t),$$

从而

$$B(r, t) = \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi r}, \quad r > a.$$

所以

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi a^2} r \mathbf{e}_\varphi, & r < a, \\ \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi r} \mathbf{e}_\varphi, & r > a. \end{cases}$$

在 $r = a$ 处两式连续。这个结果说明, 极板间虽然没有传导电流穿过, 变化的电场仍通过位移电流产生磁场。

§ 8 真空中的含时 Maxwell 方程组

结合前面结果, 真空中的含时 Maxwell 方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (12.11)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (12.12)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (12.13)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (12.14)$$

这四个方程统一描述电荷、电流、电场和磁场之间的关系。

若场不随时间变化, (12.13) 退化为

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0,$$

(12.14) 在稳恒电流条件下退化为

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}.$$

因此, 静电场和静磁场都是含时 Maxwell 方程的静态极限。

在无源真空中, $\rho = 0$ 、 $\mathbf{j} = 0$, Maxwell 方程化为

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

这组方程包含电磁波解。下一章将专门讨论电磁波。

§ 9 含时势函数与规范变换

即使在含时情形中，磁场仍满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

因此仍可引入磁矢势：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

将其代入 Faraday 方程：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}),$$

得

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0.$$

于是存在标量势 ϕ ，使得

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (12.15)$$

含时电磁场的势函数表示为

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}.$$

势函数仍具有规范自由。令

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \chi, \quad \phi' = \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t}. \quad (12.16)$$

则

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B},$$

并且

$$\mathbf{E}' = -\nabla \phi' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \mathbf{E}.$$

因此，不同势函数可以描述同一组电磁场。规范自由是势函数描述中的基本结构。

§ 10 Lorenz 规范与推迟势

将 (12.15) 代入 Gauss 定律：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

得到

$$-\nabla^2 \phi - \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

即

$$\nabla^2 \phi + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (12.17)$$

再将

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

和

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

代入 Ampere-Maxwell 方程, 得到

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right).$$

利用

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A},$$

并用 $c^{-2} = \mu_0 \varepsilon_0$, 整理得

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{j}. \quad (12.18)$$

选择 Lorenz 规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0. \quad (12.19)$$

则 (12.17) 和 (12.18) 化为解耦的波动方程:

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (12.20)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}. \quad (12.21)$$

这两个方程说明, 势函数的变化以有限速度 c 传播。无界空间中, 相应解为推迟势:

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r', \quad (12.22)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r', \quad (12.23)$$

其中

$$t_r = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}$$

称为推迟时间。

推迟势表明, 观察点 $(\mathbf{r}, t)$ 处的电磁势并不由源在同一时刻的状态决定, 而由源在较早时刻 t_r 的状态决定。相互作用信息从源点 $\mathbf{r}'$ 传播到观察点 $\mathbf{r}$ 需要时间 $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c$ 。这正是电磁作用有限传播速度的体现。

在静态极限下, 若 ρ 和 $\mathbf{j}$ 不随时间变化, 则推迟时间不再影响源函数。于是推迟势退化为静电势和静磁矢势:

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r',$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'.$$

§ 11 准静态近似

完整含时 Maxwell 方程包含有限传播速度和辐射效应。但在很多低频或小尺度问题中, 系统的特征尺寸远小于电磁波长, 推迟效应可以忽略。设系统尺度为 L , 源变化的特征时间为 T , 则电磁作用穿过系统所需时间约为 L/c 。若

$$\frac{L}{cT} \ll 1,$$

则场可以近似认为瞬时跟随源变化。这就是准静态近似。

准静态近似并不是一个单一近似, 而是包含不同层次。若电荷分布变化较慢, 磁感应效应可以忽略, 而保留近似瞬时的电势作用, 则称为电准静态近似。若电流变化较慢, 位移电流和辐射效应可以忽略, 而保留磁感应和电感效应, 则称为磁准静态近似。

在电路理论中, 常用的集中参数模型通常隐含准静态条件。电阻、电容、电感可以作为集中元件, 是因为元件尺度远小于相关电磁波长, 元件内部的传播延迟可以忽略。若系统尺寸与波长可比, 就必须使用分布参数模型或完整 Maxwell 方程来描述。

准静态近似说明, 静电场、静磁场和电路理论不是与含时 Maxwell 理论相矛盾的独立理论, 而是完整电磁场理论在适当尺度和频率条件下的近似形式。

§ 12 介质中的宏观 Maxwell 方程组

前面几节讨论的是以总电荷密度 ρ 和总电流密度 j 为源的 Maxwell 方程。需要首先强调, 这组以 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 和总源为基本变量的方程不仅适用于真空; 只要把物质内部的全部微观电荷和电流都计入 ρ 与 j , 它在介质内部同样成立。因此, 通常所说的“真空 Maxwell 方程组”更准确地说是微观 Maxwell 方程组, 它构成后面宏观介质理论的基础。

宏观介质方程不是另一套更基本的电磁规律。在宏观尺度上, 逐个追踪原子和分子内部的电荷与电流既不现实, 也没有必要, 所以需要对微观场和微观源作空间与时间平均, 并把总源分解为自由部分和束缚部分。 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{H}$ 正是在这种源的重组中引入的辅助场。

第十章已经在静电场中引入极化强度 $\mathbf{P}$ 和电位移矢量 $\mathbf{D}$ 。第十一章已经在静磁场中引入磁化强度 $\mathbf{M}$ 和磁场强度 $\mathbf{H}$ 。现在把这些概念合并到含时 Maxwell 方程中。

总电荷密度写为

$$\rho = \rho_f + \rho_b,$$

其中 ρ_f 是自由电荷密度, ρ_b 是束缚电荷密度。极化强度与束缚电荷的关系为

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}. \quad (12.24)$$

总电流密度写为

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}_f + \mathbf{j}_b,$$

其中 $\mathbf{j}_f$ 是自由电流密度, $\mathbf{j}_b$ 是束缚电流密度。含时介质中, 束缚电流包含两部分: 一部分来自极化随时间变化, 另一部分来自磁化的空间旋度:

$$\mathbf{j}_b = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M}. \quad (12.25)$$

第一项称为极化电流密度，第二项称为磁化电流密度。

从 Gauss 定律开始：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_f + \rho_b}{\varepsilon_0}.$$

代入 (12.24)，得到

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}}{\varepsilon_0}.$$

整理为

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f.$$

定义电位移矢量

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}. \quad (12.26)$$

于是得到介质中的 Gauss 定律：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f. \quad (12.27)$$

再看 Ampere–Maxwell 方程：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

代入

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M},$$

得

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}_f + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \mu_0 \nabla \times \mathbf{M} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

将磁化项移到左边：

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{j}_f + \frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}).$$

定义磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}. \quad (12.28)$$

并利用 (12.26)，得到介质中的 Ampere–Maxwell 方程：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (12.29)$$

Faraday 方程和无磁单极方程不需要重新定义源项，仍写为

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (12.30)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (12.31)$$

因此, 介质中的宏观 Maxwell 方程组为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{cases} \quad (12.32)$$

这组方程把束缚电荷和束缚电流的效应吸收到 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{H}$ 中, 使方程的显式源只包含自由电荷和自由电流。它可以由微观 Maxwell 方程经过宏观平均和源的重新分类导出, 而不是独立于微观方程的新规律。若已知介质内部的全部总电荷和总电流, 原则上始终可以直接使用关于 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的微观方程; 引入 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{H}$ 的意义在于把复杂的物质响应组织成更适合宏观计算的形式。

因此, 介质的具体性质不包含在 Maxwell 方程本身, 而包含在极化、磁化以及相应的本构关系中。宏观 Maxwell 方程组本身并不封闭: 未知量包括 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{H}$, 还必须给出介质的本构关系。

在线性各向同性介质中, 常用本构关系为

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}. \quad (12.33)$$

若介质还具有电导率 σ , 自由电流通常写为

$$\mathbf{j}_f = \sigma \mathbf{E}. \quad (12.34)$$

这些关系不是 Maxwell 方程本身, 而是对介质响应的物理刻画。不同材料、不同频率和不同场强下, 本构关系可能不同。各向异性介质中, ε 与 μ 应写成张量; 色散介质中, $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$ 的关系会依赖频率; 非线性介质中, 极化响应不再与电场成正比。

宏观 Maxwell 方程组为后续电磁波章节提供了基本方程。真空中的波速由 ε_0 和 μ_0 决定; 均匀线性介质中的波速则由 ε 和 μ 决定。

§ 13 本章小结

本章讨论了电磁感应与含时电磁场。变化的磁场产生有旋电场, 满足

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

对固定回路, 感生电动势为

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}.$$

若回路固定, 也可写成

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

导体在磁场中运动时, 电荷受到磁力项 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, 动生电动势为

$$\mathcal{E}_{\text{mot}} = \oint_C (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}.$$

感生电动势和动生电动势在一些电路问题中都可以用磁通量变化表示, 但二者的局域物理来源不同。

电流变化会产生自感电动势

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt},$$

两个回路之间的电流变化会产生互感电动势

$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{dI_1}{dt}.$$

为了使 Ampere 方程与含时电荷守恒相容, 需要引入位移电流, 得到

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

完整的含时 Maxwell 方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

含时电磁场可由势函数表示为

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}.$$

在 Lorenz 规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

下, 势函数满足波动方程, 其无界空间解为推迟势。推迟势体现了电磁相互作用以有限速度 c 传播。

对于宏观介质, 总电荷和总电流可以分解为自由部分与束缚部分。引入

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M},$$

可将 Maxwell 方程组写成

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned}$$

宏观方程必须与本构关系配合使用, 才能形成封闭的物理问题。

需要再次强调, 以总电荷和总电流为源的微观 Maxwell 方程是基础; 介质中的宏观方程则是对微观方程进行平均并重新组织源项后得到的有效描述。本构关系携带材料信息, 因此不像 Maxwell 方程那样具有普适形式。

本章的主线是: 静态电磁场在含时条件下重新耦合; 变化磁场产生感生电场, 运动导体产生动生电动势, 变化电场产生位移电流; 完整 Maxwell 方程、含时势函数和宏观介质方程把这些现象统一到同一个电磁场理论中。